

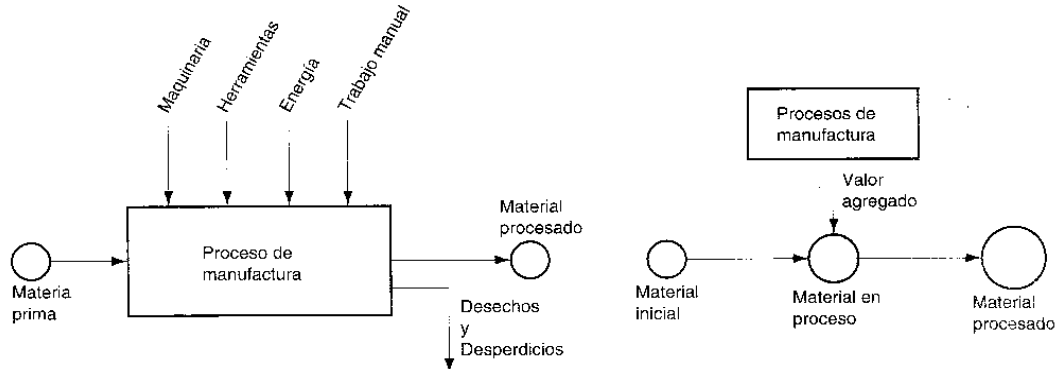
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN + FUNDICIÓN Y MOLDEO

DEFINICIÓN DE MANUFACTURA

Tecnológicamente, la manufactura es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para elaborar partes o productos terminados, incluye también el ensamble de partes múltiples para fabricar dichos productos.

Económicamente, la manufactura es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble.

El punto clave es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su forma o propiedades.



LOS MATERIALES EN LA MANUFACTURA

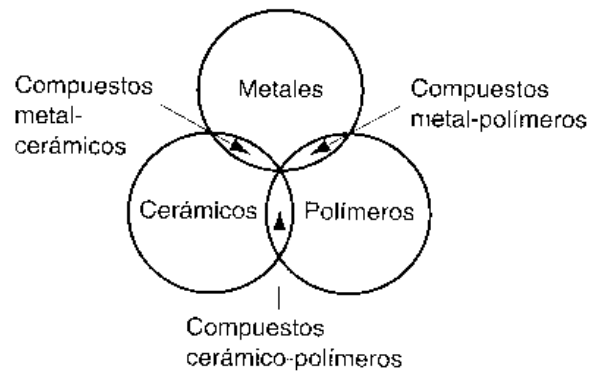
1) Metales:

- ❖ Ferrosos: Se basan en hierro, el grupo incluye el acero y el hierro colado o fundición.
- ❖ No Ferrosos: Aluminio, cobre, níquel, oro, etc.

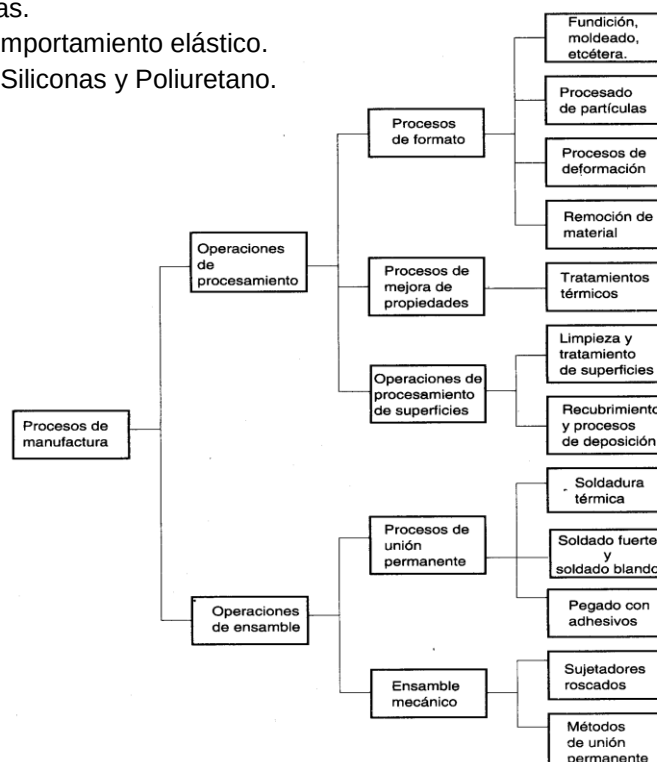
2) Cerámicos: Contiene elementos mecánicos y no mecánicos (oxígeno, nitrógeno y carbono).

3) Polímeros: Constituidos generalmente por Carbono y otros elementos como Hidrógeno, Cloro y Oxígeno.

- ❖ Termoplásticos: Pueden someterse a múltiples ciclos de calentamiento sin alterar notoriamente su estructura molecular. Polietileno, Poliestireno, Nylon.
- ❖ Termofijos: Se transforman químicamente en una estructura rígida cuando se enfrían después de una condición plástica por calentamiento. Resinas Fenólicas y Epóxicas.
- ❖ Elastómeros: Exhiben un comportamiento elástico. Caucho Natural, Neopreno, Siliconas y Poliuretano.



PROCESOS DE MANUFACTURA



METALES

Características:

- ❖ Alta rigidez y resistencia: pueden alearse para conseguir una alta rigidez, resistencia y dureza.
- ❖ Tenacidad: mejor capacidad de absorber energía que cualquier otra clase de material.
- ❖ Buena conductividad eléctrica: son excelentes conductores eléctricos, debido a que sus enlaces metálicos permiten el libre movimiento de electrones como portadores de carga.
- ❖ Buena conductividad térmica: debido a los enlaces metálicos.

Categorías:

- ❖ Metal fundido: la forma inicial es una pieza fundida.
- ❖ Metal trabajado: puede trabajarse como laminado o conformado.
- ❖ Metal pulverizado: se adquiere en forma de polvos muy finos.

FUNDICIONES FERROSAS

Aceros al Carbono: de 0,2 a 2% de Carbono.

- ❖ Aceros de bajo carbono: posee menos de 0,2% de Carbono. Fáciles de formar y no poseen alta resistencia.
 - Láminas para automóviles, rieles de ferrocarril, etc.
- ❖ Aceros de medio carbono: entre 0,2 y 0,5% de Carbono. Resistencia mayor. Componentes de maquinarias, cigüeñales y acoplamientos.
- ❖ Aceros de alto carbono: mayor a 0,5% de Carbono. Alta resistencia, rigidez y dureza. Herramientas de corte.

Fundiciones de hierro: de 2 a 4% de Carbono y 1 a 3% de Silicio.

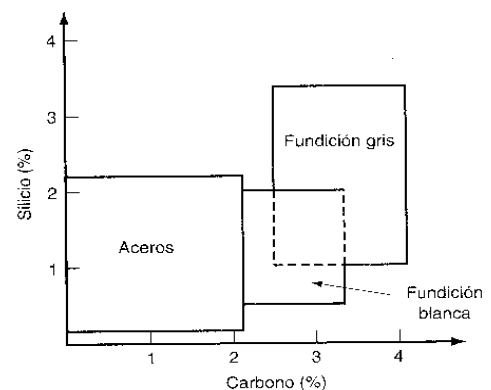
- ❖ Fundición gris: 2,5 a 4% de Carbono y 1 a 3% de Silicio. Las reacciones químicas derivan en la formación de láminas de grafito (carbono) que representan dos atractivos:
 - Buena amortiguación a la vibración, deseable en motores y máquinas.
 - Cualidad de lubricación interna, hace maquinable la fundición.

La resistencia a la compresión es buena y las propiedades se pueden controlar por TT. Baja ductilidad (frágil).

- ❖ Fundición nodular: posee la composición del hierro gris, se somete a un tratamiento químico que provoca la formación de nódulos de grafito. El resultado es un hierro más fuerte y dúctil.
- ❖ Fundición blanca: menor contenido de C y Si que la gris. Se forma mediante enfriamiento rápido, causa que el carbono permanezca combinado químicamente con el hierro en forma de cementita. Es dura y frágil, su resistencia al desgaste es excelente. Zapatas de freno para ferrocarril.
- ❖ Fundición maleable: fundición blanca sometida a TT para separar el carbono en solución y formar agregados de grafito. Tiene 20% de elongación.

Propiedades:

- Más económicas.
- Fabricación más sencilla.
- Fáciles de mecanizar.
- Piezas de grandes y pequeñas dimensiones con facilidad.
- Buena resistencia al desgaste y buena absorción de vibraciones.
- Menos precauciones para su fabricación.



PRODUCCIÓN DEL HIERRO - ARRABIO

Alto Horno: es una cámara revestida de refractario, que posee en su parte más ancha de 9 a 15 metros de diámetro y una altura de 40 metros. Los materiales ingresan por la parte superior y se hace circular gases calientes a gran velocidad desde la parte baja para realizar la combustión y reducción del hierro:

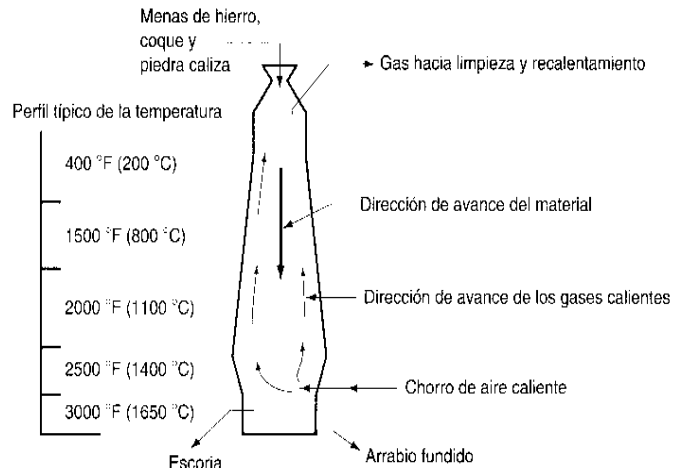
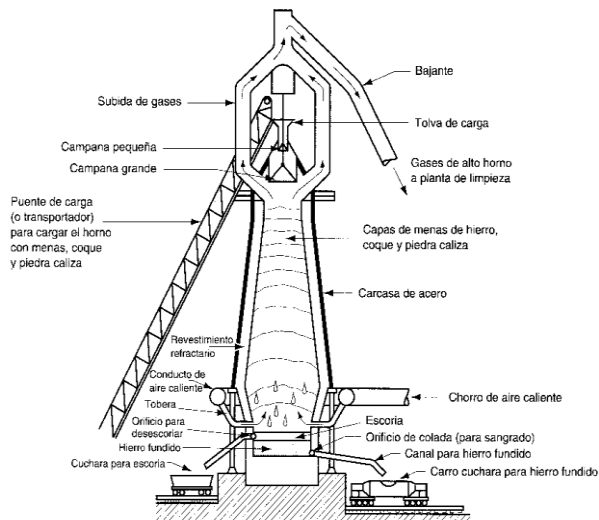
CO reductor sobre las menas de hierro – $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} = 2\text{FeO} + \text{CO}_2$

CO_2 reacciona con el coque y forma más CO - $\text{CO}_2 + \text{C (coque)} = 2\text{CO}$

El CO realiza la reducción final del Fe - $\text{FeO} + \text{CO} = \text{Fe} + \text{CO}_2$

Materiales: Menas de hierro (hematita, magnetita, siderita y limonita), Coque y Piedra Caliza.

Se requieren 7 tn de MP para producir 1 tn de hierro = 2 de menas de Fe + 1 de Coque + 0,5 de Piedra Caliza + 3,5 de Gases de Combustión.



PRODUCCIÓN DEL ACERO

Horno básico de oxígeno:

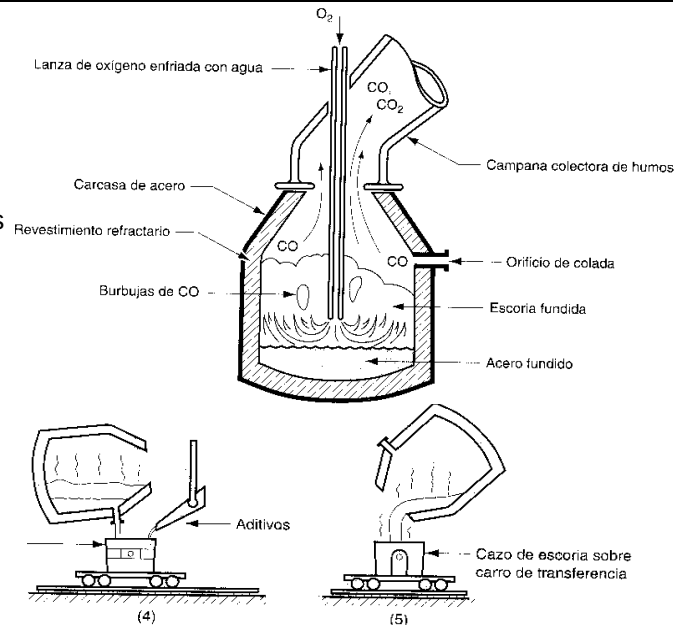
Dimensiones: 5 metros de diámetro.

Capacidad: 150 a 200 tn en una hornada.

Tiempo: 20 minutos. Entre hornadas 45 minutos.

Materiales: Arrabio, 30% chatarra y cal.

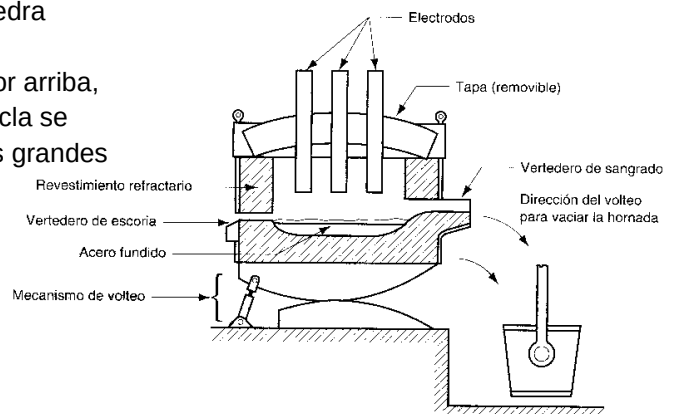
Funcionamiento: Se sopla oxígeno puro a alta velocidad a través de la lanza, causando la combustión y el calentamiento de la superficie de la masa fundida. El C disuelto en Fe, el Si, Mn y P se oxidan. Permite buen control sobre el nivel de C en el acero. 70% del total de producción de acero.



Horno de arco eléctrico (Heroult):

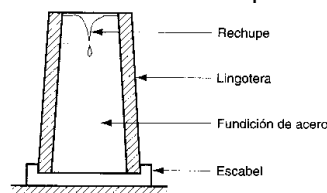
Materiales: Chatarra de hierro, ingredientes aleantes y piedra caliza (fundente).

Funcionamiento: tiene tapas removibles para cargarlos por arriba, el sangrado se realiza inclinando el horno entero. La mezcla se calienta por medio de un arco eléctrico que fluye entre los grandes electrodos.

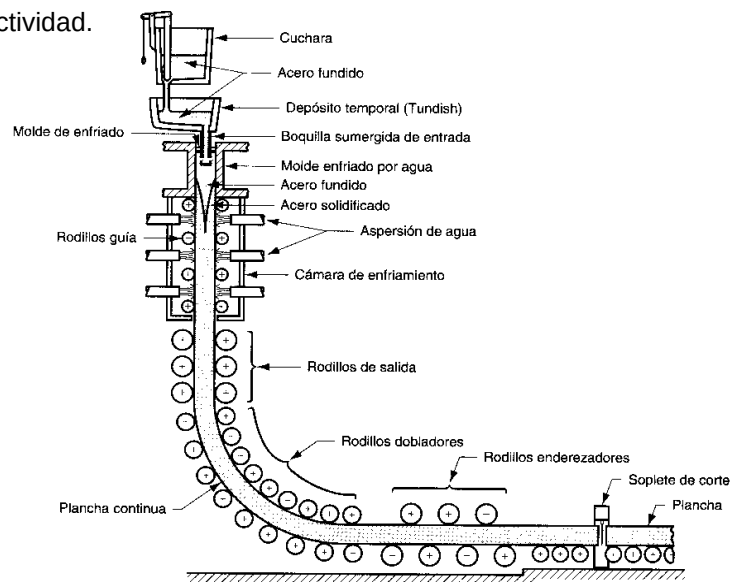


SOLIDIFICACIÓN DEL ACERO – LINGOTES Y COLADA CONTINUA

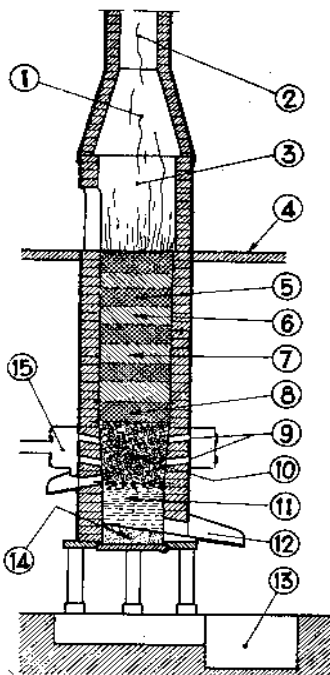
Lingotes: de 1 a 300 tn. Se hacen de hierro de alto carbono. Tiempo de solidificación elevado (10 a 12 hs) y rechupe significativo.



Colada Continúa: debido al aumento de productividad.



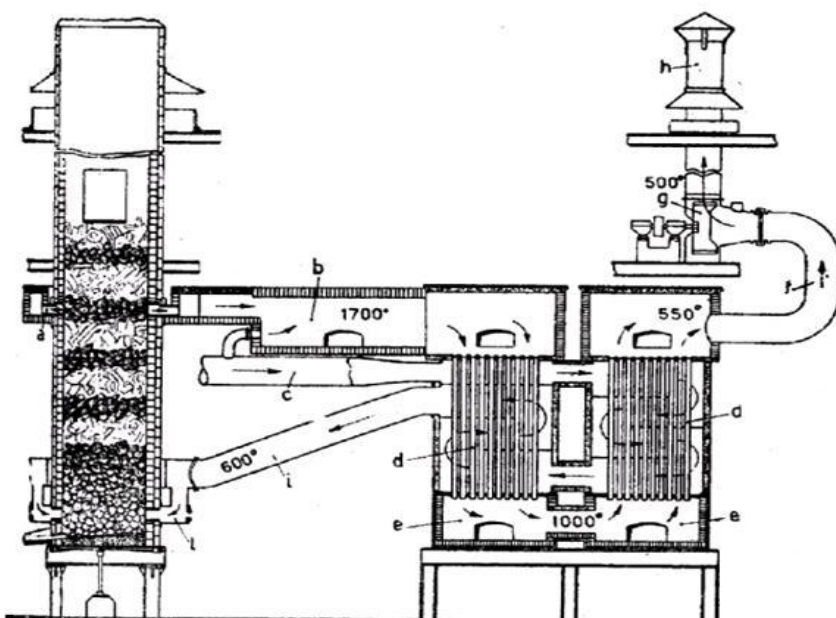
HORNO CUBILOTE



- 1) Campana.
- 2) Chimenea.
- 3) Boca de Carga.
- 4) Plataforma de Carga.
- 5) Chatarra.
- 6) Coque y fundente.
- 7) Zona de Precalentamiento.
- 8) Zona de Fusión.
- 9) Toberas.
- 10) Zona de combustión.
- 11) Metal fundido.
- 12) Crisol.
- 13) Canal de colada.
- 14) Foso.
- 15) Solera.
- 16) Cámara de aire.

Funcionamiento: se carga previamente con cierta cantidad de combustible (carga de encendido hasta llenar el crisol y la zona de toberas. Las cargas se completan luego con combustible, fundente, chatarra y lingotes de primera fusión o arrabio. Realizando el encendido y llegado a la incandescencia el combustible (requiere varias horas, es necesario calentar todo el cubilote, y luego progresivamente se van completando las cargas activando la combustión mediante el aire a presión proveniente de las toberas. Temperatura: 1400 °C.

HORNO CUBILOTE CON AIRE PRECALENTADO



Funcionamiento:

Consiste en captar los gases ricos en óxido de carbono en la zona del cubilote en aproximadamente a 2/3 de la altura, conduciéndolos a una cámara de combustión y quemados completamente. Es un horno de construcción complicada, funcionamiento difícil y de instalación costosa, pero permite economías de combustible de hasta 30%.

HORNO DE COMBUSTIBLE

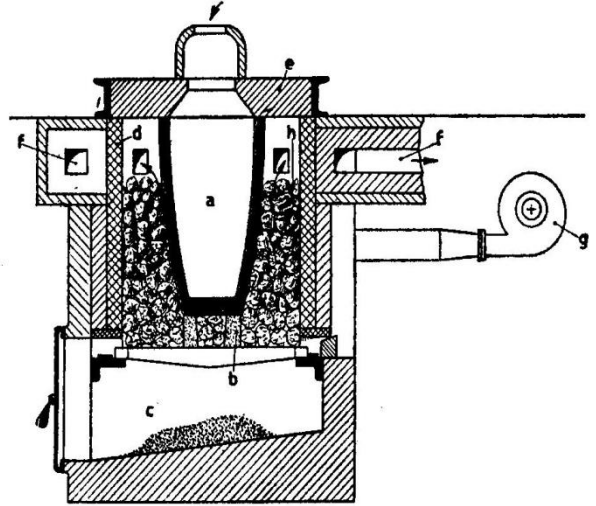
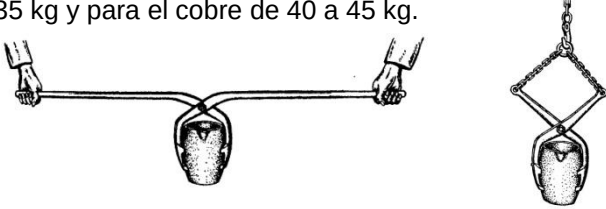
❖ Cubilote

❖ Horno de crisol fijo de coque, fuel-oil y gas:

Crisol de grafito de Madagascar apoyado sobre zócalos de refractario y rodeado por coque partido que se enciende y alcanza la incandescencia por insuflación de aire.

El crisol alcanza temperaturas muy elevadas y la carga metálica se funde sin entrar en contacto directo con los gases de combustión.

El consumo del coque es elevado siendo para el Aluminio de 30 a 35 kg y para el cobre de 40 a 45 kg.



HORNO DE INDUCCIÓN DE BAJA FRECUENCIA

Tipo Ajax.

El horno de baja frecuencia no alcanza elevadas temperaturas por lo que no se puede fundir acero. Se emplea para aleaciones de cobre-níquel (aleaciones ligeras), hierro colado y metales.

El consumo varía según la carga:

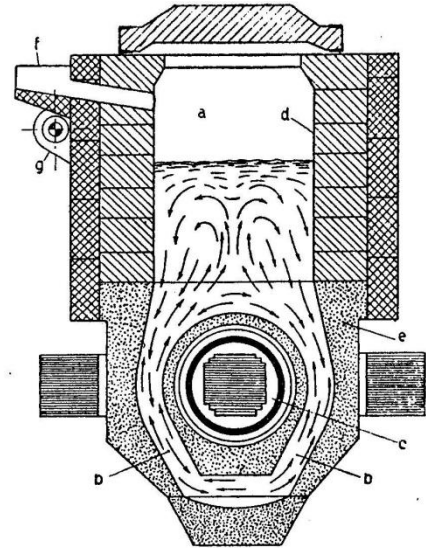
300-450 Kwh/tn para el Bronce.

600-700 Kwh/tn para el Hierro Colado.

400-450 Kwh/tn para el Cobre.

Son monofásicos por lo que la instalación de uno solo generaría un desbalance de fases, por lo tanto, será necesario instalar 2 o más.

Frecuencia = 50 Hz



HORNO DE INDUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA

Se basa en que los cuerpos metálicos sometidos a la acción de un campo magnético de CA, se calientan proporcionalmente a la intensidad del campo magnético y a la frecuencia. Están constituidos por una bobina de tubo de cobre de sección rectangular o cuadrada, refrigerada internamente por la circulación de agua en el interior del tubo y dentro de ese conjunto se encuentra instalado el crisol que contiene el metal a fundir.

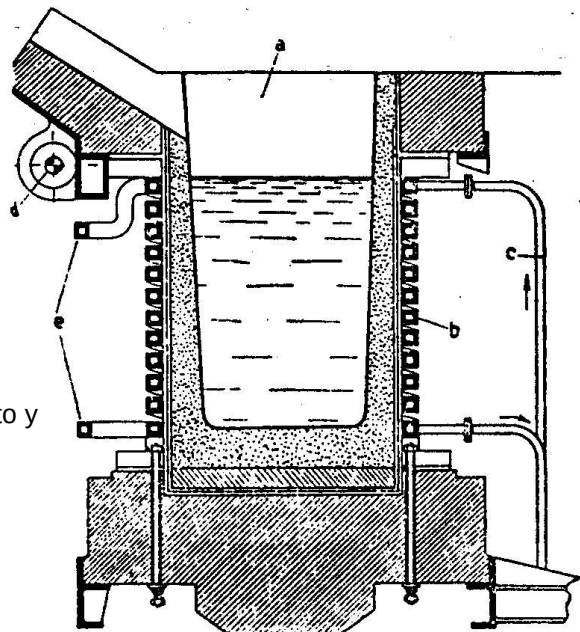
Frecuencia = 500-3000 Hz

Ventajas:

- ❖ Gran calidad.
- ❖ Oxidaciones muy reducidas y análisis constantes.
- ❖ Se suprimen los electrodos, economía de funcionamiento y un menor consumo de energía eléctrica.

Desventajas:

- ❖ Gastos de instalación muy elevados.

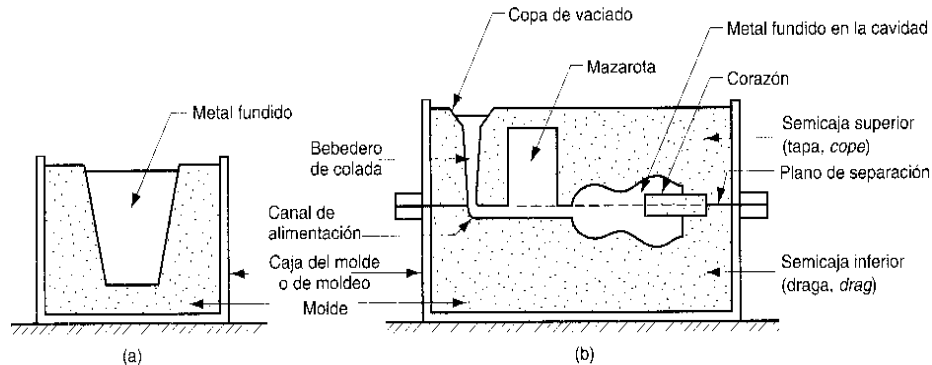


PROCESOS DE FUNDICIÓN

Fundición: el metal fundido fluye por gravedad u otra fuerza dentro de un molde donde se solidifica y toma la forma de la cavidad del molde.

Procesos de Fundición: En una operación de fundición, se calienta el metal a una temperatura lo suficientemente alta para transformarlo al estado líquido. Después se vierte directamente en la cavidad del molde abierto (a) donde el metal se vacía completamente hasta llenar la cavidad.

En el molde cerrado (b), una vía de paso llamada sistema de vaciado que permite el flujo del metal fundido desde fuera del molde hasta la cavidad. El molde cerrado es la forma más importante de producción en operaciones de fundición.



Los procesos de fundición se dividen en:

- ❖ Fundición con molde desechable: luego de solidificarse el metal, el molde se destruye.
- ❖ Fundición con molde permanente: se utiliza varias veces.

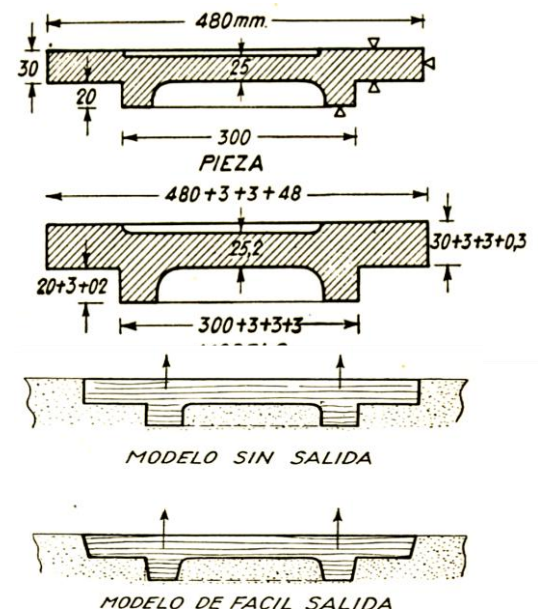
Mazarota: En cualquier fundición cuya contracción resulte significativa se requiere una mazarota conectada a la cavidad principal. La misma es una reserva en el molde que sirve como fuente del metal líquido para compensar la contracción de la fundición durante la solidificación. Para que cumpla adecuadamente su función, debe diseñarse de tal forma que solidifique después de la fundición principal.

MODELOS

Permiten confeccionar los moldes en tierra o arena de moldeo. Generalmente se construyen de madera. La contracción es una consecuencia del enfriamiento del metal líquido al pasar al estado sólido. Es por ello que las dimensiones del modelo deben ser mayores, para que a su vez el molde también lo sea.

Sobre espesor: Se denomina así al exceso en las dimensiones que es necesario asignar al modelo para asegurar mayor espesor de paredes en las partes a trabajar o mecanizar.

Modelos de piezas sin huecos interiores: cuando las piezas a moldear no presentan huecos interiores, el modelo reproduce casi totalmente sus formas salvo los espesores y la conformación de fácil salida, así como la de mayor dimensionamiento para prevenir la contracción.



NOYOS O CORAZONES

Se utilizan cuando la pieza a fundir posee partes huevas internas, el noyo las define.

Es un modelo de tamaño natural de las superficies interiores de la parte y se inserta en la cavidad del molde antes del vaciado para que al fluir el metal fundido, solidifique entre la cavidad del molde y el noyo, formando así las superficies externas e internas de la fundición.

El noyo se hace generalmente de arena compactada y su tamaño real debe incluir las tolerancias para la contracción y maquinado.

Los sujetadores quedan dentro de la fundición.

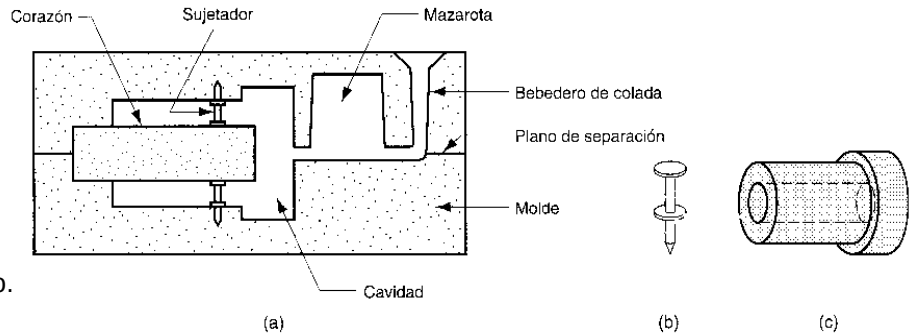
El riesgo que puede llegar a surgir es que la fuerza de flotación mueva el noyo:

$$F = W_m - W_n$$

F: Fuerza de flotación

W_m: Peso del metal fundido desplazado.

W_n: Peso de noyo.



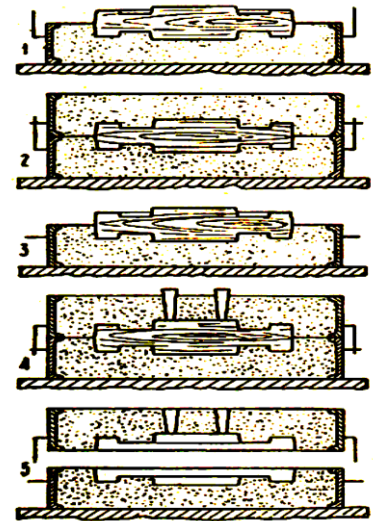
MOLDEO MANUAL

1) Se coloca una caja falsa donde se coloca la tierra y se la apisona ligeramente para ubicar el modelo de madera de forma tal que sobresalga la mitad.

2) Se coloca la caja superior y la tierra dentro de ella, apisonándola y quitando el excedente, se pincha con una aguja hacia el modelo para formar los ductos de evacuación de los gases disueltos en el metal líquido.

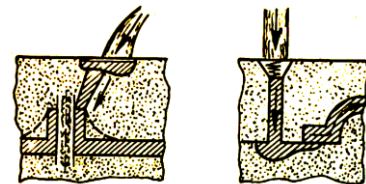
3) Se levanta el conjunto colocándolo en posición invertida y retirar la caja falsa y obtener el modelo en la posición.

4) Colocar otra caja, rellenarla con tierra y colocar dos tarugos de madera para la colada y el montaje (agujero de respiración) apisonando la tierra y eliminando el sobrante.

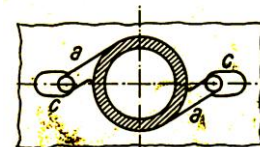
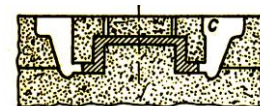


SISTEMAS DE COLADA

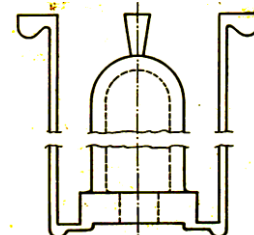
Caída Directa: Se deja caer el metal directamente en el hueco del molde, sólo se utiliza cuando el moldeo se ha hecho directamente sobre el terreno o cuando la altura de la pieza es muy reducida.



Caída Lateral: El agujero de colada está separado y el metal penetra por la parte más baja del molde repartiéndose por uno o más canales, elevando así gradualmente el nivel del metal líquido por el principio de los vasos comunicantes.

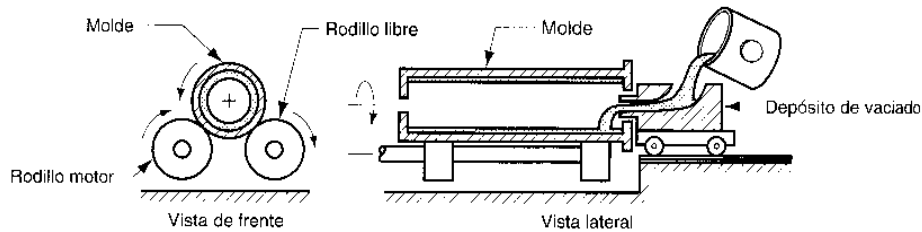


Caída a Sifón: Es una variante de la caída lateral y tiene como objetivo no hacer incidir en forma directa el metal líquido sobre la superficie del molde, atenuando el choque debido a la altura de caída. Disminuye salpicaduras y turbulencias.

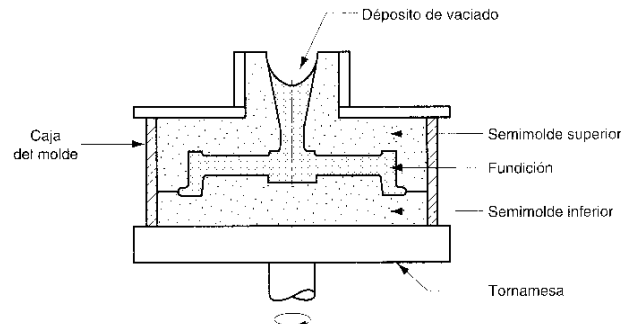


FUNDICIÓN CENTRÍFUGA Y SEMICENTRÍFUGA

Centrífuga real: el metal fundido se vacía en un molde que está girando para producir una parte tubular. El vaciamiento se produce en el extremo rotatorio horizontal. En algunos casos la rotación del molde comienza después del vaciado. La alta velocidad genera fuerzas centrífugas que impulsan al metal a tomar la forma de la cavidad del molde. La orientación del eje de rotación del molde puede ser horizontal o vertical.



Semicentrífuga: para producir fundiciones sólidas en lugar de tubulares. La velocidad de rotación se ajusta generalmente para un factor GF de 15 ($GF = \text{Fuerza} / \text{Peso}$) y los moldes se diseñan con mazarotas que alimentan el metal fundido desde el centro. La densidad del metal en la fundición final es mayor en la sección externa que en el centro de rotación, por lo que se producen piezas donde se elimina dicho centro mediante maquinado.

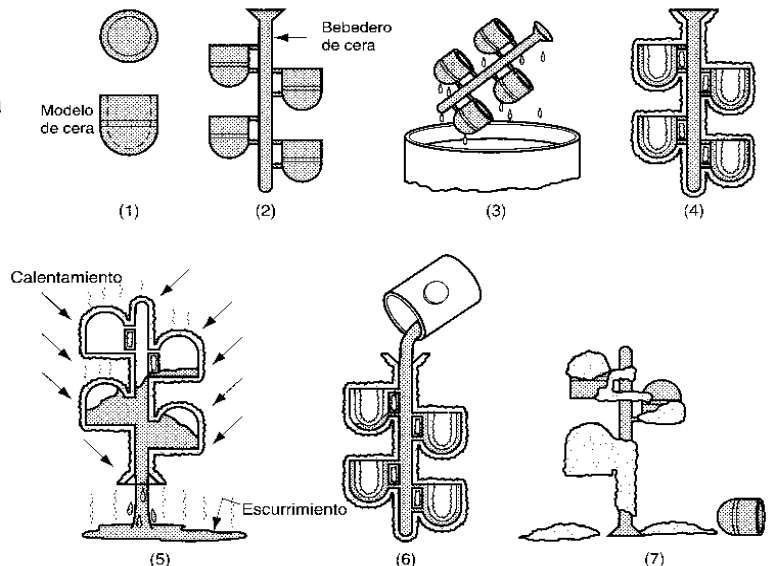


MICROFUNDICIÓN O FUNDICIÓN POR CERA PERDIDA

1) La producción de modelos consiste en inyectar cera caliente en un dado maestro diseñado con las tolerancias apropiadas para la contracción de la cera y del metal de fundición.

2) Se juntan varias piezas de cera para hacer el patrón y en operaciones de alta producción se pegan varios patrones a un bebedero de colada, para formar un modelo de árbol.

3) El recubrimiento con refractario se realiza por inmersión del árbol patrón en un lodo de sílice u otro refractario de grano muy fino (casi en forma de polvo) mezclado con yeso que sirve para unir el molde.



4) El molde final se forma por inmersiones repetidas del árbol en el lodo refractario en un recipiente, luego se deja secar al aire (aproximadamente ocho horas) para que endurezca el aglutinante y quede rígido.

5) El molde se sostiene en posición invertida calentándose para fundir la cera y dejar que escurra fuera de la cavidad.

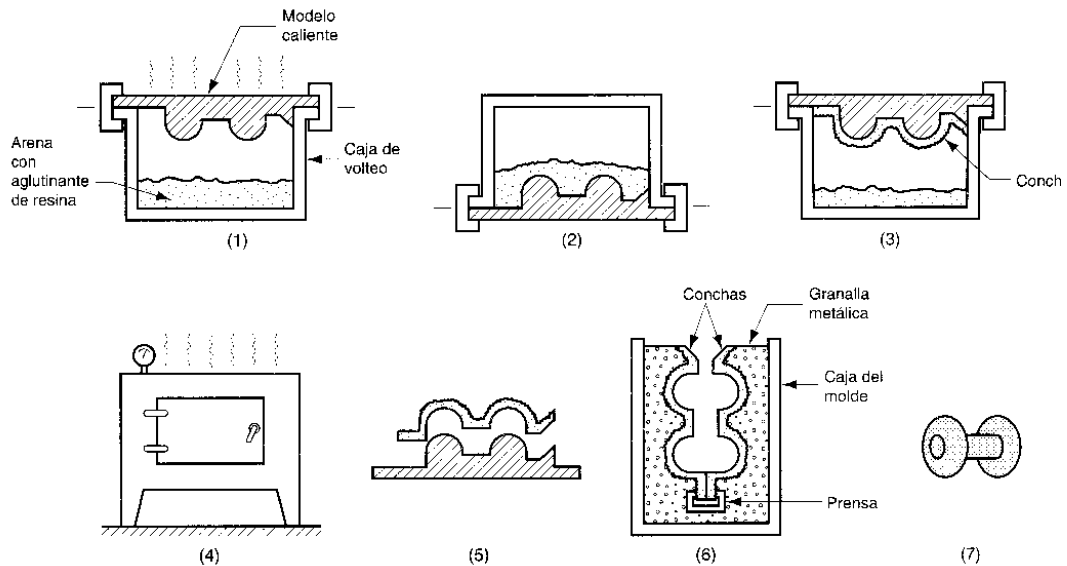
6) El molde se precalienta a una alta temperatura para asegurar la eliminación de todos los contaminantes del molde, esto también facilita que el metal fluya dentro de la cavidad, luego del vaciado el metal

7) El molde se rompe y se separa de la fundición terminada. Las partes se separan del bebedero de colada, obteniéndose las piezas fundidas.

Ventajas:

Piezas complejas / Estrecho control dimensional / Buen acabado superficial / Recuperación de cera / No se requiere maquinado adicional.

SHELL MOLDING



- 1) Un modelo metálico con placa de acoplamiento o doble placa, se calienta y se coloca sobre una caja que contiene arena mezclada con una resina termo fija.
- 2) La caja se voltea y deja caer la arena junto con la resina sobre el modelo caliente, la resina se cura en la superficie y forma una cáscara (shell) dura
- 3) La caja vuelve a su posición original y las partículas no curadas caen al fondo.
- 4) La cáscara de arena se calienta en una estufa por varios minutos para completar el curado.
- 5) El molde de cáscara se desprende del modelo.
- 6) Las dos mitades del molde de se ensamblan, sujetadas por arena o granalla metálica en una caja, y se realiza el vaciado.
- 7) La fundición terminada.

Ventajas:

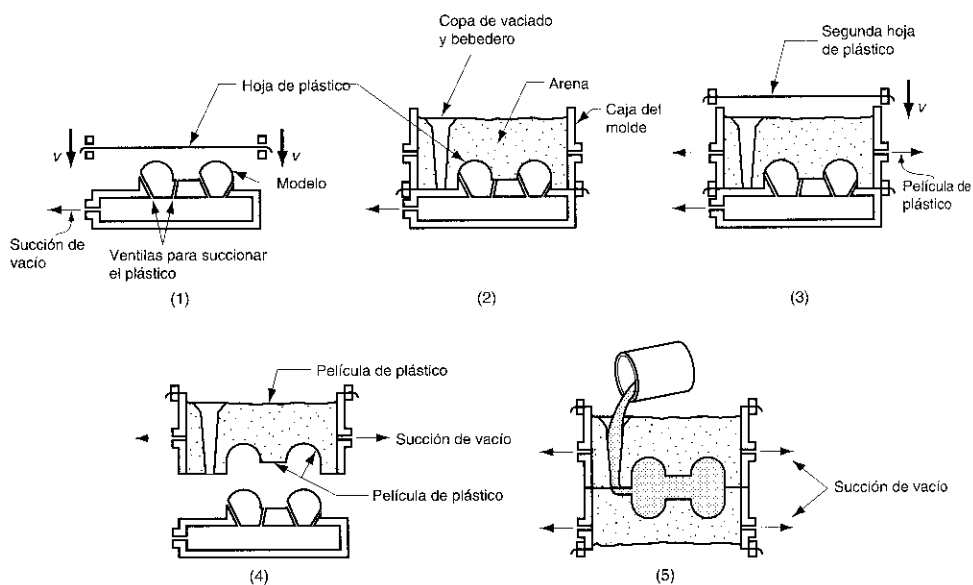
Buen acabado de la pieza fundida / Presición dimensional, con posibles tolerancias de $\pm 0,25$ mm / Las piezas obtenidas no resultan con grietas en su superficie.

Desventaja:

La desventaja del proceso en shell es el costo del patrón de metal, que hace difícil justificar este moldeo para volúmenes pequeños de producción.

El moldeo por shell puede mecanizarse para producción en masa y es más económico en grandes cantidades.

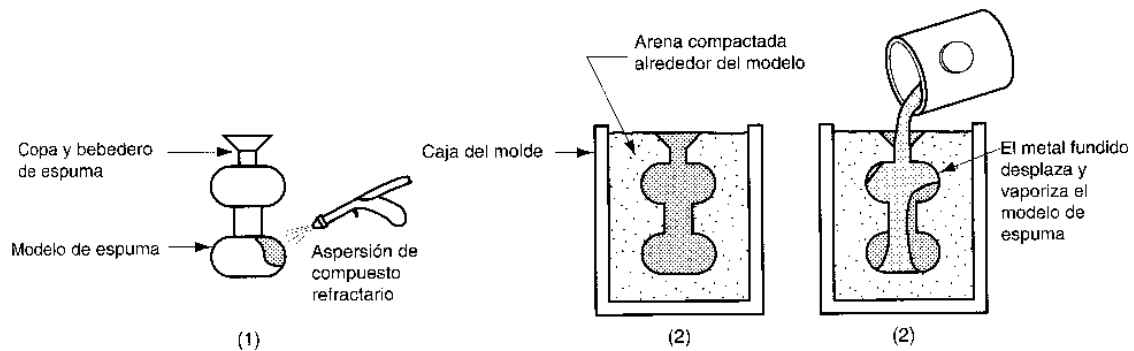
MOLDEO AL VACIO



- 1) Se adhiere una hoja delgada de plástico sobre un modelo con placa de acoplamiento o doble placa por medio de vacío, el modelo tiene pequeñas ventilas para facilitar la formación del vacío.
 - 2) Se coloca una caja de diseño especial sobre la placa del modelo, se llena de arena y en ésta se forma la copa de vaciado y el bebedero.
 - 3) Se coloca una segunda hoja de plástico sobre la caja y se produce el vacío, lo cual causa que los granos de arena se compacten formando un molde rígido
 - 4) Se libera el vacío de la placa del modelo para permitir que éste se separe del molde.
 - 5) El molde se ensambla con su otra mitad para formar las semicajas superior e inferior, y con el vacío producido en ambas mitades se realiza el vaciado.
- La hoja de plástico se quema al contacto con el metal fundido. Después de la solidificación casi toda la arena se puede recuperar para reutilizarla (ventaja).

MOLDEO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Utiliza un molde de arena compactado alrededor de un patrón de espuma de poliestireno que se vaporiza al vaciar el metal fundido dentro del molde.



- 1) El modelo de poliestireno se recubre con un compuesto refractario.
- 2) El modelo de espuma se coloca en la caja del molde y la arena se compacta alrededor de éste.
- 3) Se vacía el metal fundido en la parte del patrón que forma la copa de vaciado y el bebedero. Al entrar el metal en el molde la espuma de poliestireno se vaporiza y deja que el metal llene su lugar en la cavidad.

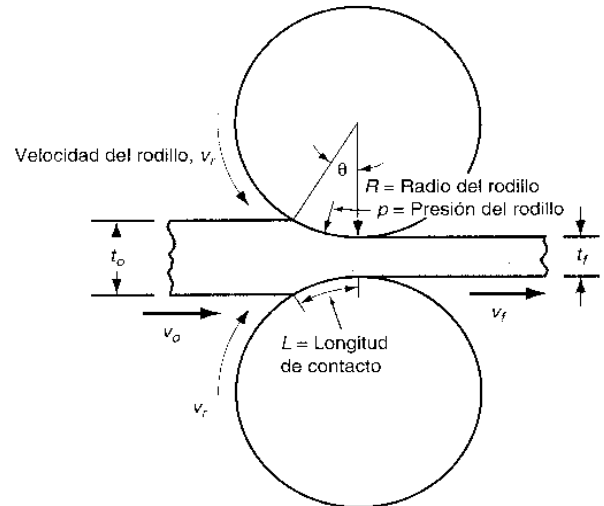
Ventaja: el modelo no necesita removerse del molde, lo que simplifica y facilita la fabricación del molde.

Desventaja: se necesita hacer un nuevo patrón para cada fundición.

UNIDAD 2 – MODELADO PLÁSTICO DE METALES

LAMINACIÓN

Es un proceso de deformación mediante el cual se reduce el espesor del material mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos. El laminado en frío (mayor potencia de trabajo) hace más resistente el metal y permite una tolerancia más estrecha del espesor (más preciso), además, su superficie estará libre de incrustaciones o cáscaras de óxido y es generalmente superior a los correspondientes productos laminados en caliente. El volumen se mantiene constante por lo que la reducción del espesor modifica notoriamente el ancho de la pieza de trabajo y en menor proporción el largo de la misma.



Reducción de espesor = Draft = $D = t_o - t_f$

LUPIA – TOCHO - PLANCHA

Lupia:

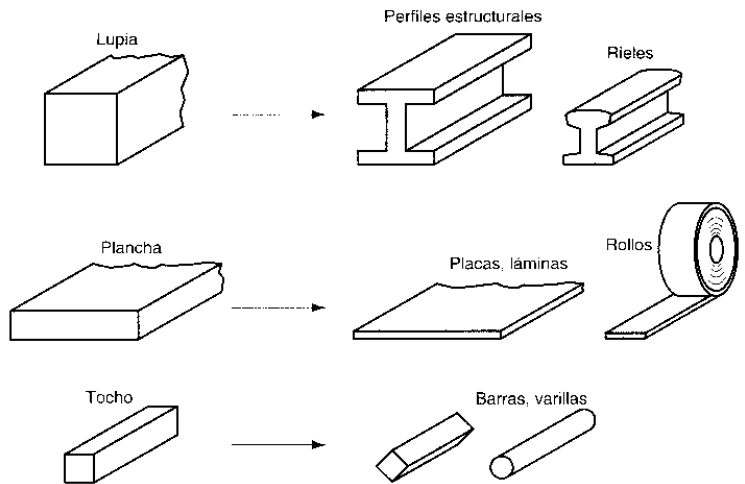
- Sección: 150mm x 150mm o mayor.
- Usos: perfiles estructurales y rieles de ferrocarril.

Plancha:

- Dimensiones: Ancho = 250mm o más. Espesor = 38mm o más.
- Usos: placas, láminas o tiras.

Tocho:

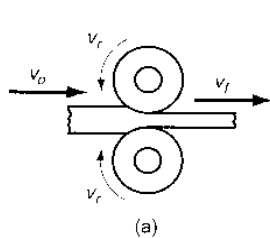
- Sección: 38mm x 38mm o más.
- Se obtiene a partir de una lupia.
- Usos: barras y varillas.



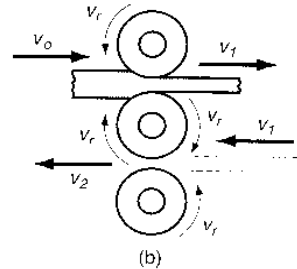
RODILLOS LAMINADORES

Configuraciones:

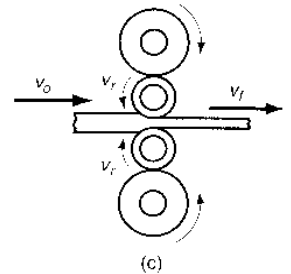
a) Dos rodillos.



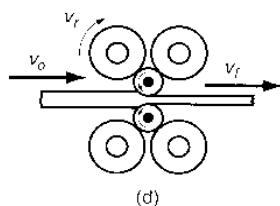
b) Tres rodillos.



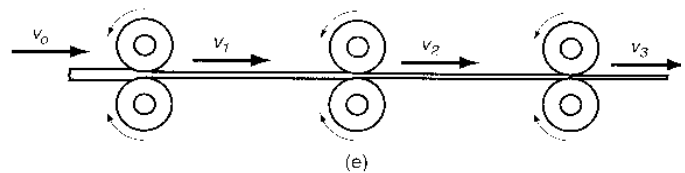
c) Cuatro rodillos.



d) Rodillos en conjunto.



e) Rodillos en tándem.



Los diámetros van de 600 a 1400mm.

LAMINACIÓN DE ANILLOS

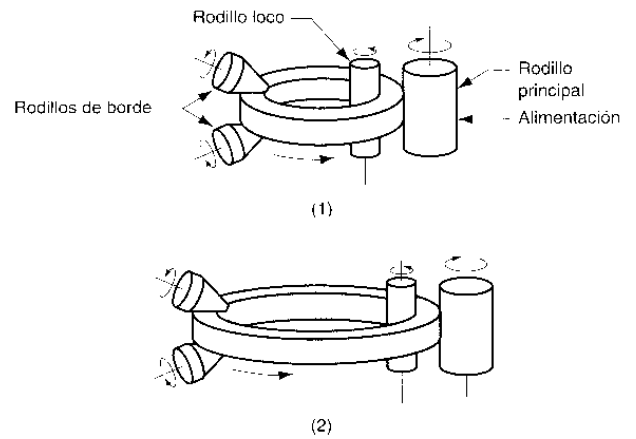
Es un proceso de deformación que lamina las paredes gruesas de un anillo para obtener anillos de paredes más delgadas, pero de un diámetro mayor. Para anillos grandes se lamina en caliente y para anillos pequeños en frío.

Aplicaciones:

- Collares para rodamientos de bolas y rodillos.
- Llantas de acero para ruedas de ferrocarril.
- Sunchos para tubos.
- Dispositivos rotativos.

Ventajas:

- Ahorro de MP.
- Orientación ideal de los granos.
- Endurecimiento a través del trabajo en frío.

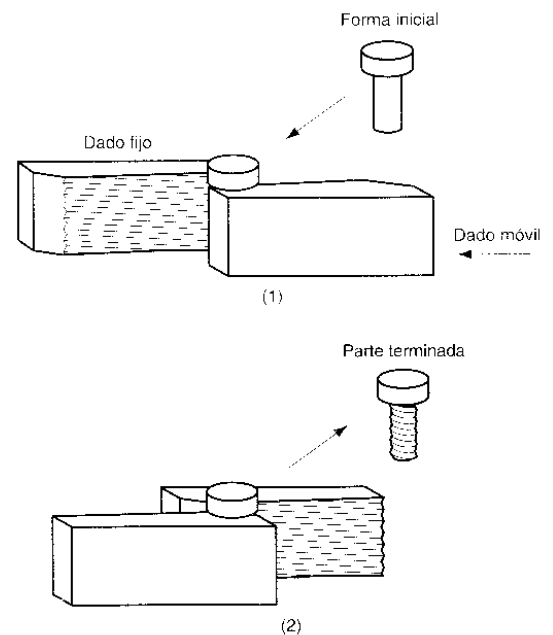


LAMINACIÓN DE ROSCAS

La mayoría de las operaciones se realizan en trabajo en frío utilizando máquinas laminadoras. Se utiliza para formar roscas en partes cilíndricas mediante su laminación entre dados (fijo y móvil).

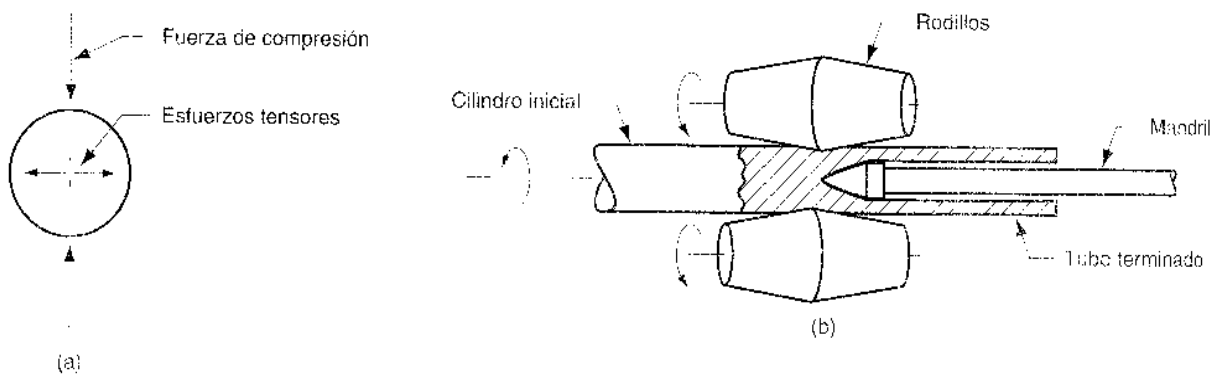
Ventajas:

- Mejor utilización del material.
- Roscas más fuertes debido al endurecimiento por trabajo.
- Superficies más lisas.
- Mejor resistencia a la fatiga debido a los esfuerzos de compresión que se introducen durante el laminado.



LAMINACIÓN DE TUBOS - MANNESMANN

Es un proceso especializado de trabajo en caliente para hacer tubos sin costura de paredes gruesas. Utiliza dos rodillos opuestos que comprimen un sólido cilíndrico sobre su circunferencia (ángulo de inclinación de 6 grados).



FORJADO

Proceso en el cual se comprime el material de trabajo entre dados para formar la parte.

Martinete de Forja: Cargas de impacto.

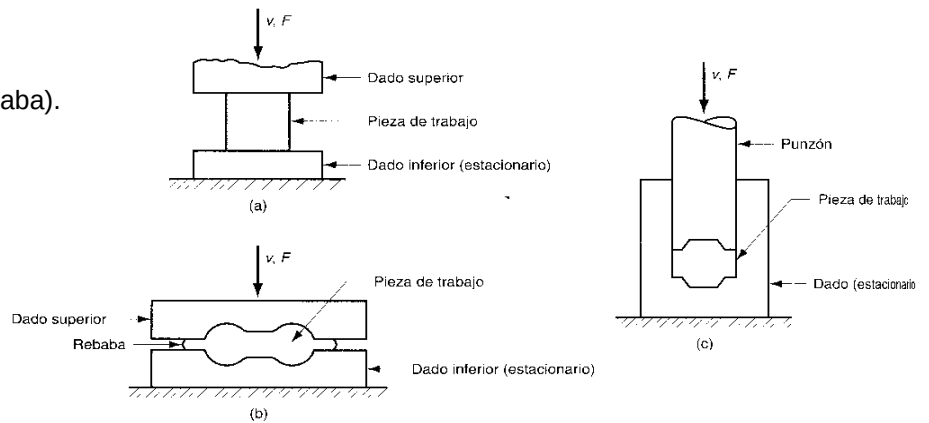
Prensa de Forjado: Cargas graduales.

a) Forjado a dado abierto.

b) Forjado en dado impresor (produce rebaba).

c) Forjado sin rebaba.

Se hace necesario controlar el volumen de la pieza inicial.



DADOS DE FORJADO

Línea de separación: es la que divide la parte superior del dado de la parte inferior.

Ahusamiento: es el grado de inclinación que se requiere para poder retirar la pieza forjada del dado.

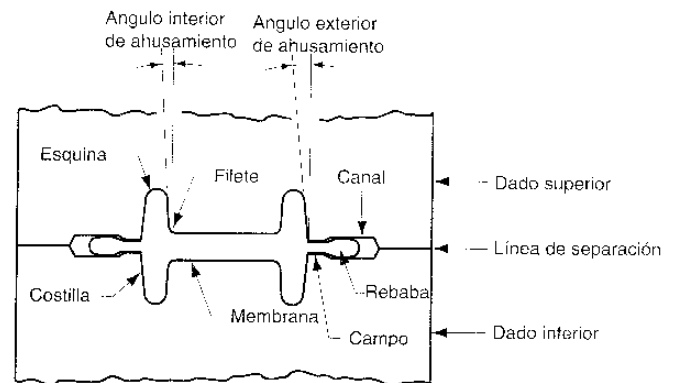
Membrana: es una porción delgada del forjado que es paralela a la línea de separación.

Costilla: es una porción delgada perpendicular a la línea de separación.

Filetes y radios de las esquinas: son porciones que tienden a limitar el flujo del metal e incrementar la resistencia en las superficies del dado durante el forjado.

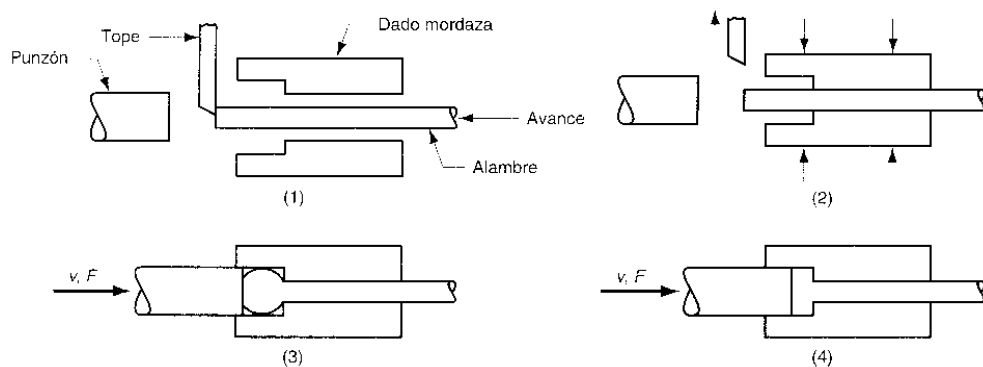
Campo: es la porción donde el flujo lateral del metal controla el incremento de la presión dentro del dado.

Canal: es la porción que permite el escape del material en exceso y evita que se eleve la carga de forjado a valores extremos.



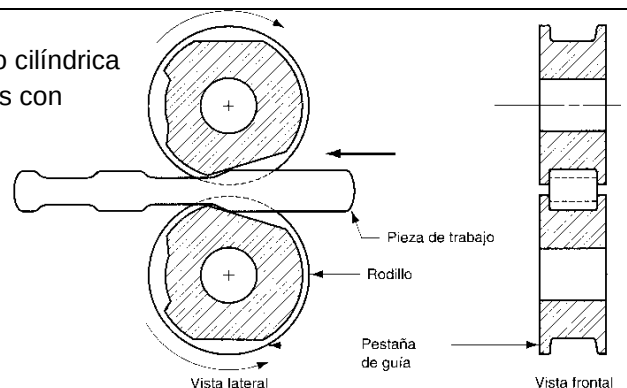
FORJA POR RECALCADO

Es una operación de deformación en la cual una parte o una pieza de trabajo cilíndrica aumenta su diámetro y reduce su longitud. Este proceso se utiliza ampliamente en la industria de los sujetadores, para formar clavos, pernos y productos similares.



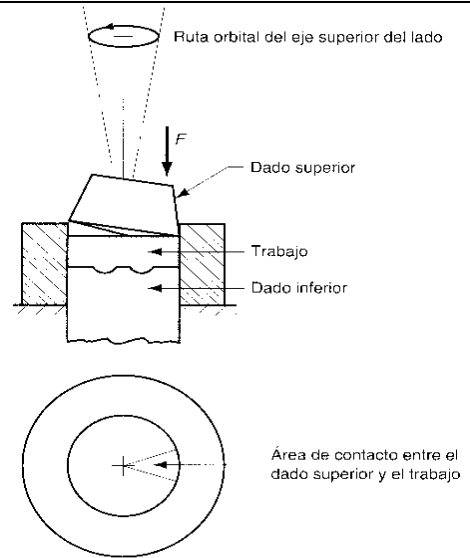
FORJADO CON RODILLOS

Se usa para reducir la sección transversal de una pieza de trabajo cilíndrica o rectangular, ésta pasa a través de una serie de rodillos opuestos con canales que igualan la forma requerida por la parte final.



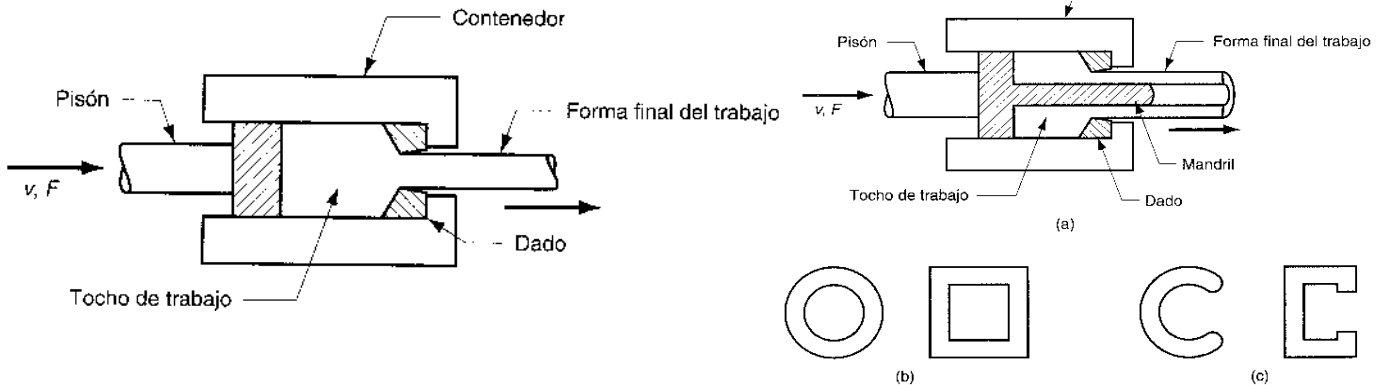
FORJADO ORBITAL

La deformación ocurre por medio de un dado superior en forma de cono que presiona y gira simultáneamente sobre la parte de trabajo. El material se comprime sobre un dado inferior que tiene la cavidad.



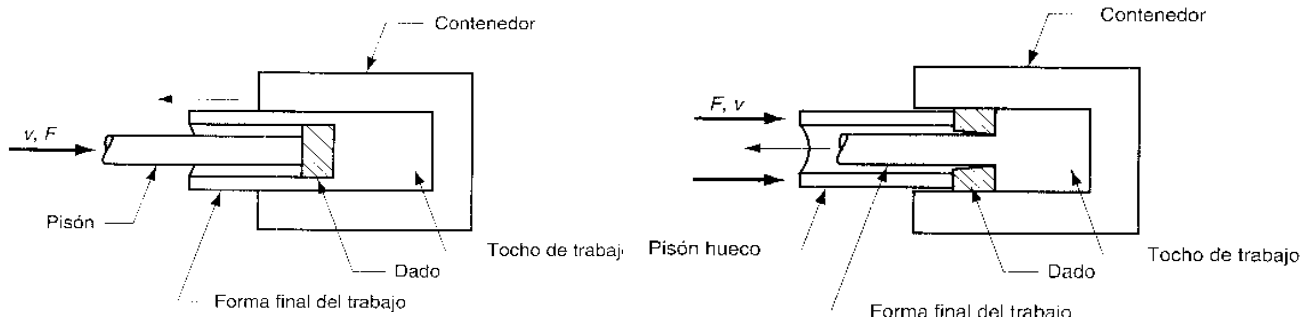
EXTRUSIÓN DIRECTA

Un problema que surge es la gran fricción que existe entre la superficie del material de trabajo y la pared del recipiente al forzar el deslizamiento del tocho hacia la abertura del dado.



EXTRUSIÓN INDIRECTA

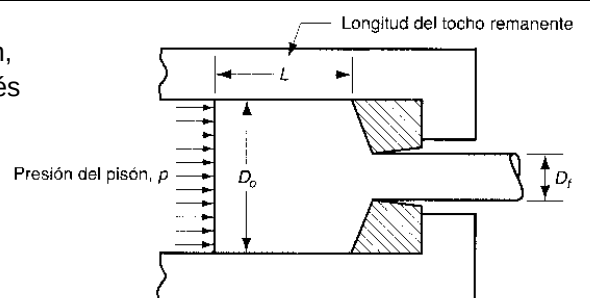
También llamada extrusión hacia atrás, el dado está montado sobre el pistón, en lugar de estar en el extremo opuesto al recipiente. Al penetrar el pistón en el trabajo fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pistón.



TREFILADO

Las características generales del proceso son similares a la extrusión, la diferencia es que en el trefilado el material de trabajo se tira a través del dado, mientras que en la extrusión se lo empuja.

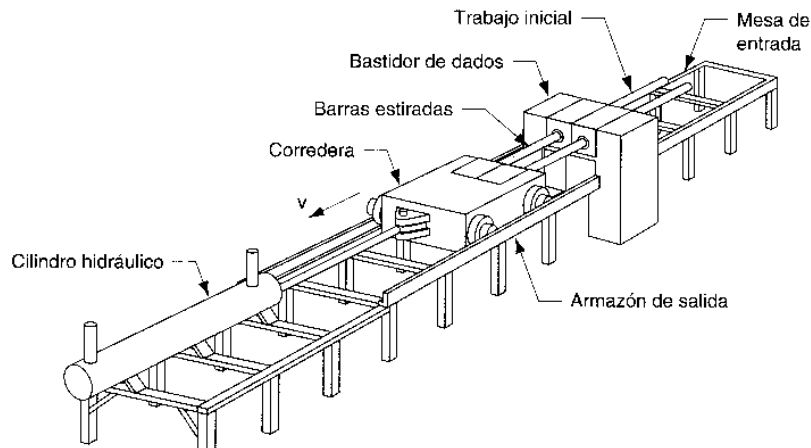
Posee esfuerzo de tracción al tirar y de compresión sobre el dado.



TREFILADO DE BARRAS

Generalmente por trabajo en frío para un mejor acabado superficial y dureza del material.

La corredera se utiliza para tirar el material a través del dado de estirado, que está accionado por cilindros hidráulicos o cadenas movidas por un motor. El bastidor del dado se diseña frecuentemente para contener más de un dado.

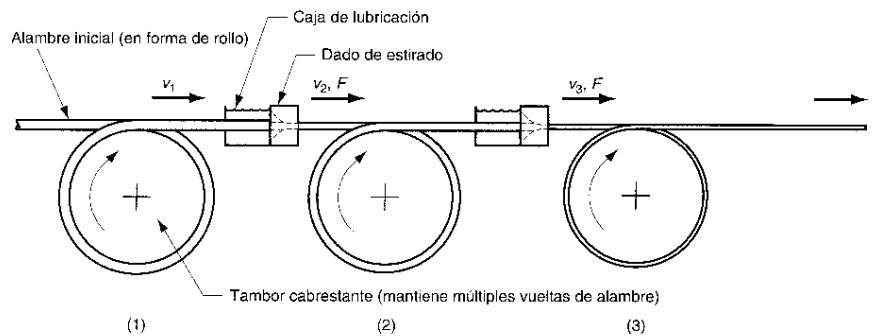


TREFILADO DE ALAMBRES

Ventajas:

- Estrecho control dimensional.
- Buen acabado de superficie.
- Propiedades mecánicas mejoradas.
- Producción económica en masa o en lotes.

Alcanza velocidades de 50m/seg para alambres muy finos.



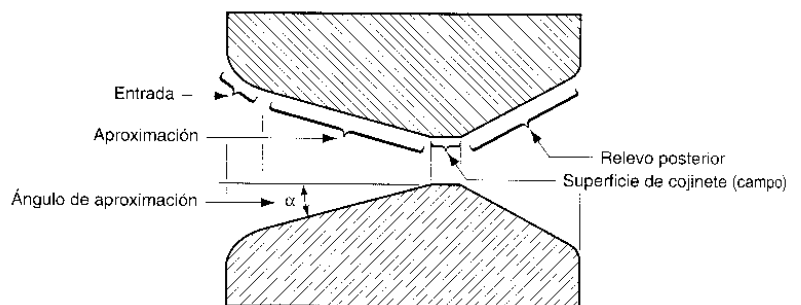
TREFILA – DADO DE ESTIRADO

Entrada: abertura en forma de campana que no entra en contacto. Embudo lubricante en el dado y previene el rayado de la superficie.

Aproximación: donde ocurre el proceso de estirado. Posee un ángulo entre 6 y 20 grados.

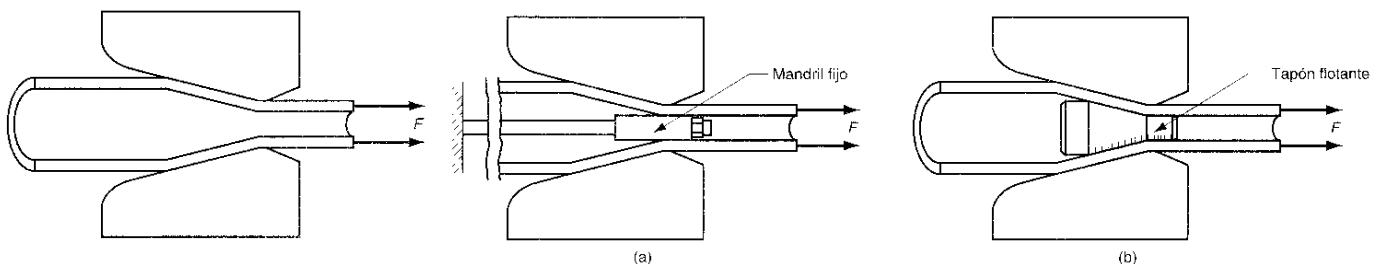
Cojinete o campo: determina el tamaño final del material trefilado.

Relevo: posee un ángulo de 30 grados.



TREFILADO – ESTIRADO DE TUBOS

Para producir tubos o caños sin costura, puede ser sin mandril pero es difícil predecir su espesor y su diámetro interno. Se aplica para la reducción del diámetro. Para el control de los mismos se utiliza mandril fijo (a) o tapón flotante (b).



UNIDAD 3 – CONFORMACIÓN DE METALES

CONFORMACIÓN DE METALES

Es el conjunto de operaciones donde se somete una chapa plana a una o más transformaciones SIN PRODUCIR VIRUTAS, con el fin de obtener una pieza con forma geométrica propia, sea plana o hueca. La mayoría de las operaciones se realizan en frío excepto cuando el material es grueso, frágil o la deformación es significativa, en estos casos el trabajo se efectúa tibio o en caliente. Las operaciones de conformado se subdividen en: **Cortar, Doblar, Embutir, Engrafar, Bordonear y Perfilar.**

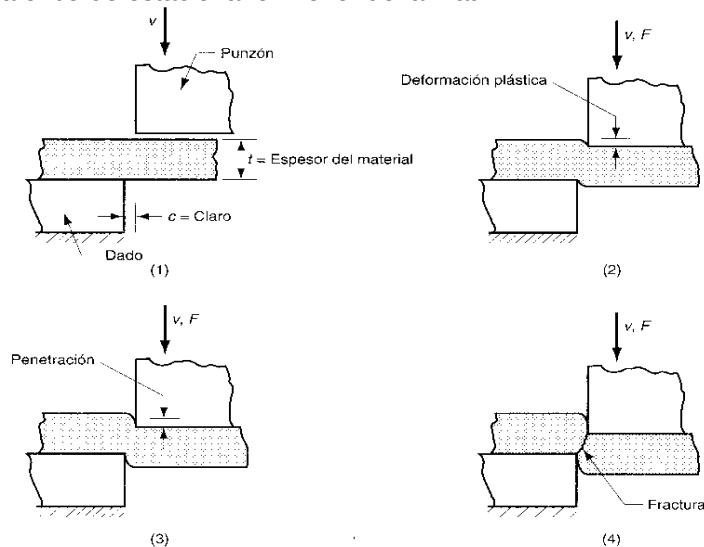
CORTE

El corte de chapas se utiliza para separar láminas grandes en piezas menores, para cortar un perímetro o hacer agujeros en una parte. Las herramientas para realizar este trabajo se componen básicamente de un punzón y una matriz ejecutada por la prensa. Hay 3 operaciones principales de corte:

- Cizallado.
- Punzonado.
- Perforado.

CIZALLADO

Realiza el corte de la lámina entre dos bordes afilados. La acción de cizalla se efectúa con el movimiento hacia debajo de un punzón que sobrepasa el borde estacionario inferior de la matriz.

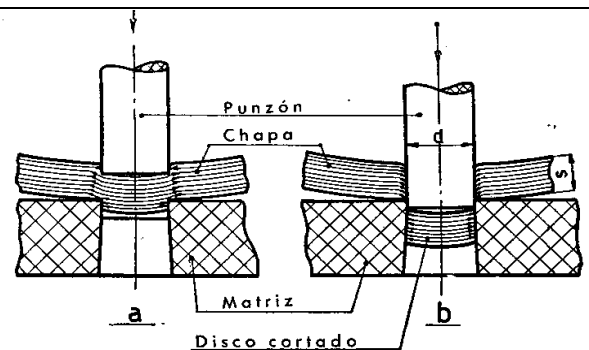


PUNZONADO

Implica el corte de una lámina de metal a lo largo de una línea cerrada en un solo paso para separar la pieza del material circundante. La parte que se corta es el producto deseado en la operación.

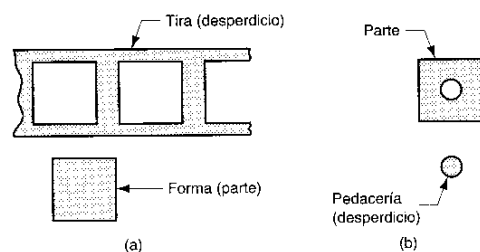
La relación de espesor de una chapa de hierro y el diámetro del punzón de acero templado es:

$e_{m\acute{a}x} = 1 \text{ a } 1,2 \text{ d}$



PERFORADO

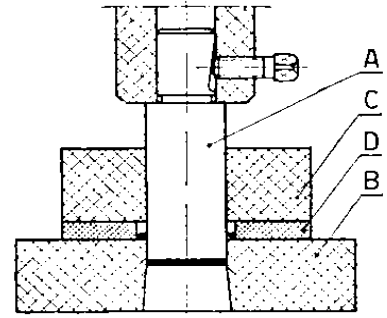
Es muy similar al punzonado, excepto que la pieza que se corta se desecha y el material remanente es la parte deseada.



ESTAMPA DE CORTE

Los filos de corte los constituyen el perímetro exterior del punzón y el perímetro interior del agujero de la matriz.

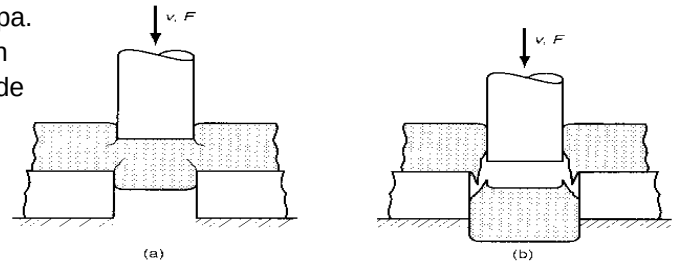
- a) Punzón (macho): su sección define el contorno de la pieza a cortar.
- b) Matriz (hembra): su perímetro interior es el agujero de la matriz.
- c) Bloque: actúa como guía de punzón.
- d) Doble chapa: crea un pasillo donde se desliza la tira de chapa a cortar.



JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ

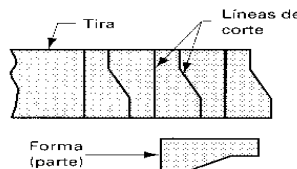
Los juegos típicos fluctúan entre 4 y 10% del espesor de la chapa. Si el juego es demasiado pequeño las líneas de fractura tienden a pasar una sobre otra causando un doble bruñido requiriendo de esta manera mayor fuerza de corte (a). Si es demasiado grande, los bordes de corte pellizcan el metal, resultando así una rebaba excesiva (b).

C (Juego) = A (Tolerancia) x E (Espesor del material).

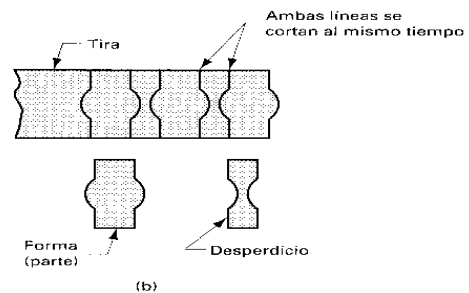


DENOMINACIONES DE CORTE EN TIRAS METÁLICAS

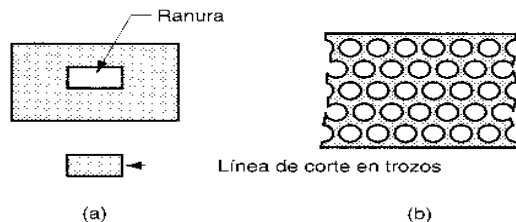
a) Corte en trozos.



b) Corte partido.



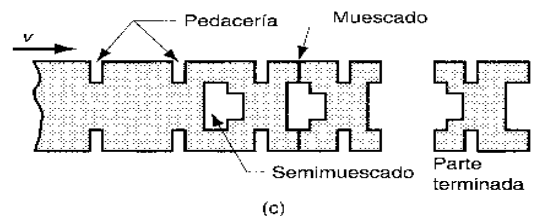
c) Corte ranurado.



d) Corte perforado múltiple.

e) Corte muescado.

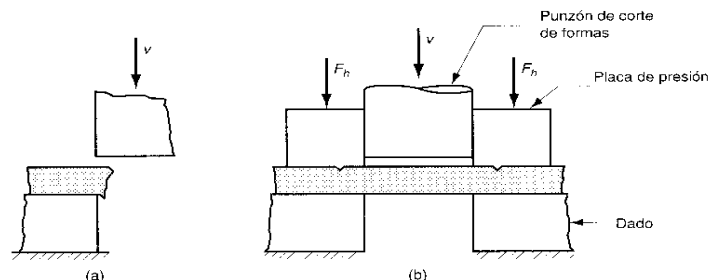
f) Corte semimuescado.



g) Recorte: es una operación de corte que se realiza en una parte ya formada para remover el exceso de metal y fijar su tamaño.

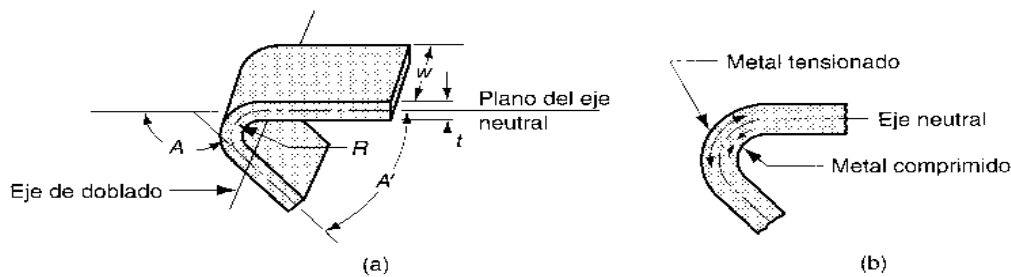
h) Corte Rasurado: es un corte con un juego muy pequeño destinado a obtener dimensiones precisas y bordes lisos y rectos. (a)

i) Punzonado fino: se utiliza para cortar partes con tolerancias muy estrechas y obtener bordes rectos y lisos en un solo paso. (b).

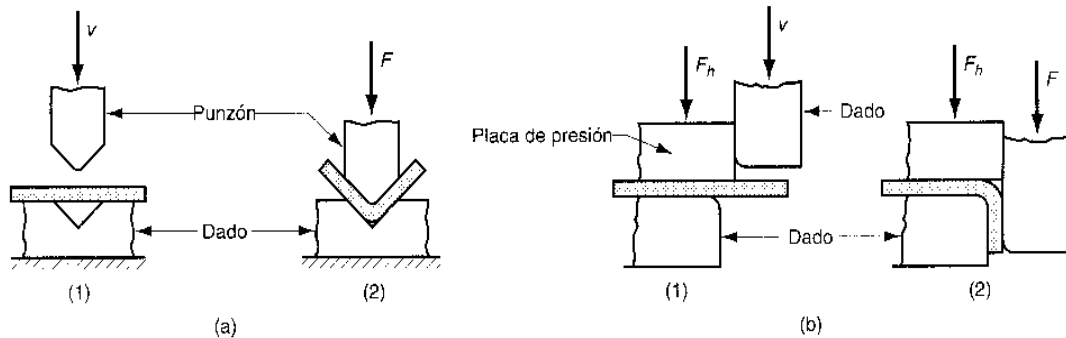


DOBLADO

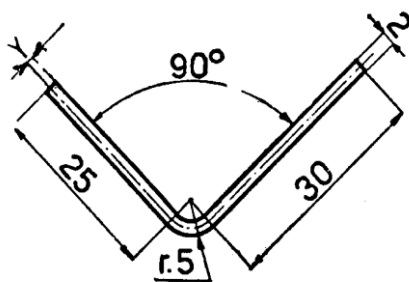
Es la deformación del metal que se produce alrededor de un plano neutral, durante esta operación el material dentro de ese plano se comprime mientras que fuera del mismo se estira (tracciona). En estas condiciones ocurre deformación plástica, de manera que el doblado toma una forma permanente y no se producen cambios en su espesor.



Doblado en V y en bordes:



CALCULO DEL DOBLADO



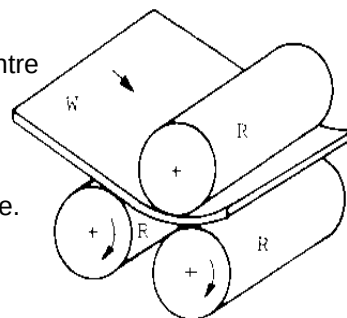
$$L = 25 \text{ mm} + 30 \text{ mm} + \text{Pi} \times (D-e) / 4$$

$$L = 61,28 \text{ mm}$$

CILINDRADO

Se caracteriza por una conformación unidimensional y un esfuerzo de flexión de la pieza de trabajo, que se introduce entre un rodillo superior y dos rodillos inferiores fijos, que efectúan un estado de esfuerzo flexor en la placa. Se utiliza para producir anillos, recipientes, etc.

Las máquinas de doblado se pueden controlar numéricamente. Los requerimientos del material deben ser suficientemente dúctiles.



Estado de esfuerzo

Flexión

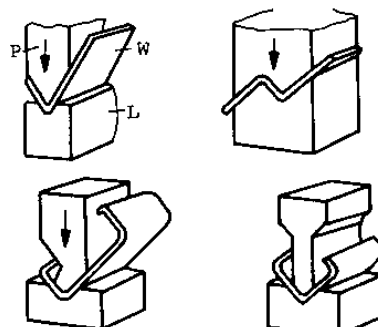
Zona de deformación: la zona situada entre los rodillos

Estado de deformación constante

DOBLADO CON PLEGADORAS

El proceso de doblado se lleva a cabo en prensas plegadoras, se caracteriza por una conformación total de la pieza de trabajo (W) donde se coloca la matriz (L) y el punzón (P) baja doblando la chapa de acuerdo con la geometría de la matriz.

Para perfiles estructurales, ángulos, etc. Utilizadas en la industria automotriz, eléctrica y mecánica ligeras.



Estado de esfuerzo

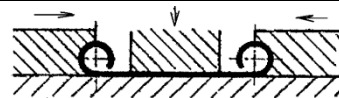
Flexión

Zona de deformación: el material situado ante el radio de curvatura
Estado de deformación: variable

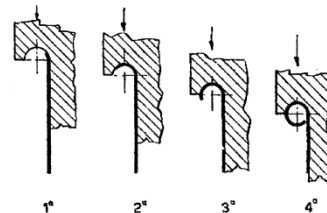
ARROLLAMIENTO RECTILÍNEO

Consiste en arrollar en forma de ojal, borde o rizo, el extremo de una chapa plana. Se realizan frecuentemente con estampas aplicadas en prensas mecánicas o hidráulicas. El diámetro interno es 1,5 o 2 veces el espesor.

Para poder realizarlo, es necesario que las extremidades de la chapa tengan principios de arrollamiento.



Arrollado doble realizado con una sola estampa.



Algunas fases durante el arrollado de un extremo de una chapa.

BORDONEADO

Consiste en arrollar el borde circular o crear gargantas circulares en forma de nervio con el objeto de reforzar dicho recipiente sin aumentar su peso. Se utiliza una máquina de bordoneo.

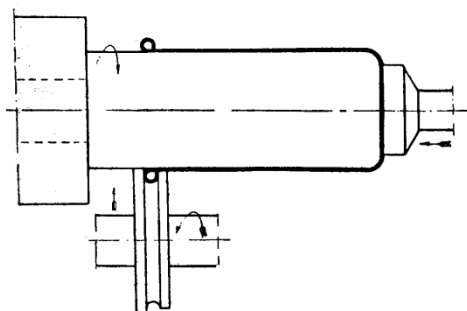
Es aconsejable someter el material a un recocido previo.

Primer figura: Cilindros para bordoneado.

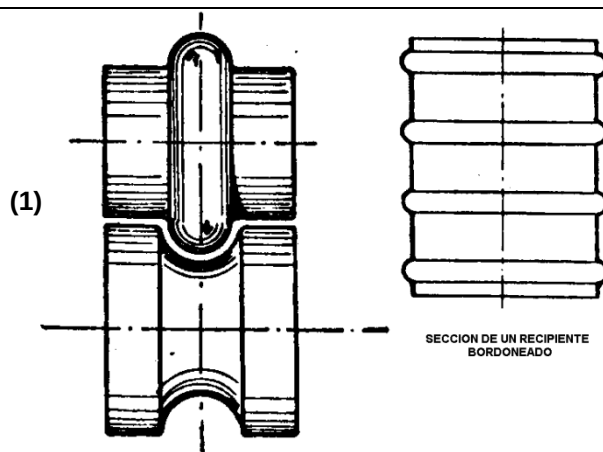
Segunda figura: Sección de un recipiente bordoneado.

Tercer figura: Máquina bordoneadora.

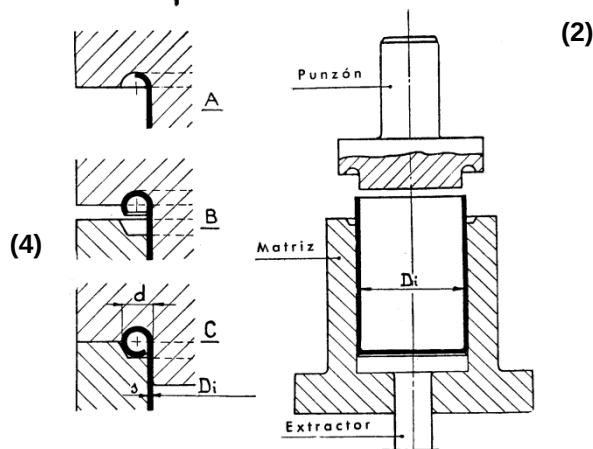
Cuarta figura: Con prensa hidráulica.



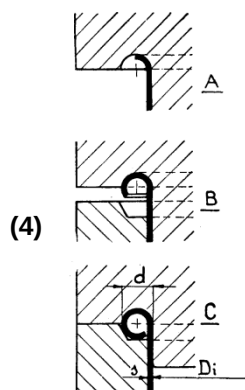
(3)



SECCION DE UN RECIPIENTE BORDONEADO



(2)

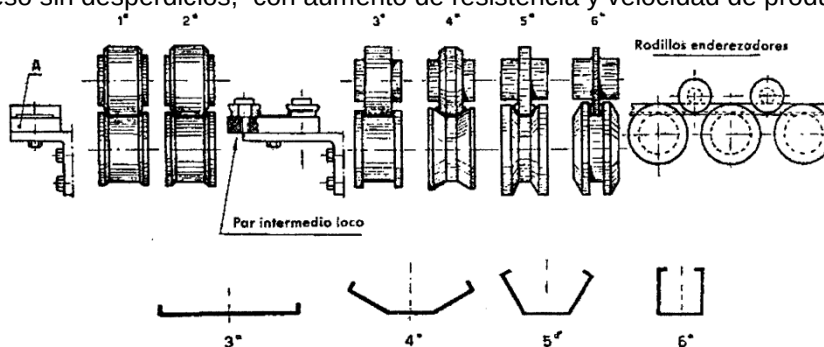


(4)

PERFILADO DE TIRAS

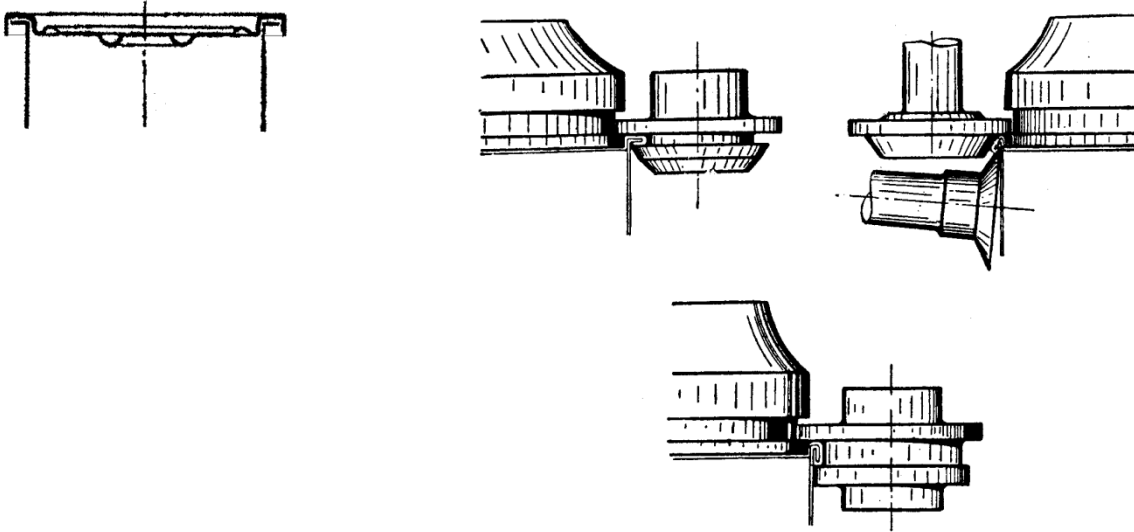
Es la transformación gradual y sucesiva de una tira de chapa en un perfil. La transformación se obtiene haciendo pasar la cinta a través de una serie de pares de rodillos de acero, que con su movimiento rotativo van cambiando la forma de la cinta en cada pasada, a fin de obtener la pieza deseada.

El proceso comienza con el corte de la tira de metal en su longitud exacta para luego colocarlo en la máquina perfiladora. Es un proceso sin desperdicios, con aumento de resistencia y velocidad de producción.



ENGRAFADO

Permite unir dos piezas de chapa separadas o los extremos de una tira de chapa curvada mediante doble acción de bordoneado, con el fin de obtener una unión hermética. Utilizado principalmente en la industria alimenticia para latas.

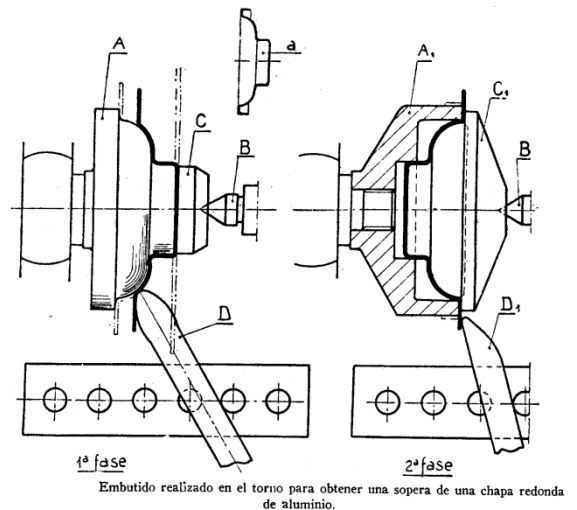


REPUJADO – EMBUTIDO EN TORNO

Es una operación realizada en el torno, doblando y deformando el material, haciéndolo fluir bajo la acción de una presión estática, manteniendo gradualmente inalterable el espesor de la chapa. El material más usado es el aluminio.

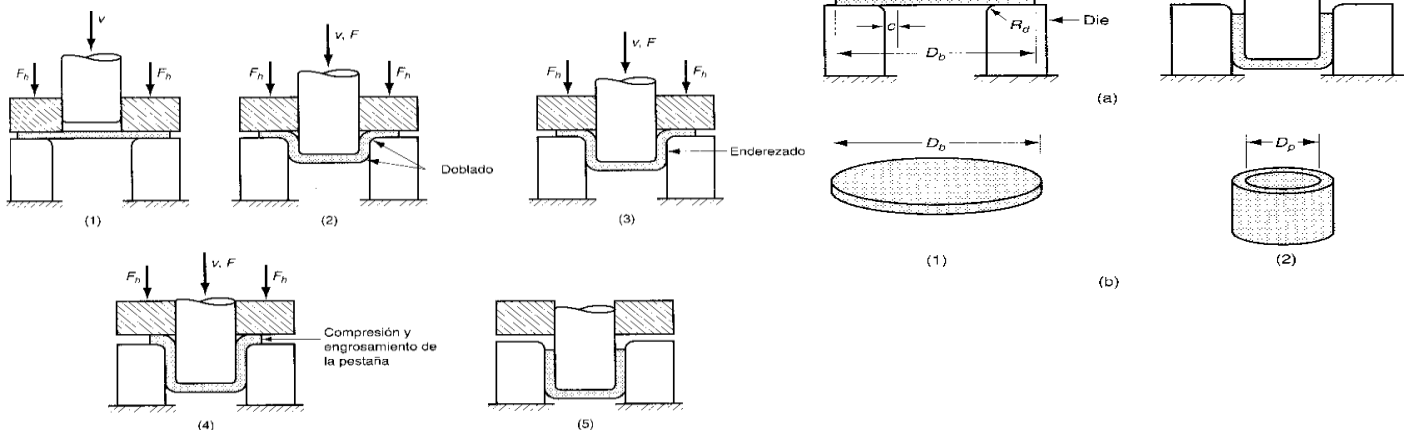
Requerimientos:

- Velocidad de rotación del plato.
- Habilidad del operario.
- Forma de las herramientas empleadas.
- Forma del objeto.
- Ductilidad del material.



EMBUTIDO

Es una operación de formado de láminas metálicas que se utiliza para fabricar piezas de forma acopada, de caja y otras formas huevas más complejas.



- 1) El punzón entra en contacto con el material de trabajo.
- 2) Doblado.
- 3) Enderezado.
- 4) Fricción y compresión.
- 5) Forma final de copa.

Durante el proceso, la fricción y la compresión son muy importantes para el éxito de la operación.

DESARROLLO DE DISCO PARA EMBUTIDO

Un recurso práctico es cortar aproximadamente el desarrollo en la plancha y realizar el embutido, para luego examinar el contorno del objeto obtenido determinando la zona de material en exceso y el faltante. Posteriormente se corta otro desarrollo corregido y se hace un nuevo embutido de prueba, examinando nuevamente el material hasta así optimizar la operación para producir el objeto deseado.

CALCULO DE LA PRESIÓN DE EMBUTICIÓN

$$P_d = f(R/r)$$

P_d = fuerza de deformación (kg).

R = radio del disco a embutir (mm).

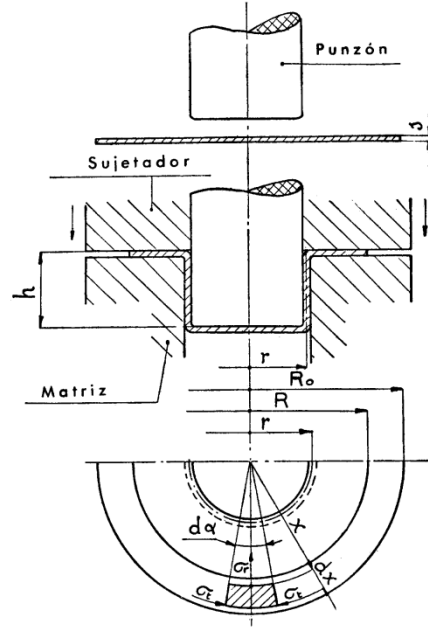
r = radio del punzón + $e/2$ (mm).

e = espesor de la chapa a embutir (mm).

Los valores máximos de la fuerza de deformación y la tensión radial, incluirán la relación entre el disco a embutir y el disco embutido, por lo tanto ambas expresiones quedan:

$$P_{d\text{máx}} = 2\pi \times r \times e \times R_{dm} \times \ln(R_0/r)$$

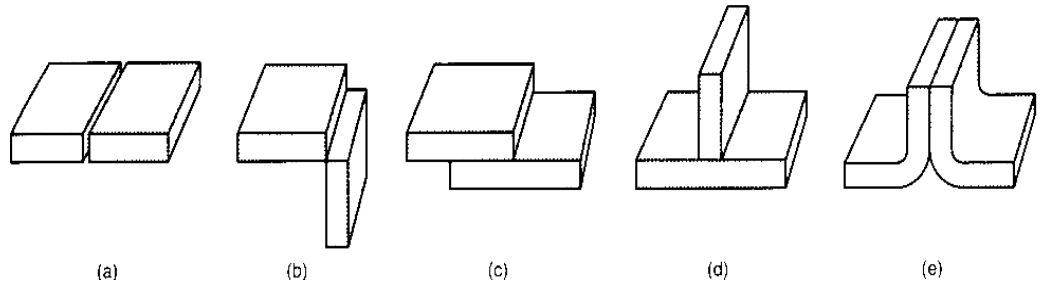
$$\sigma_{r\text{máx}} = R_{dm} \times \ln(R_0/r)$$



UNIDAD 4 – SOLDADURA

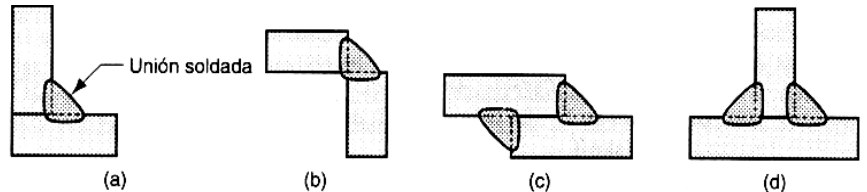
TIPOS DE UNIONES DE SOLDADURA

- a) Unión empalme.
- b) Unión de esquina.
- c) Unión sobrepuesta.
- d) Unión en T.
- e) Unión de bordes.

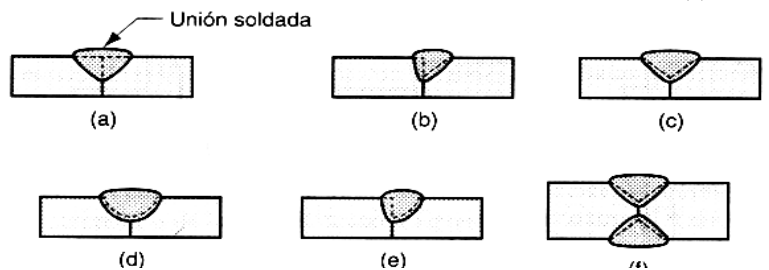


TIPOS DE SOLDADURAS

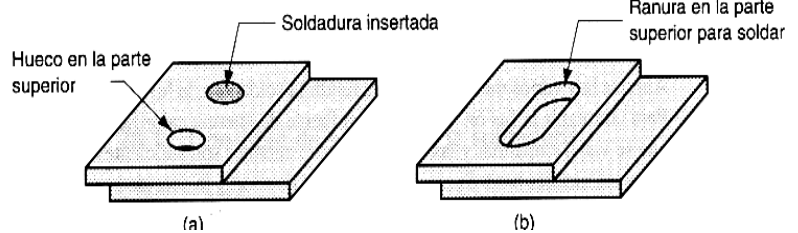
Soldadura de Filete: Rellena los bordes de las placas creadas mediante uniones esquina, sobrepuestas o en T. Se obtiene con la soldadura de arco eléctrico y con la de oxígeno y gas combustible.



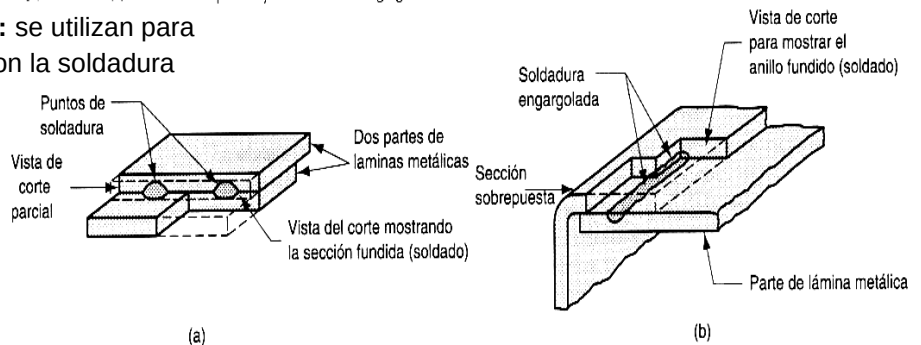
Soldadura con Surco: se requiere moldear las orillas de las partes en un surco para facilitar la penetración de la soldadura. Se utiliza material de relleno para saturar la unión, por lo general mediante soldadura con arco eléctrico o con oxígeno y gas combustible.



Soldadura Ranurada: se usa para unir placas planas, realizando uno o más huecos o ranuras en la parte superior, que después se rellenan con metal a fundir las dos partes.

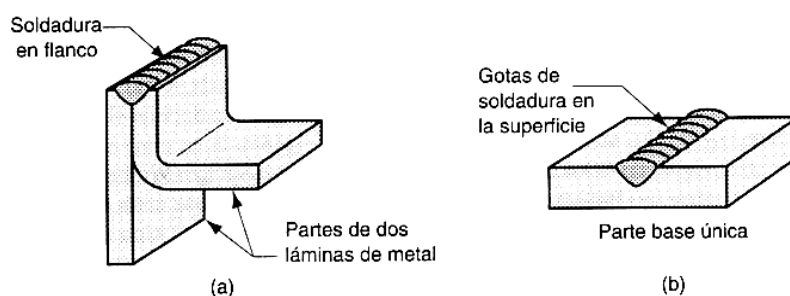


Soldadura de puntos y engargolada: se utilizan para uniones sobrepuestas, relacionadas con la soldadura por resistencia.



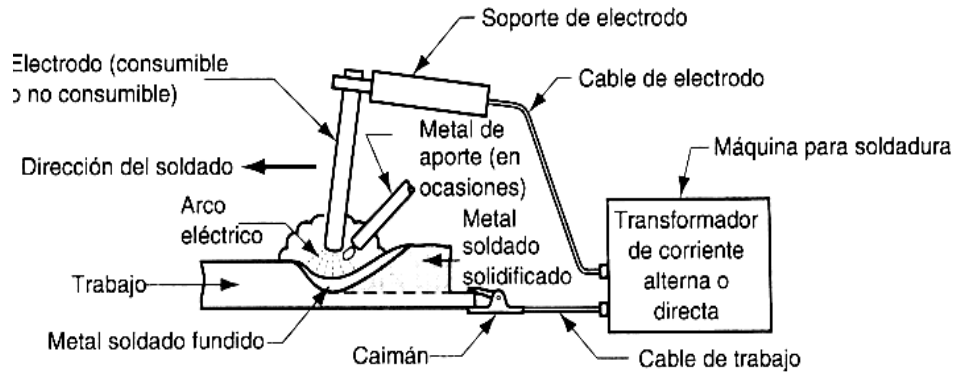
Soldadura en Flanco: Se realiza en los bordes de dos o más partes. Donde una de ellas está en un flanco o parte lateral.

Soldadura en Superficie: No une partes, se utiliza para depositar metal de relleno sobre el área de una parte base en una o más gotas de soldadura, se utiliza para aumentar el grosor o proporcionar recubrimiento protector.



SOLDADURA ELÉCTRICA

Es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo (consumible o no consumible) y el trabajo.



La **protección del arco** se hace necesaria para aislarlo de componentes que puedan perjudicar la superficie soldada ante el aumento de la temperatura, como ser el oxígeno, nitrógeno y carbono, que se encuentran en el ambiente.

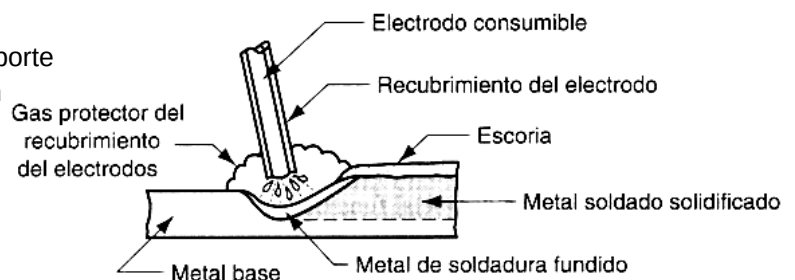
Soldadura con arco protegido: utiliza un electrodo consumible que consiste en una varilla de metal de aporte recubierta con metales químicos que proporcionan un fundente y protección.

Longitud del electrodo: 230 a 460 mm.

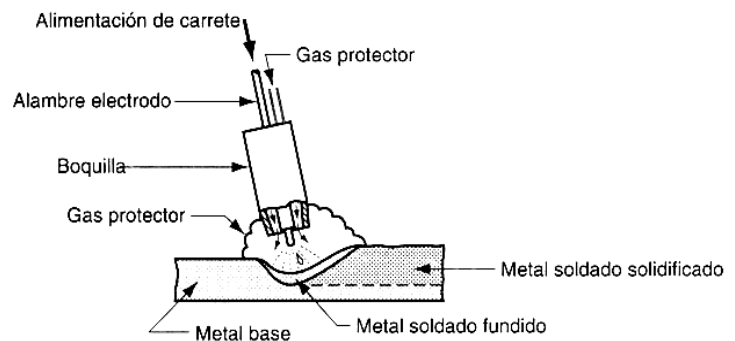
Diámetro: 2,5 a 9,5 mm.

Corriente: 30 a 300A.

Tensión: 15 a 45 V.

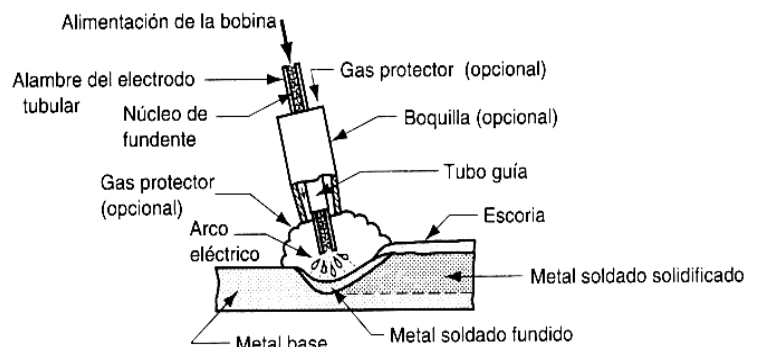


Soldadura con arco eléctrico y gas: electrodo consumible y la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con un gas. Para la protección se utilizan gases inertes como el argón y el helio, o activo como el dióxido de carbono.



Soldadura con núcleo de fundente: es un proceso en el cual el electrodo es un tubo consumible continuo, que contiene fundente y otros ingredientes como desoxidantes y los elementos de aleaciones en su núcleo.

- Autoprotegida: el fundente incluye ingredientes que generan gases protectores.
- Protegida con gas.



ELECTRODOS

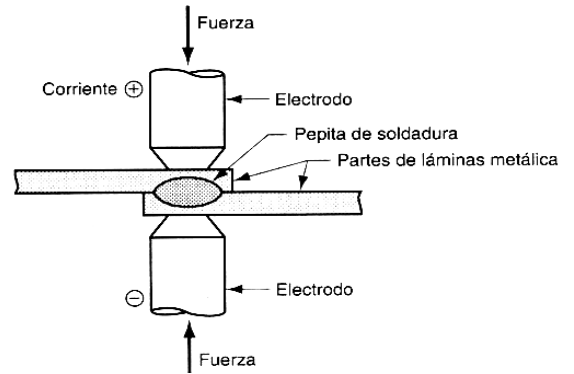
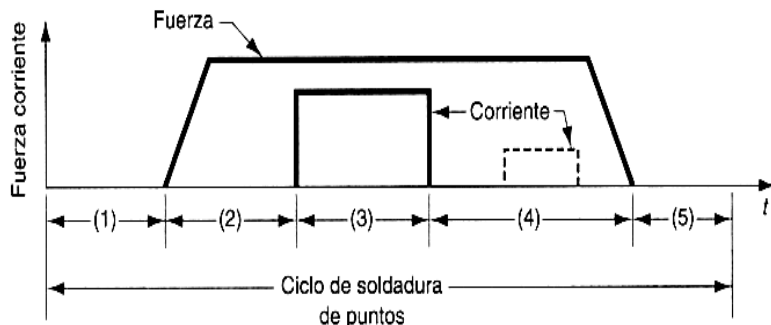
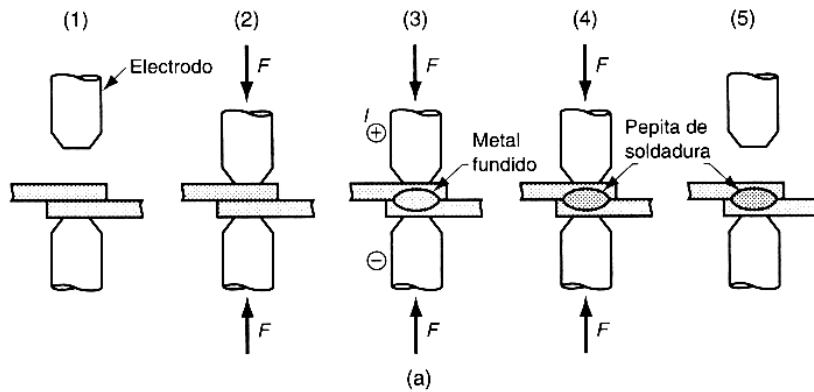
Consumibles: involucran el metal de aporte en la soldadura, estando disponibles en varillas y alambres.

No consumibles: están hechos de tungsteno o algunas veces de carbono (grafito), de manera que resisten la fusión mediante el arco eléctrico. A pesar de su nombre, se desgasta gradualmente durante el proceso debido a la vaporización ocurrida.

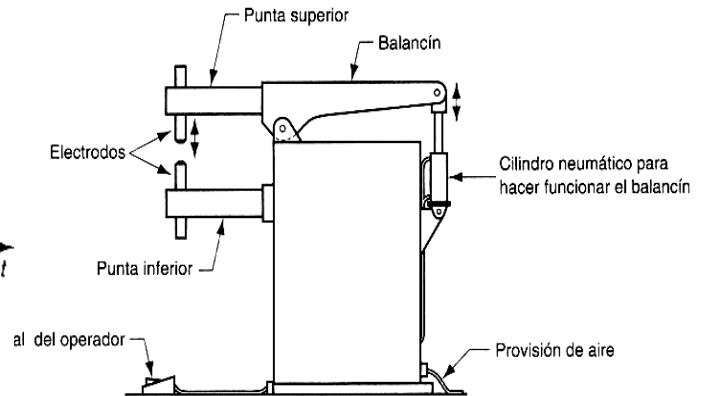
SOLDADURA POR RESISTENCIA

Utiliza combinación de calor y presión para obtener la coalescencia. Produce zona de fusión entre las dos partes, denominada impronta de soldadura. No usa gases protectores, ni fundentes o metal de aporte y los electrodos conducen la corriente eléctrica para el proceso no son consumibles.

Proceso:



- 1) Partes insertadas entre los electrodos abiertos.
- 2) Los electrodos se cierran y se aplica una fuerza.
- 3) Tiempo de soldadura se activa la corriente.
- 4) Se desactiva la corriente, manteniendo o aumentando la fuerza.
- 5) Se abren los electrodos y se remueve el ensamble soldado.

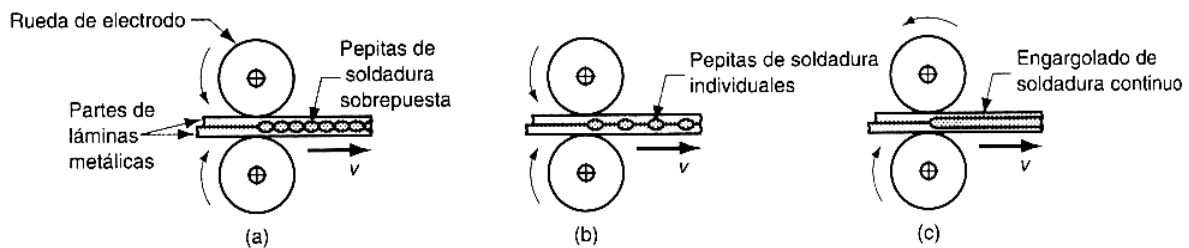
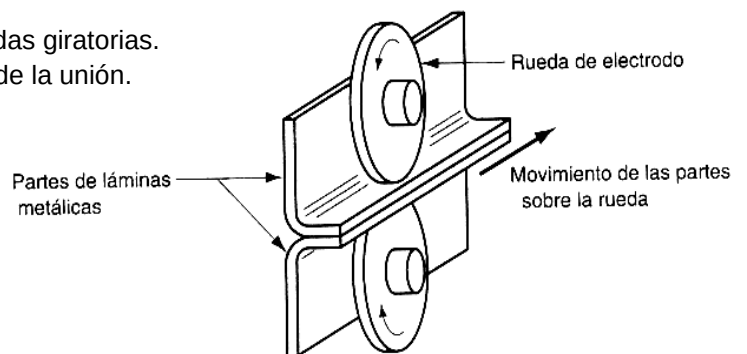


SOLDADURA ENGARGOLADA POR RESISTENCIA

Los electrodos con forma de varilla se sustituyen con ruedas giratorias. Se realizan soldadura de puntos sobrepuestas a lo largo de la unión.

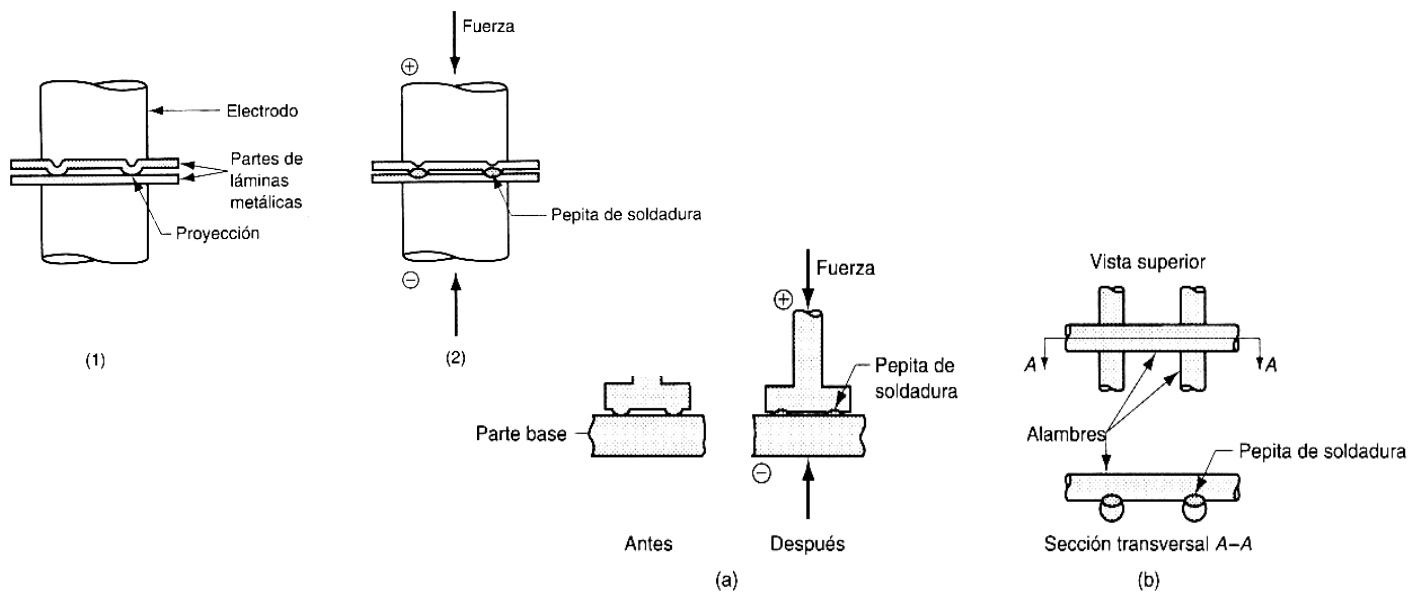
Si se reduce la frecuencia habrá espacios entre los puntos de soldadura denominándose soldadura de puntos con rodillo.

Si se permanece constante la corriente, se produce un engargolado continuo.



SOLDADURA POR PROYECCIÓN

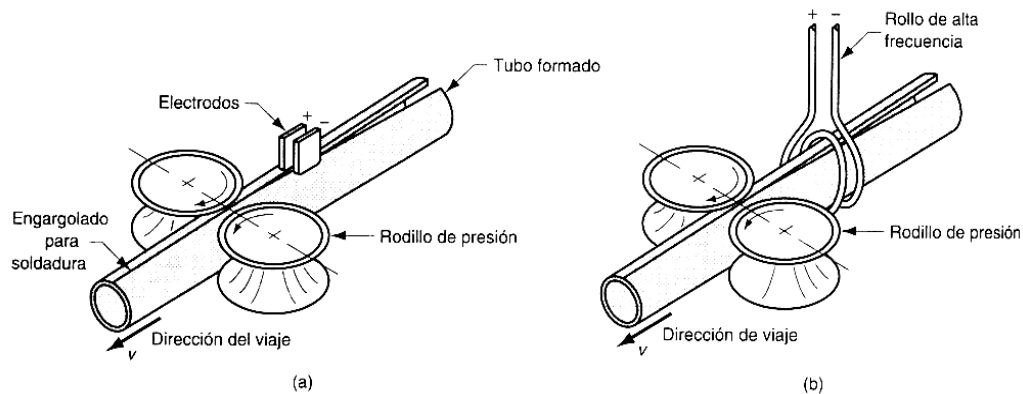
Es un proceso de soldadura por resistencia en el cual ocurre la coalescencia en uno o más puntos de contacto relativamente pequeños en las partes. Alambradas, carros de supermercado, etc.



SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA

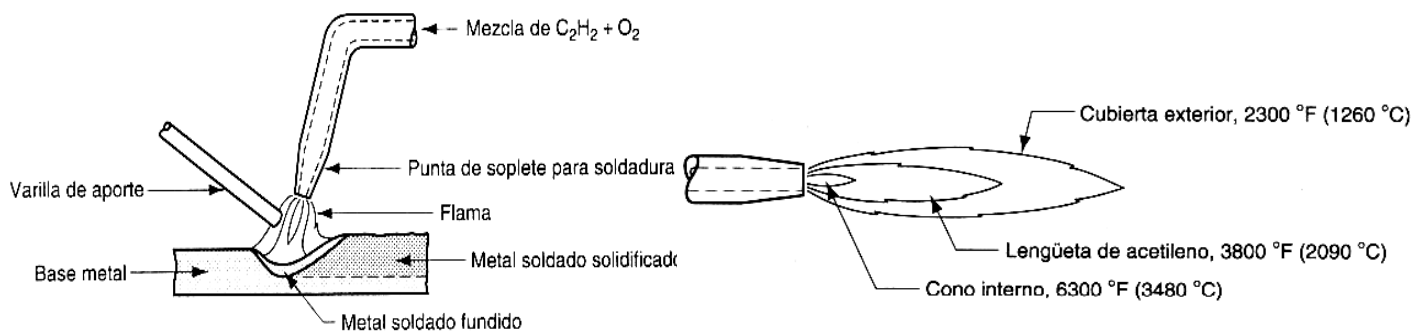
Por resistencia: se utiliza una corriente alterna de alta frecuencia para producir el calentamiento, seguido de la aplicación rápida de una fuerza de recalcado, figura (a). Frecuencias de 10 a 500 KHz.

Por inducción: el rollo de alta frecuencia no hace contacto físico con el trabajo, figura (b).



SOLDADURA CON OXIACETILENO

Es un proceso por fusión realizado mediante una flama de alta temperatura, a partir de la combustión del acetileno y el oxígeno. Se llega a aplicar presión entre las superficies de las partes que hacen contacto. El acetileno (C_2H_2) posee temperaturas más altas que cualquiera de los otros combustibles, hasta 3480 grados.



UNIDAD 5 – TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

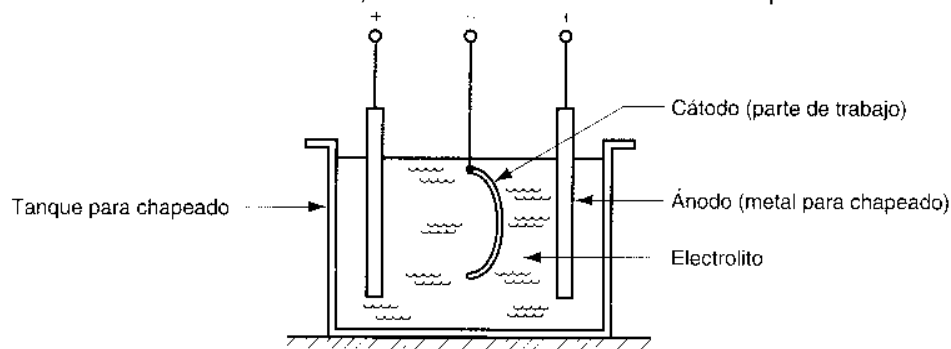
DISTINTOS PROCESOS DE RECUBRIMIENTO

Se denomina recubrimiento a la capa delgada de material dispuesta sobre el elemento metálico generalmente de sección elevada. Características:

- Resistencia a la corrosión.
- Reflectividad.
- Color.
- Soldabilidad.
- Conductividad.
- Otros.

Recubrimiento metálico (chapeado): Implica el recubrimiento de una delgada capa metálica sobre la superficie de un material.

- Electrodeposición: Galvanoplastia, es un proceso electroquímico en el cual se depositan iones metálicos en una pieza de trabajo, inmersa ésta en una solución electrolítica funcionando como cátodo. El ánodo constituido del metal a recubrir, funciona de fuente del metal a depositar.



Elementos:

- Cubas electrolíticas:
 - Deben ser resistentes al ataque de ácidos.
 - No deben ser contaminantes al electrolito.
 - Debe ser mal conductora de la electricidad y debe estar separada del piso.
 - Anodos:
 - Solubles
 - Insolubles inertes
 - Insolubles catalizables.
 - Instalación eléctrica.
 - Sistema de agua corriente para enjuague.
- Inmersión en caliente: mediante la inmersión en otro metal fundido con el fin de recubrirlo.

PROPIEDADES Y POSIBLES DEFECTOS SUPERFICIALES

Propiedades:

- Resistencia a la corrosión.
- Reflectividad.
- Color.
- Soldabilidad.
- Conductividad.
- Resistencia eléctrica.
- Otros

Defectos:

- Mal adherencia.
- Menor resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento no uniforme.
- Defectos de acabado estético.

TIPOS DE IMPUREZAS

Los materiales extraños corresponden a impurezas sólidas, orgánicas o inorgánicas:

- Las **impurezas sólidas** pueden provenir de etapas anteriores al recubrimiento, como residuos metálicos, resto de abrasivos, almacenamiento, etc.
- Las **impurezas orgánicas** hacen referencia a lubricantes, pinturas, barnices.
- Las **impurezas inorgánicas** se deben a la formación de óxidos, hidróxidos o carburos.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

Desengrasado: elimina impurezas de tipo orgánico. Puede efectuarse por:

- Pirogenación: es la combustión de las impurezas por:
 - Llama directa sobre la superficie: para pequeñas cantidades de impurezas.
 - Inmersión directa: baño de metal fundido.
 - Proceso Sendzimir: mediante un horno, oxidación y reducción.
- Disolventes orgánicos: solubilidad de algunos productos grasos.
 - Fase vapor: disolventes volátiles y de bajo calor latente de vaporización.
 - Fase líquida: por inmersión.
 - Fase mixta: por inmersión en líquido caliente.
 - Proyección: por medio de instalaciones especiales, tuberías.
- Medios alcalinos: sales solubles en agua como el hidróxido de sodio o potasio. Se aplica mediante inmersión o aspersión a temperaturas de 50 a 90 grados, luego se realiza el enjuague.

Decapado: elimina el óxido metálico de la superficie.

- Decapado químico
 - Disolución acuosa
 - Decapado por medio ácido
 - Decapado por medio básico
 - Decapado electroquímico
 - Sales fundidas
 - Procedimiento oxidante
 - Procedimiento reductor
 - Procedimiento electroquímico
- Decapado mecánico:
 - Decapado con abrasivos: no precisa desengrasarse previo por ser un decapado profundo. Se aplican muelas de materiales abrasivos, cuando el óxido superficial se ha desarrollado en toda el área de la superficie metálica.
 - Arenado: chorreado de partículas en frío, donde la película de óxido es eliminada por la energía que llevan dichas partículas hacia el metal de trabajo. Pueden ser arena, piedra pómez, alúmina, etc.
 - Granallado: mediante la aplicación en frío de un chorro de perdigones, donde las fuerzas de compresión a alta velocidad se dirige hacia la superficie del metal.

NIQUELADO

Se utiliza para resistir la corrosión y con propósitos decorativos sobre acero, bronce, zinc y otros metales. Las aplicaciones incluyen la industria automotriz y otros bienes de consumo. El níquel también se utiliza como recubrimiento de protección contra la corrosión en latas de estaño y otros envases para alimentos. También el níquelado mejora la soldabilidad de componentes eléctricos.

- Alta resistencia a la corrosión.
- Resistencia a la abrasión.
- Soldabilidad.
- Propiedades magnéticas.

Este proceso se lleva a cabo mediante una corriente continua aplicada a los electrodos, lo cual disocia en iones las sales contenidas en la solución, produciéndose un depósito de níquel metálico sobre el cátodo.

La cantidad de níquel depositado en el cátodo está determinado por el producto de la corriente aplicada y el tiempo de proceso.

COBREADO

Tiene varias aplicaciones importantes como metal de recubrimiento decorativo en acero y zinc. También tiene aplicaciones importantes en tableros de circuitos impresos. El baño de cobre cianurado sigue siendo en algunos casos una opción insustituible.

CROMADO

Se valora por su aspecto decorativo y se usa ampliamente en aplicaciones automotrices. Se lo utiliza en piezas que requieren resistencia al desgaste como pistones hidráulicos y cilindros. Las películas de cromado poseen espesores delgados oscilando de 0,00025 mm a 0,0005mm. Por electrodeposición.

INMERSIÓN EN CALIENTE

La pieza metálica se sumerge en un baño fundido de un segundo metal, tras la remoción, el segundo metal recubre al primero. El propósito principal es la protección ante la corrosión. La inmersión en caliente recibe diferentes nombres dependiendo del metal para el recubrimiento.

El más importante es el galvanizado.

ANONIZADO

Es un proceso de recubrimiento por conversión, es un tratamiento electrolítico que produce una capa de óxido estable sobre una superficie metálica. Sus aplicaciones más comunes son en aluminio y manganeso.

Diferencias con otros recubrimientos galvánicos:

- En la deposición electroquímica, la pieza de trabajo que se va a recubrir es el cátodo, en cambio en el anonizado es el ánodo.
- En la electrodeposición, el recubrimiento aumenta mediante la adhesión de iones de un segundo metal a la superficie metálica base. En el anonizado el recubrimiento se forma mediante una reacción química del metal de sustrato dentro de una capa de óxido.

PINTURAS

La pintura es una suspensión que aplicada sobre una superficie en forma de capas finas, por evaporación o por reacción, se convierte en una película más o menos impermeable que aísla al objeto recubierto del medio exterior.

Formulación. Los principales componentes de las pinturas son:

- Vehículo.
- Pigmento.

El vehículo está formado por el disolvente y el aglutinante, componente que al secarse polimeriza o reacciona formando una capa sólida.

El pigmento posee distintas características como inertes, anticorrosivos, ignífugos, dispersantes, plastificantes, etc.

Una pintura sin pigmento sólo con el vehículo, recibe el nombre de barniz o laca, que al aplicarse queda una capa transparente, de limitada capacidad protectora y de débil adherencia.

Clasificación de las Pinturas. Las pinturas se clasifican del siguiente modo:

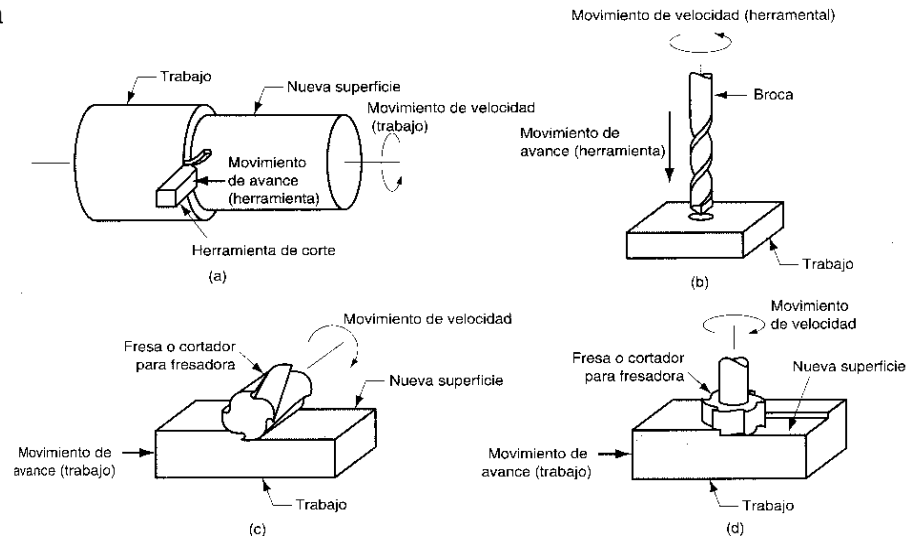
- Según su composición.
- Según la aplicación a que va destinada.
- Según la finalidad de la capa de pintura.
- Según el procedimiento de aplicación empleado.

OPERACIONES DE MECANIZADO

El mecanizado es un proceso de manufactura donde se utiliza una herramienta de corte para **quitar el exceso de material de un elemento de trabajo**, arribando finalmente la forma deseada de la pieza. Generalmente se utiliza después de otros procesos de ma

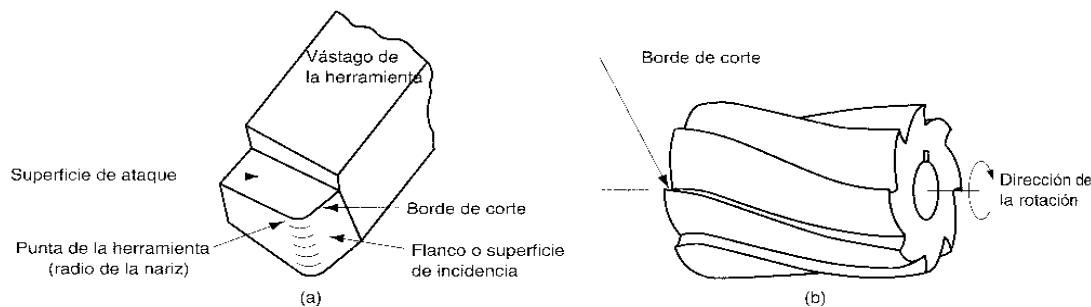
Tipos de operaciones:

- a) Torneado
- b) Perforado
- c) Fresado periférico
- d) Fresado frontal



HERRAMIENTAS Y CONDICIONES DE CORTE

Herramientas de corte: tiene uno o más filos cortantes que sirven para separar la viruta del material.



El diseño de la herramienta, debe tener una geometría apropiada para cortar el material, con características de su composición con las siguientes propiedades:

- **Dureza:** Implica capacidad de penetración en la pieza de trabajo.
- **Tenacidad:** Resistencia al quiebre de la herramienta.
- **Resistencia en caliente:** es el mantenimiento del filo por el rozamiento.
- **Resistencia al desgaste:** capacidad de mantener el filo.

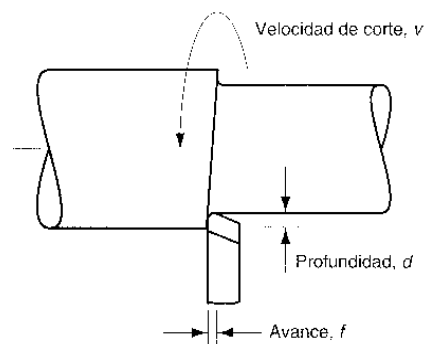
propiedades de cualquier cortante

Materiales:

- Acero al carbono y de baja aleación.
- Acero rápido.
- Fundición de aleaciones de cobalto.
- Carburo cementado y carburo recubierto.
- Cerámico.
- Diamante sintético y nitruro de boro.

Condiciones de Corte: Velocidad, avance y profundidad.

$$P = (D-d)/2$$

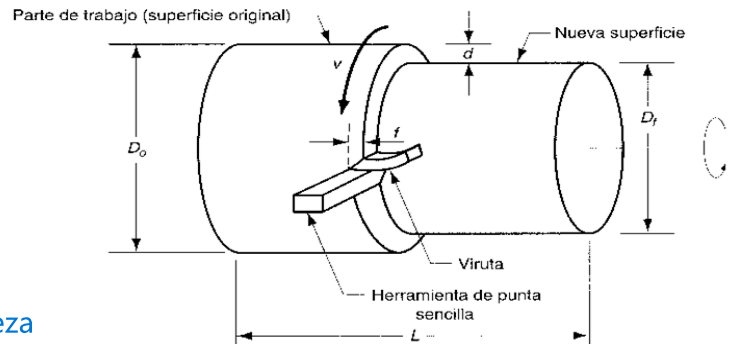


TORNEADO

El torneado es un proceso de maquinado en el cual una herramienta de punta sencilla remueve material de la superficie de una pieza de trabajo cilíndrica en rotación. La herramienta avanza linealmente y en una dirección paralela al eje de rotación, como se ilustra en la figura.

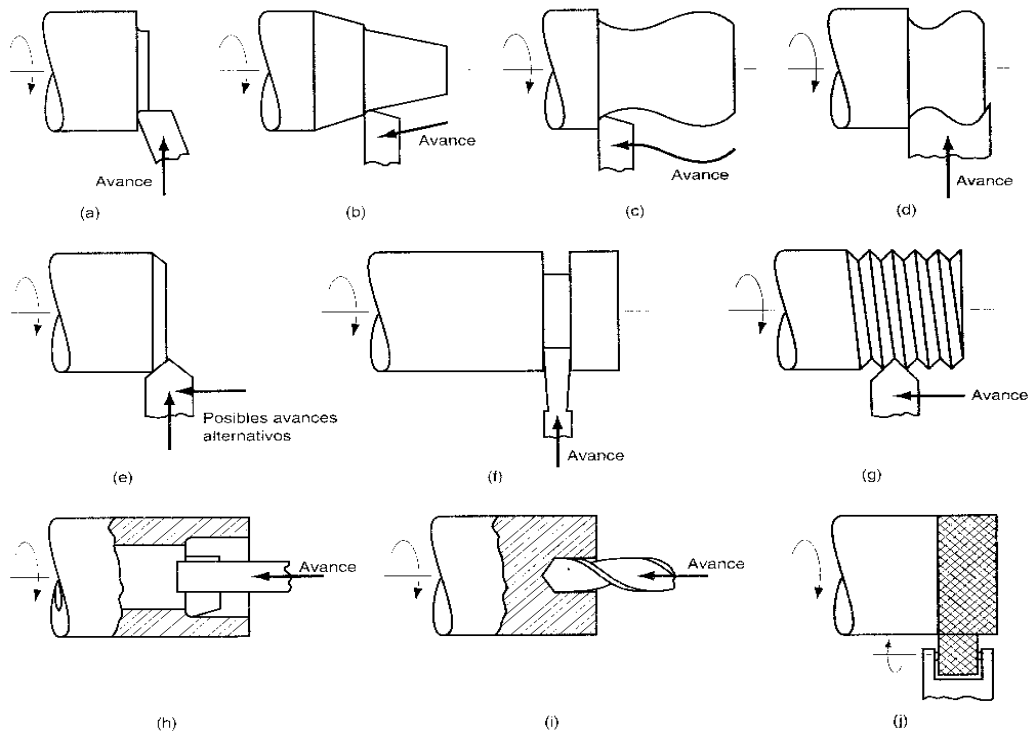
$$v = n \times \pi \times l$$

v = vel. de corte
 n = giro de la pieza



TIPOS DE OPERACIONES DE MAQUINADO EN TORNO

- Careado.** La herramienta se alimenta radialmente sobre el extremo del trabajo rotatorio para crear una superficie plana.
- Torneado ahusado o cónico.** La herramienta avanza con un cierto ángulo al eje de rotación creando una forma cónica.
- Torneado de contornos.** La herramienta avanza siguiendo una trayectoria diferente a la línea recta, creando así una forma contorneada en la parte torneada.
- Torneado de formas.** La herramienta tiene una forma que se imparte al trabajo y se hunde radialmente dentro del trabajo.
- Achaflanado.** El borde cortante de la herramienta se utiliza para cortar un ángulo en la esquina del cilindro.
- Tronzado.** La herramienta avanza radialmente dentro del trabajo en rotación, en algún punto a lo largo de su longitud, para tronzar el extremo de la parte.
- Roscado.** La herramienta de forma puntiaguda avanza linealmente a través de la superficie externa de la parte de trabajo en rotación y en dirección paralela al eje de rotación, a una velocidad de avance suficiente para crear cuerdas roscadas en el cilindro.
- Perforado.** Una herramienta de punta sencilla avanza en línea paralela al eje de rotación, sobre el diámetro interno de un agujero existente en la parte.
- Agujereado.** El agujereado se puede ejecutar en un tomo, haciendo avanzar la broca dentro del trabajo rotatorio a lo largo de su eje.
- Moleteado.** Ésta no es una operación de maquinado pues no involucra corte de material. Es una operación de formado de metal que se usa para producir un rayado regular o un patrón en la superficie de trabajo.



TORNO CONVENCIONAL

Cabezal: Unidad que contiene la transmisión para mover al husillo.

Husillo: Componente que hace girar la pieza de trabajo.

Contrapunto: Componente opuesto al cabezal donde se monta un centro para sostener el extremo derecho del trabajo.

Torreta: Parte del torno que se sostiene la herramienta de corte y se encuentra fija al carro transversal

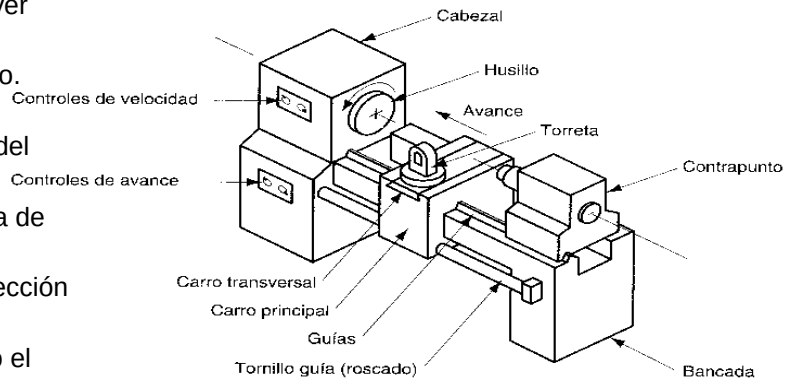
Carro transversal: Componente que se mueve en dirección perpendicular al movimiento del carro principal.

Carro principal: Componente donde está ensamblado el carro transversal y se desliza sobre las guías del torno a fin de hacer avanzar la herramienta en forma paralela al eje de rotación.

Guías: Rieles de gran precisión donde se mueve el carro principal, para lograr un gran paralelismo con respecto al eje del husillo.

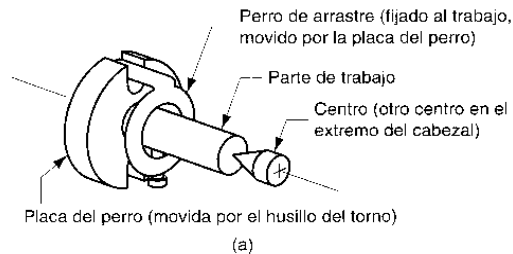
Bancada: Armazón rígido del torno que contiene el contrapunto, el carro principal, las guías y el tornillo guía o patrón.

Tornillo guía: Componente que al girar con velocidad propia determina el avance del carro principal.

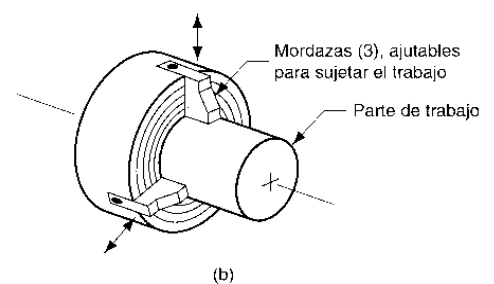


SUJECCIÓN EN TORNO

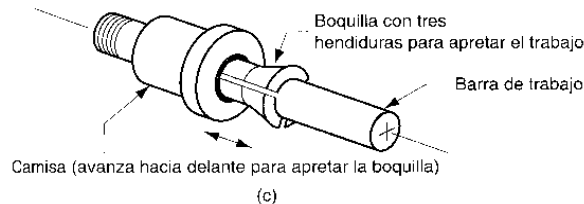
a) Montura del trabajo entre centros.



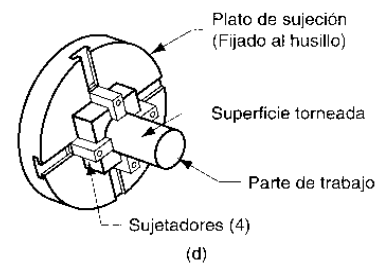
b) Mandril de tres mordazas.



c) Boquilla.

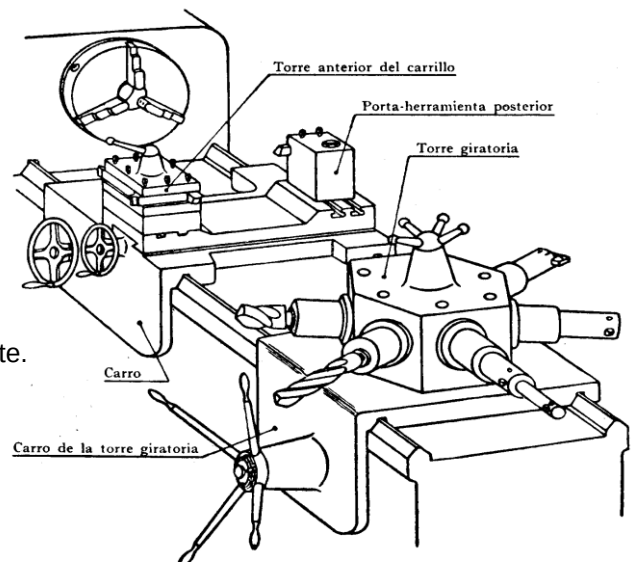


d) Plato de sujeción.



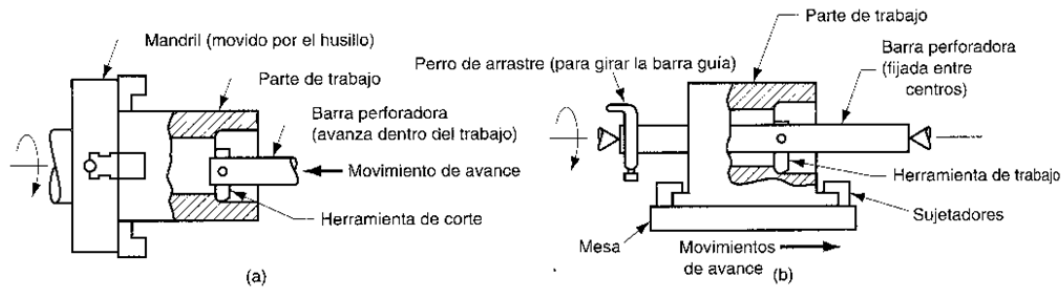
TORNO REVOLVER

Es un torno operado manualmente en el cual el contrapunto se ha reemplazado por una torreta que sostiene hasta seis herramientas de corte. Estas herramientas se pueden poner rápidamente en acción frente al trabajo, una por una girando la torreta. Además, el poste convencional de herramientas que se usa en el torno mecánico está reemplazado por una torreta de cuatro lados, que es capaz de poner cuatro herramientas en posición. Dada la capacidad de cambios rápidos de herramientas, el torno revólver se utiliza para trabajos de alta producción que requieren una secuencia de cortes sobre la parte.



MÁQUINA PERFORADORA HORIZONTAL

El perforado se realiza en el diámetro interior de un agujero existente, dando lugar a una operación de torneado interno. En una operación de perforado horizontal, la disposición puede tener cualquiera de las dos formas.

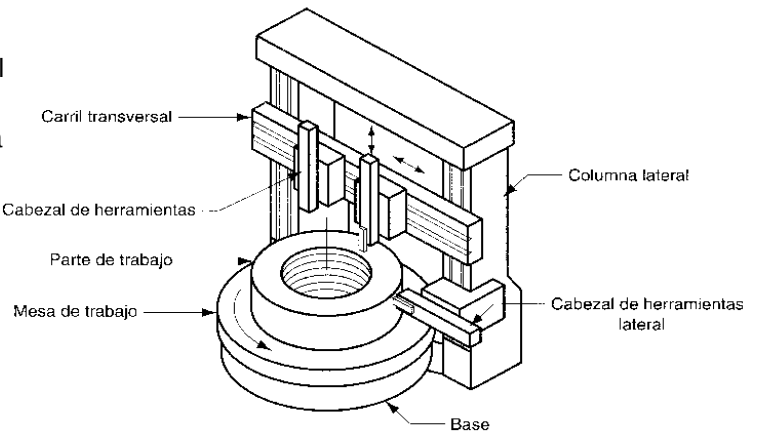


(a) Barra perforadora avanza dentro de una pieza de trabajo en rotación.

(b) Pieza de trabajo avanza frente a una barra perforadora rotatoria.

MÁQUINA PERFORADORA VERTICAL

Una máquina de perforado vertical se utiliza para piezas pesadas de trabajo con diámetros grandes, por lo general el diámetro de la pieza de trabajo es más grande que su longitud. Como se muestra en la figura, la pieza se monta en una mesa de trabajo que gira con respecto a la base de la máquina. Hay mesas de trabajo hasta de 1,2 m de diámetro.



AGUJEREADO

El agujereado es una operación de maquinado que crea agujeros redondos en una pieza de trabajo a diferencia del perforado donde solo agranda un agujero existente.

El agujereado se realiza por lo general con una herramienta cilíndrica rotatoria llamada broca, que tiene dos bordes cortantes en su extremo, en la actualidad existen brocas con tres bordes cortantes. La broca avanza dentro de la pieza de trabajo estacionaria para formar un agujero cuyo diámetro está determinado por el diámetro de la broca.

$$V_s = s \times n$$

V_s = velocidad de avance mm/min.

s = avance de la broca en mm/rev.

n = velocidad de rotación de la broca en rev/min.

$$L = l + 0,3 \times d$$

L = trayecto de la broca en mm.

l = profundidad del agujero en mm.

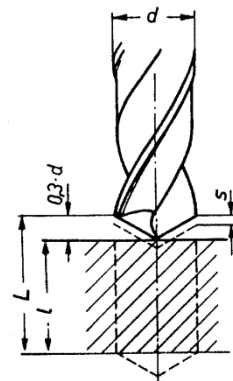
d = diámetro de la broca en mm.

$$T_m = L / V_s$$

T_m = tiempo de mecanizado en min.

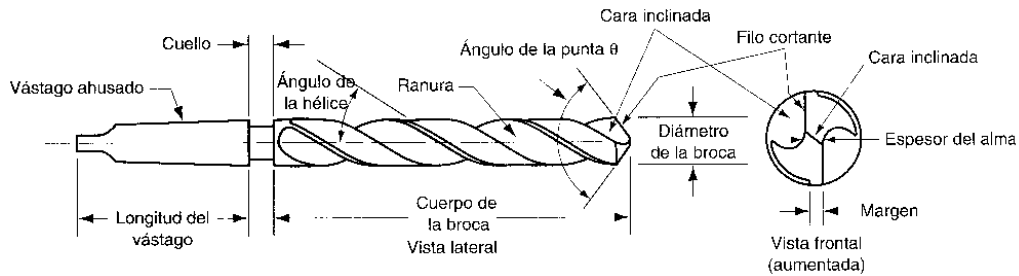
L = trayecto de la broca en mm.

V_s = velocidad de avance mm/min.



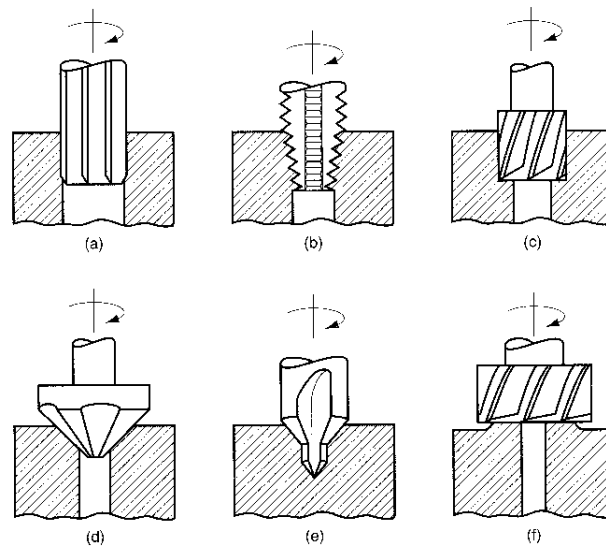
BROCAS HELICOIDALES

Sus diámetros fluctúan desde 0,15mm hasta 75mm. Se hacen de acero de alta velocidad. La remoción de viruta puede ser un problema en la operación, la acción de corte tiene lugar dentro del agujero y las ranuras deben proveer el claro suficiente a lo largo de la longitud de la broca para permitir que salga la rebaba del agujero. El ángulo de las ranuras típico es de 30 grados.



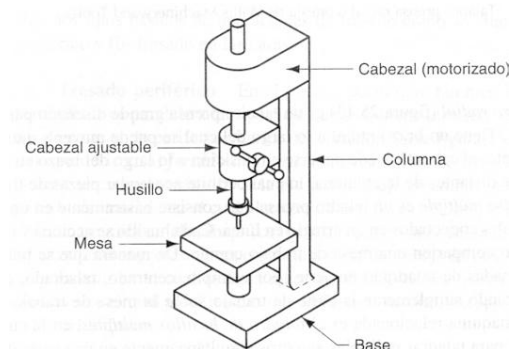
OPERACIONES RELACIONADAS CON EL AGUJEREADO

- (a) **Escariado.** Se utiliza para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y mejorar su acabado superficial. La herramienta se llama escariador el cual tiene por lo general ranuras rectas.
- (b) **Roscado interior.** Esta operación se realiza por medio de un macho generando un rosca en el interior en un agujero existente.
- (c) **Abocardado.** Se produce un agujero escalonado en el cual un diámetro más grande sigue a un diámetro más pequeño parcialmente dentro del agujero. Se utiliza para asentar las cabezas de los pernos dentro de un agujero de manera que no sobresalgan de la superficie.
- (d) **Avellanado.** Operación similar al abocardado, salvo que el escalón en el agujero tiene forma de cono para tornillos y pernos de cabeza plana.
- (e) **Centrado.** También llamado agujereado central, esta operación taladra un agujero inicial para establecer con precisión el lugar donde se perforará el siguiente agujero. La herramienta se llama mecha centradora.
- (f) **Refrentado.** Es una operación similar al fresado que se utiliza para suministrar una superficie maquinada plana en la parte de trabajo en un área localizada.



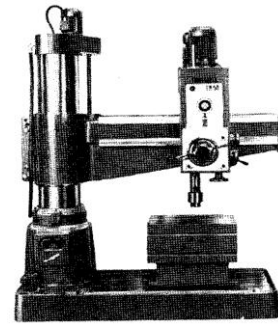
TALADRO VERTICAL

El taladro vertical se mantiene sobre el piso y está formado por una mesa para sostener la pieza de trabajo, un cabezal del taladro con un husillo mecanizado para la broca, y una base y columna para soporte. Una máquina similar más pequeña es el taladro de banco, el cual se monta sobre una mesa en lugar de pararse sobre el piso.

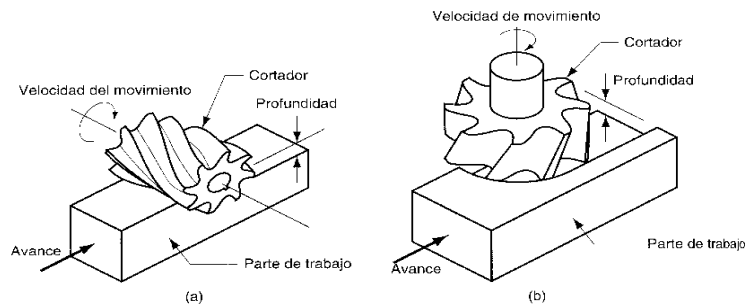


TALADRO RADIAL

El taladro radial es una máquina que realiza agujeros en piezas grandes. Tiene un brazo radial a lo largo del cual se puede mover y ajustarse el cabezal del taladro, de modo que puede ponerse en posición a lo largo del brazo en lugares que son significativamente distantes de la columna, lo que permite acomodar piezas de trabajo grandes.

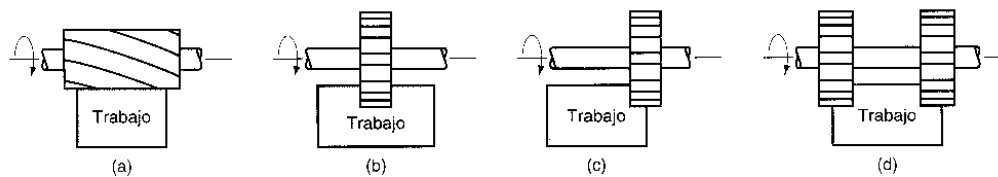


FRESADO PERIFÉRICO



Fresado periférico: En el fresado periférico o fresado plano, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está maquinando y la operación se realiza por los bordes cortantes situados en la periferia exterior de la herramienta de corte.

Las figuras siguientes muestran varios tipos de fresado periférico:



Fresado de placa (a): Es la forma básica de fresado periférico donde el ancho de la fresa se extiende más allá de la pieza de trabajo.

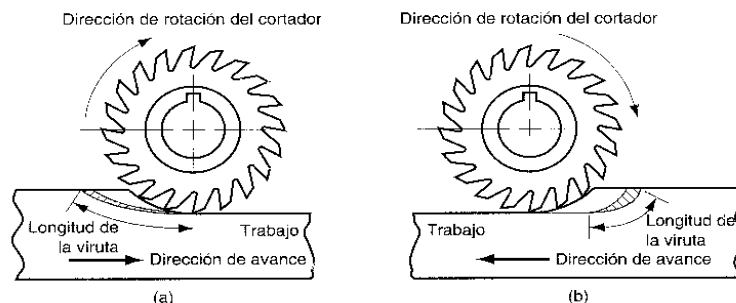
Fresado ranurado (b): El ancho de la fresa es menor que el ancho de la pieza de trabajo, creando una ranura.

Fresado lateral (c): La fresa efectúa un maquinado al costado de una pieza de trabajo.

Fresado paralelo simultáneo (d): El fresado tiene lugar en ambos costados del trabajo.

En el fresado periférico hay dos direcciones opuestas de rotación que puede tener la fresa con respecto al trabajo:

- Fresado ascendente.
- Fresado descendente.



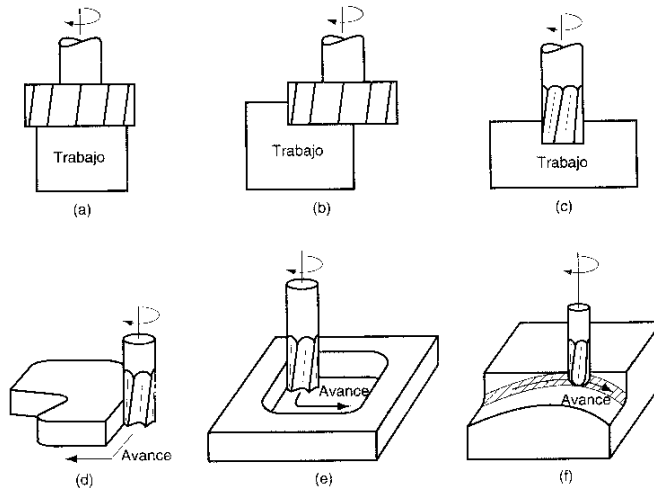
En el fresado ascendente (a), la dirección del movimiento de los dientes de la fresa es opuesto a la dirección de avance cuando cortan el trabajo.

En el fresado descendente (b), la dirección del movimiento de la fresa es la misma que la dirección de avance cuando los dientes cortan el trabajo.

FRESADO FRONTAL

Fresado frontal: En el fresado frontal el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el maquinado se ejecuta por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la fresa.

Las figuras siguientes muestran varios tipos de fresado frontal:



Fresado frontal convencional (a): Tiene lugar cuando el diámetro de la fresa es más grande que el ancho de la pieza de trabajo.

Fresado frontal parcial (b): La fresa sobrepasa al trabajo solamente en un costado de la pieza.

Fresado terminal (c): El diámetro de la fresa es menor que el ancho del trabajo, de manera que se corta una ranura dentro de la parte.

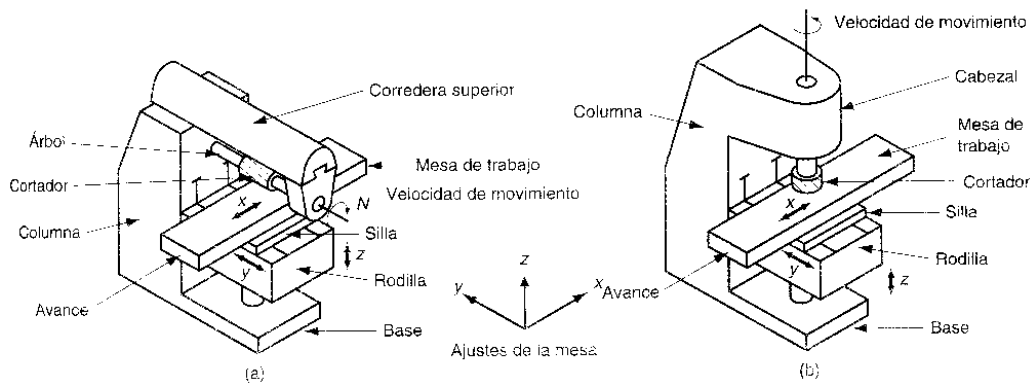
Fresado de perfiles (d): El fresado de perfiles es una forma de fresado terminal en el cual se corta una parte plana de la periferia.

Fresado de cavidades (e): Es otra forma de fresado terminal, utilizada para fresar cavidades poco profundas en partes planas.

Fresado de contorno superficial (f): Una fresa con punta de bola se hace avanzar hacia adelante y hacia atrás y hacia un lado y otro del trabajo, a lo largo de una trayectoria curvilínea a pequeños intervalos para crear una superficie tridimensional.

TIPOS DE FRESADORAS

Fresadoras de rodilla y columna: Es la máquina herramienta básica para el fresado y se puede disponer de máquinas h



(a) horizontal

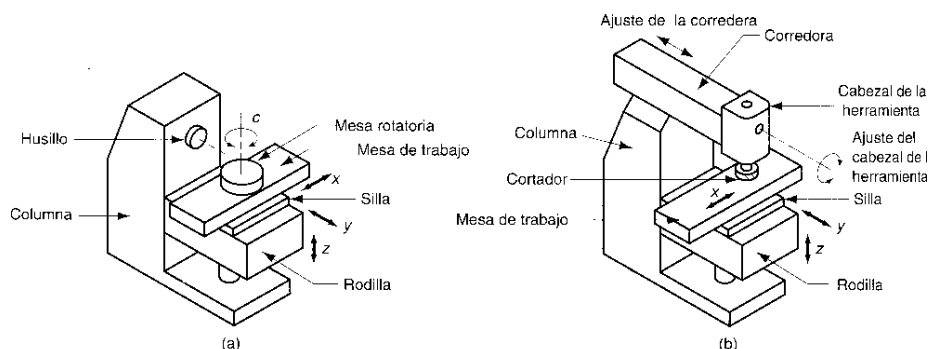
(b) vertical

Una característica de las máquinas fresadoras de rodilla y columna que las hace tan versátiles es la capacidad de la mesa de trabajo para hacer avanzar la pieza en cualquiera de los tres ejes **x**, **y** o **z**.

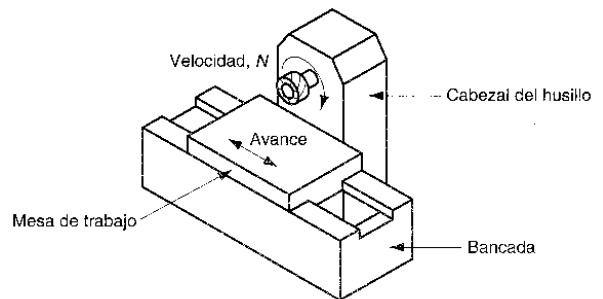
Fresadora con corredera ajustable:

a) Universal.

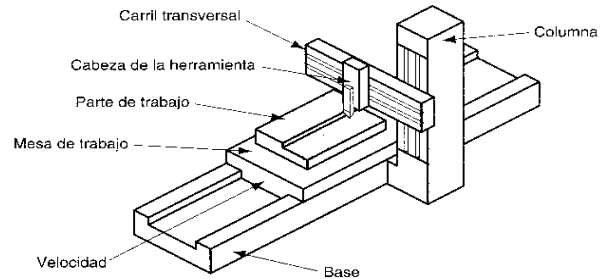
b) Tipo Corredera.



Fresadora tipo bancada: Estas máquinas se diseñan para la producción en masa. Están construidas con gran rigidez y permiten velocidades de avance muy críticas y profundidades de corte para altas velocidades de remoción de material.



Fresadora tipo cepillo: Su apariencia general y su construcción son las de un cepillo grande, la diferencia es que en lugar del cepillado llevan a cabo el fresado. Por consiguiente, uno o más cabezales de fresado sustituyen a las herramientas de corte de una sola punta que se usan en los cepillos y el movimiento del trabajo que pasa enfrente de la herramienta es un movimiento de velocidad de avance más que un movimiento de velocidad de corte.



Fresas trazadoras: Una fresa trazadora, también llamada perfiladora, está diseñada para reproducir una geometría irregular de la parte creada sobre una plantilla. Un estilete de prueba controlado por avance manual o automático sigue la plantilla, mientras el cabezal de fresado duplica la trayectoria del estilete para maquinar la forma deseada. Las máquinas trazadoras se pueden dividir en los siguientes tipos:

- 1) Trazado x-y, en la cual la plantilla es una forma plana con un contorno que se perfila usando un control de dos ejes,
- 2) Trazado x-y-z, en el cual el estilete sigue un patrón tridimensional usando un control de tres ejes.

Máquinas fresadoras CNC: En las máquinas fresadoras CNC la trayectoria de la fresa se controla por datos numéricos en lugar de plantillas físicas.

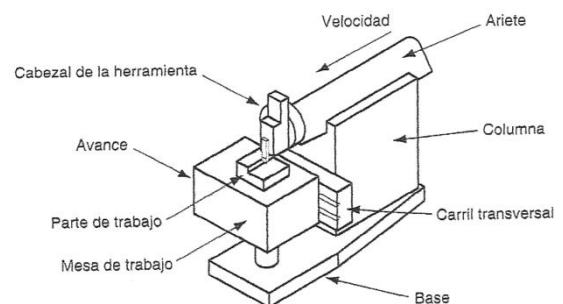
CENTROS DE MECANIZADO

Un centro de mecanizado es una máquina altamente automatizada capaz de realizar múltiples operaciones de maquinado en una instalación bajo CNC (control numérico computarizado) con la mínima intervención humana. Las operaciones típicas son aquellas que usan herramientas de corte rotatorio, como las fresas y las brocas.

- Cambio Automático de Herramientas
- Paletas transportadoras
- Posicionado automático de las partes de trabajo

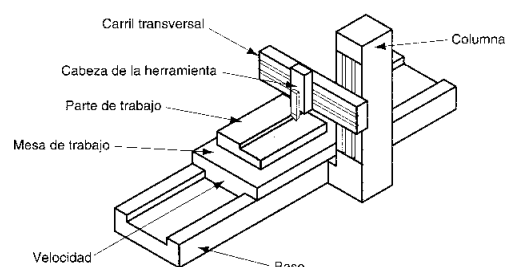
PERFILADO

El perfilado se ejecuta en una máquina herramienta llamada perfiladora. Los componentes de la perfiladora incluyen un ariete o corredera que se mueve con respecto a la columna para proveer el movimiento de corte y una mesa de trabajo que sujeta la pieza y realiza el movimiento de avance. El movimiento del ariete es una carrera hacia adelante para lograr el corte y una carrera de regreso durante la cual la herramienta se eleva ligeramente para librar el trabajo, e inmediatamente se coloca en posición para el siguiente paso.



CEPILLADO

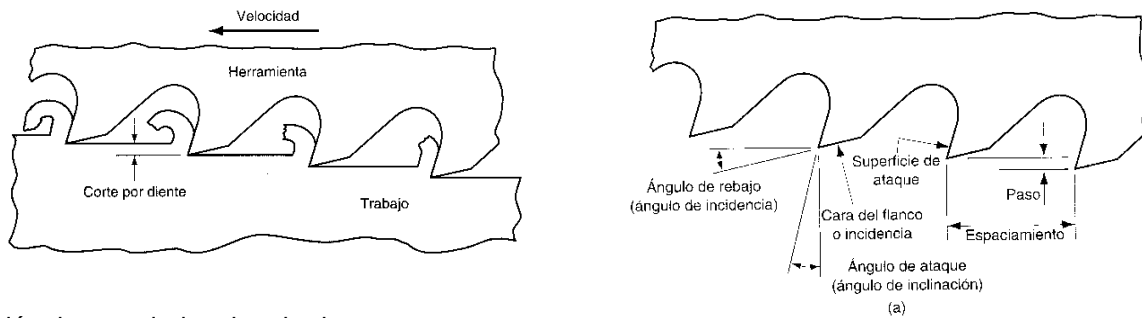
Cepillado: La máquina herramienta para cepillado se llama cepillo. La velocidad de corte se logra por medio de una mesa de trabajo oscilante que mueve la pieza posterior de una herramienta de corte de punta sencilla. La construcción y la capacidad de movimiento de un cepillo permite el maquinado de partes mucho más grandes que las de un perfilador. Los cepillos se pueden clasificar como cepillos de mesa abiertos lateralmente o cepillos de doble columna.



ESCARIADO O BROCHADO

El escariado se realiza usando una herramienta de corte de dientes múltiples que se mueve linealmente con relación al trabajo en dirección al eje de la herramienta

La herramienta de corte se llama escariador o brocha y la máquina escariadora o brochadora.



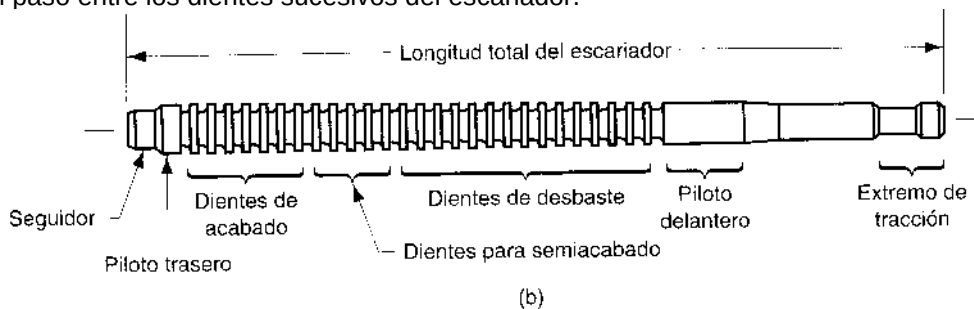
Operación de escariado o brochado.

Éste es un maquinado altamente productivo y las ventajas incluyen:

- Buen acabado de la superficie.
- Tolerancias estrechas.
- Gran variedad de formas posibles de trabajo

Debido a la geometría complicada de la brocha que se diseña a medida, la herramienta es costosa.

El escariado consiste en una serie de dientes cortantes distintos a lo largo de su longitud. El avance se logra por el incremento del paso entre los dientes sucesivos del escariador.



Hay dos tipos principales de brochado:

- Brochado externo, también llamado escariado superficial.
- Brochado interno.

ASERRADO

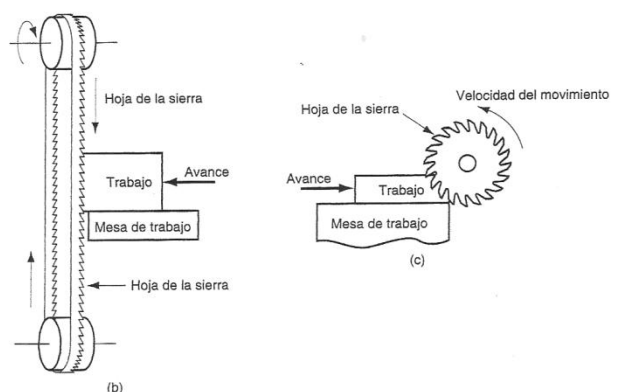
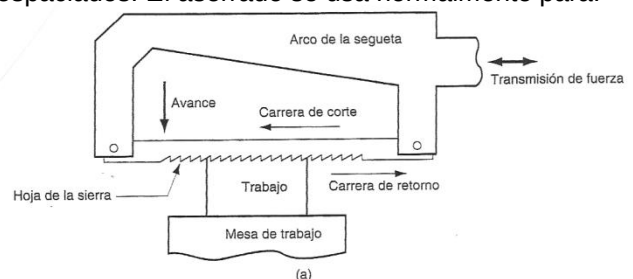
El aserrado es un proceso en el que se corta una hendidura angosta dentro de la pieza de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes estrechamente espaciados. El aserrado se usa normalmente para:

- Separar una parte de trabajo en dos piezas.
- Cortar un trozo no deseado de la pieza.

a) Hoja de sierra.

b) Sierra de cinta.

c) Sierra circular.



ROSCADO

Se distinguen dos categorías de superficies cilíndricas roscadas:

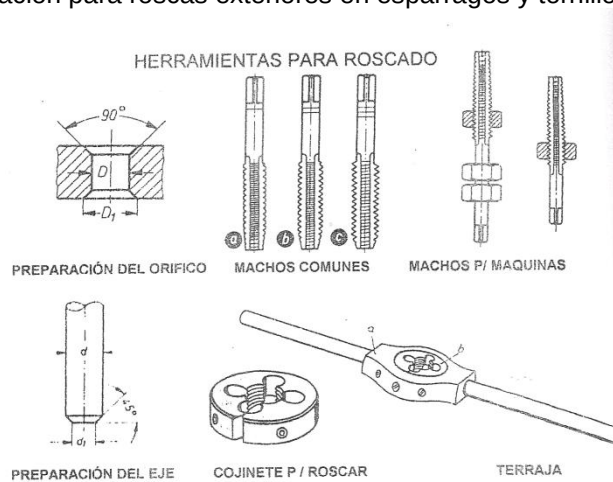
- Superficies roscadas interiormente.
- Superficies roscadas exteriormente.

Las superficies cilíndricas interiores se pueden roscar atornillando con movimientos de avance y retroceso según el sentido de la rosca, con el **macho de roscar**.

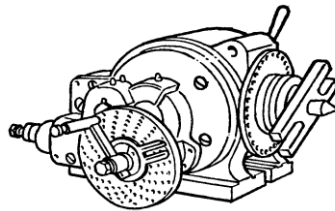
El roscado de superficies cilíndricas interiores o exteriores se pueden obtener también con la **fresa múltiple de roscar**, donde los filos cortantes de la herramienta que gira, atacan tangencialmente la superficie cilíndrica también en rotación. Este modo de roscar se realiza con las fresadoras para roscas y son para grandes diámetros.

Para pequeños diámetros se pueden roscar con:

- Con machos para roscas interiores.
- Con cojinetes de roscar para roscas exteriores.
- Con los peines de las terrajas o cabezales para el roscado exterior.
- Con los rodillos de laminación para roscas exteriores en espárragos y tornillos.



PLATO DIVISOR



ANEXO PLATO DIVISOR

PROCESOS ABRASIVOS

El maquinado abrasivo implica la eliminación de material por la acción de partículas abrasivas duras que están por lo general pegadas a una rueda.

Los procesos de maquinado abrasivo son:

- Esmerilado.
- Rectificado.
- Pulimentado.
- Acabado.
- Pulido.
- Abrillantado.

Las razones por las que los procesos abrasivos toman importancia son:

- Se pueden usar en todos los tipos de materiales, metales blandos, aceros endurecidos, cerámicos, silicio, etc.
- Pueden producir acabados superficiales muy finos de hasta $0,025 \mu\text{m}$.
- Se pueden mantener tolerancias extremadamente pequeñas.

UNIDAD 7 - UTILAJES

OBJETIVOS DE LOS UTILAJES

El objeto principal de los utilajes es el de facilitar los procedimientos de mecanización y reducir los costos de producción, de manera que se puedan cumplir los siguientes conceptos fundamentales:

- Utilizar del modo más racional posible las máquinas-herramientas.
- Reducir al mínimo los tiempos pasivos necesarios para las distintas maniobras de montaje, sujeción, regulación, medición, etc.
- Hacer las maniobras más fáciles para poder emplear operarios no especializados.
- Aliviar a los operarios de los esfuerzos físicos más pesados.
- Hacer posible el intercambio de las piezas producidas, sin recurrir a operaciones preparatorias de trazado y auxiliares de ajuste.

METODOLOGÍA DE DISEÑO

- Elección de la posición de la pieza de trabajo respecto al tipo de máquina-herramienta.
- Elección de uno o varios planos de apoyo y del sistema de referencia de la pieza respecto a dichos planos.
- Elección de las posiciones de bloqueo.
- Definición del cuerpo del dispositivo y del eventual grupo guía-herramientas.
- Definición del eventual sistema de alineación y fijación del dispositivo sobre la mesa de la máquina-herramienta.
- Estudio de las herramientas y porta-herramientas.
- Estudio de los calibres.
- Elección de los materiales a utilizar.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

- **Sistema de tolerancias:** Es el conjunto de normas que definen los valores y la posición de las tolerancias.
- **Tolerancia:** Es la diferencia entre las dimensiones máxima y mínima admitidas como error de fabricación.
- **Dimensión máxima:** Es la máxima cota admisible en la construcción de la pieza.
- **Dimensión mínima:** Es la mínima cota admisible en la construcción de la pieza.
- **Dimensión efectiva:** Es la cota realizada prácticamente.
- **Dimensión nominal:** Es la cota del cero (línea cero) que no considera las tolerancias.
- **Diferencia superior:** Es la diferencia admisible entre la dimensión máxima y la nominal.
- **Diferencia inferior:** Es la diferencia admisible entre la dimensión mínima y la nominal.
- **Juego máximo:** Es la diferencia entre la dimensión máxima del agujero y la mínima del eje.
- **Juego mínimo:** Es la diferencia entre la dimensión mínima del agujero y la máxima del eje.
- **Juego efectivo:** Es la diferencia entre las dos dimensiones efectivamente realizadas, entre el agujero y el eje.

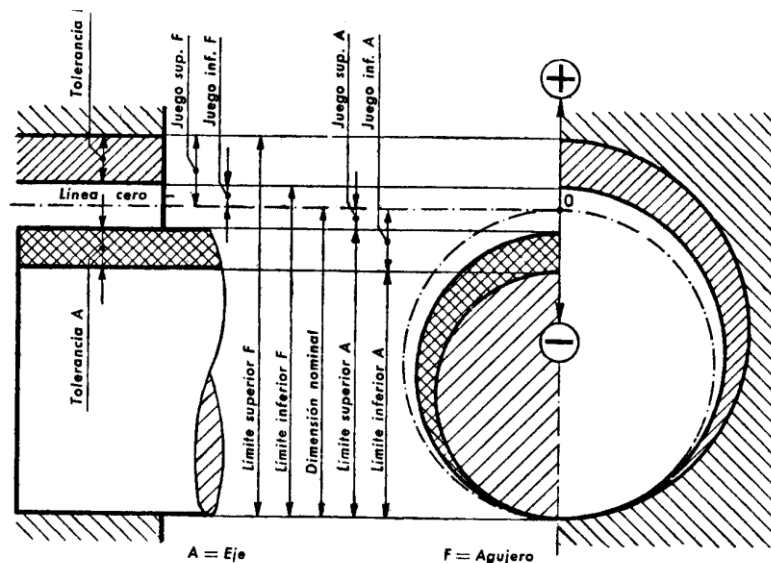


Gráfico de tolerancias ISA Agujero - Eje

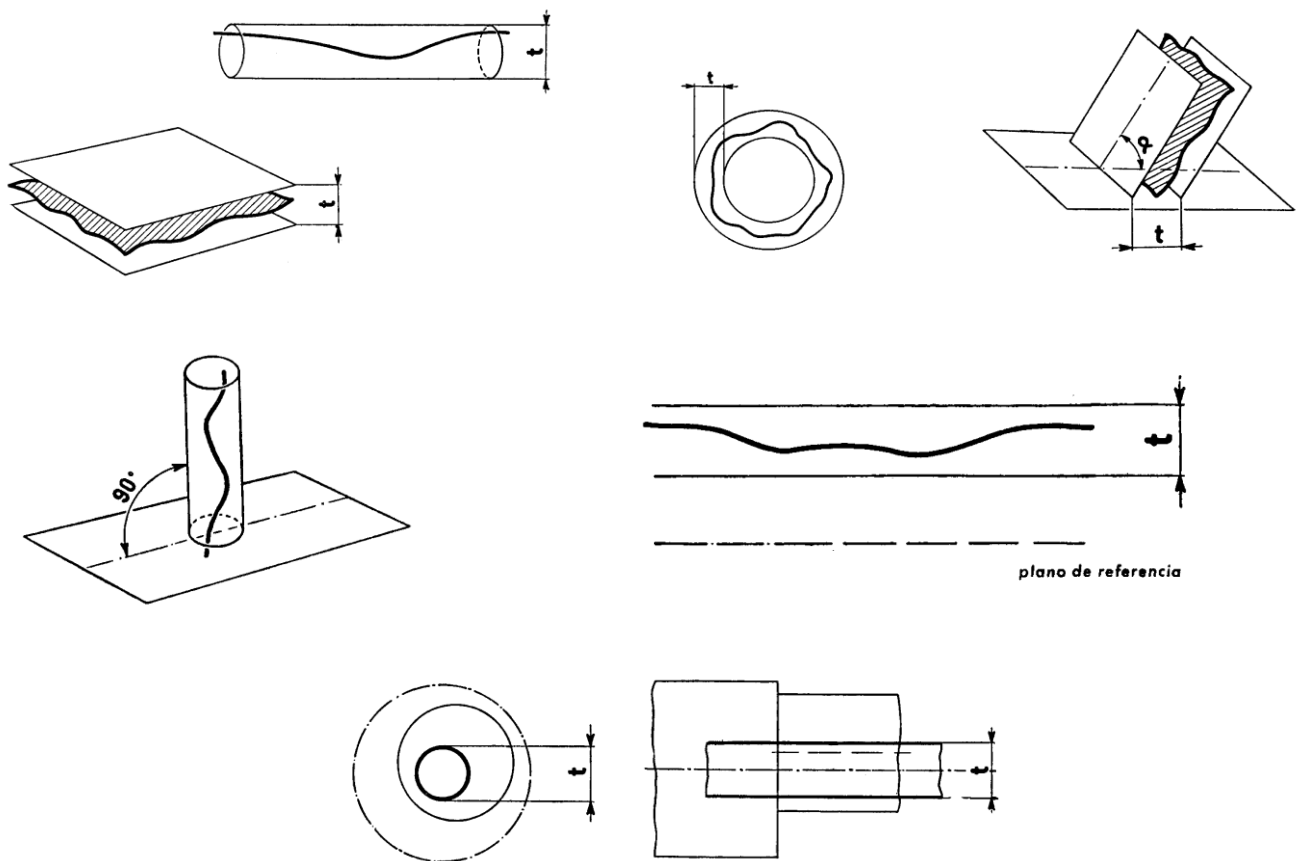
- **Interferencia máxima:** Es la diferencia entre la dimensión máxima del eje y la dimensión mínima del agujero.
- **Interferencia mínima:** Es la diferencia entre la dimensión mínima del eje y la dimensión máxima del agujero.
- **Interferencia efectiva:** Es la diferencia entre las dos dimensiones, efectivamente realizadas, del agujero y del eje.

- **Acoplamiento:** Es la conexión de dos piezas de las cuales una va dentro de la otra. El acoplamiento puede ser **móvil** o **estable** en relación a las tolerancias de las dos piezas acopladas. Si el eje es más pequeño que el agujero se tendrá un **juego**, y si es mayor una **interferencia** o **apriete**. El acoplamiento o encaje es **incierto** cuando las tolerancias son tales que pueden determinar un juego o una interferencia entre los dos elementos. Las tolerancias pueden ser **simétricas**, **unilaterales** o **asimétricas**, según la posición que toman respecto a la línea cero.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

Las tolerancias dimensionales entendidas como diferencia numérica entre los valores límites mínimo y máximo, son insuficientes e incompletas si no van acompañadas de las tolerancias geométricas.

- 1) Rectilineación
- 2) Planaridad
- 3) Circularidad
- 4) Inclinación
- 5) Perpendicularidad
- 6) Paralelismo
- 7) Concentricidad
- 8) Coaxialidad
- 9) Simetría
- 10) Posición



Concentricidad - Coaxialidad

TOLERANCIAS MICROGEOMÉTRICAS + RUGOSIDAD

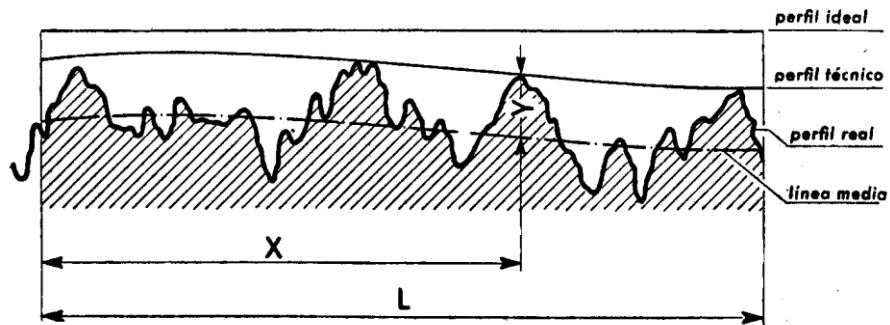
Un elemento para que satisfaga las condiciones de intercambiabilidad y funcionalidad, debe responder a rigurosas condiciones de rozamiento, deslizamiento y desgaste. Además de los límites dimensionales y geométricos, es necesario establecer el grado de acabado superficial de los órganos a acoplarse, estos límites deben contener los errores microgeométricos, que definen el grado de rugosidad.

Los errores microgeométricos, dependen del modo según el cual se ha podido realizar la superficie, las herramientas empleadas, los mecanismos que determinan los movimientos de las herramientas y las dimensiones del elemento mismo.

La **rugosidad media (Rm)**, está representada el valor medio aritmético de los desplazamientos y en valor absoluto del perfil de la línea media de longitud L.

$$R_m = \frac{1}{L} \int_0^L y \, dx$$

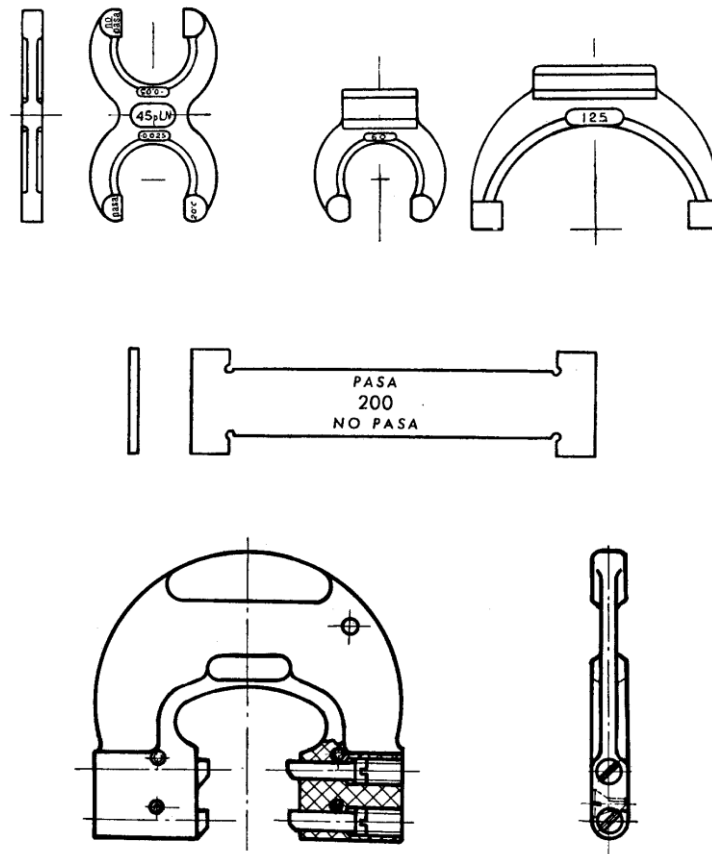
La rugosidad de una superficie y sus términos están representados en el diagrama siguiente:



CALIBRES FIJOS Y HERRADURA

Calibres Fijos: Dadas las estrechas tolerancias, es indispensable adoptar calibres fijos que tengan la posibilidad de medir los mínimos y los máximos de tales tolerancias. Los extremos de medida en el calibre, están señalados con las palabras "pasa " y "no pasa".

Calibres Herraduras: Son necesarios para la medición de los ejes. Hasta el diámetro de 5 mm se construyen de chapa de acero; para diámetros de 5 a 120 mm en acero estampado "pasa" y "no pasa" en un mismo calibre. Para diámetros de 120 a 200 mm se construyen de herradura o arco simple.



UNIDAD 8 – PROCESOS PARA MATERIALES PLÁSTICOS

PROCESOS PARA MATERIAL PLÁSTICO

Los materiales plásticos pueden ser conformados en una amplia variedad de productos, mediante los siguientes procesos:

- **Extrusión**
 1. Perfiles sólidos.
 2. Perfiles huecos (tubos).
 3. Recubrimientos de cables y alambres.
 4. Láminas y películas.
 5. Filamentos y fibras (hilandería).
- **Moldeo por inyección**
- **Moldeo por compresión**
- **Moldeo por transferencia**
- **Moldeo por soplado**
- **Moldeo rotacional**
- **Termoformado**
 1. Termoformado al vacío.
 2. Termoformado a presión.
 3. Termoformado mecánico.
- **Fundición** (colado plástico)
- **Proceso y formado de espumas de polímeros**

TERMOPLÁSTICOS – TERMOFIJOS - ELASTOMEROS

- ❖ Termoplásticos: Pueden someterse a múltiples ciclos de calentamiento sin alterar notoriamente su estructura molecular.
Polietileno, Poliestireno, Nylon.
- ❖ Termofijos: Se transforman químicamente en una estructura rígida cuando se enfrían después de una condición plástica por calentamiento.
Resinas Fenólicas y Epóxicas.
- ❖ Elastómeros: Exhiben un comportamiento elástico.
Caucho Natural, Neopreno, Siliconas y Poliuretano.

EXTRUSIÓN + EQUIPO EXTRUSOR

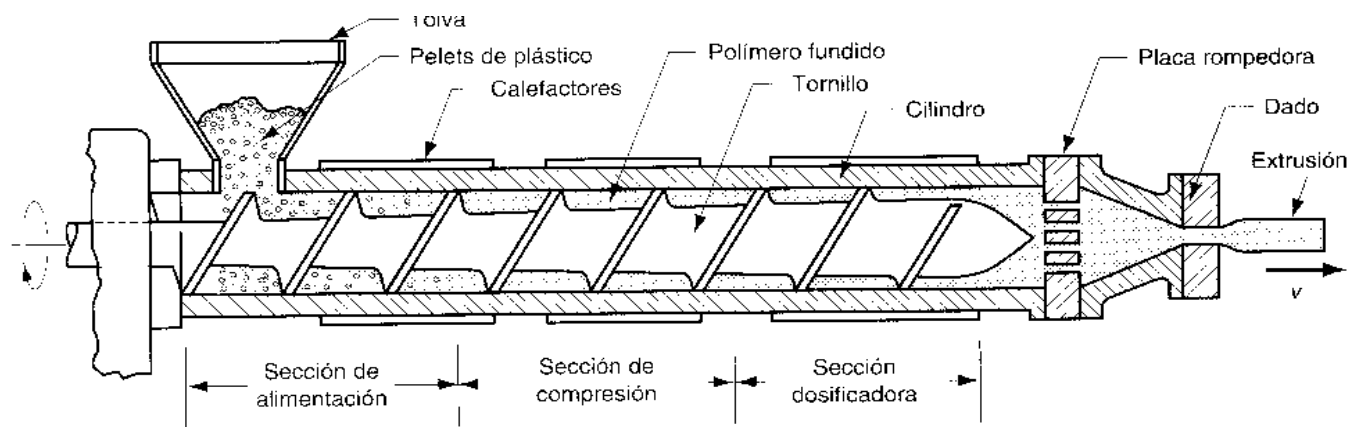
Es un proceso de compresión donde el material fluye a través del orificio de un dado para generar un producto largo y continuo, cuya forma de la sección transversal queda determinada por la forma del orificio.

Se utiliza ampliamente con termoplásticos y elastómeros (rara vez con termofijos) para producir masivamente artículos como:

- **Tubos.**
- **Ductos.**
- **Mangueras.**
- **Perfiles estructurales.**
- **Molduras.**
- **Láminas y películas.**
- **Filamentos continuos.**
- **Recubrimientos de alambres y cables eléctricos.**

Procesos y equipos

El material se alimenta en forma de pelets a un cilindro de extrusión, donde se calienta y se le hace fluir a través del orificio de un dado (herramienta especial) y por medio de un tornillo giratorio (gusano).



El material avanza por la acción del tornillo extrusor, que gira aproximadamente a 60 rev/min. El tornillo tiene varias funciones y se divide en secciones cuyas funciones son:

Sección de alimentación: El material se mueve desde la puerta de la tolva y se precalienta.

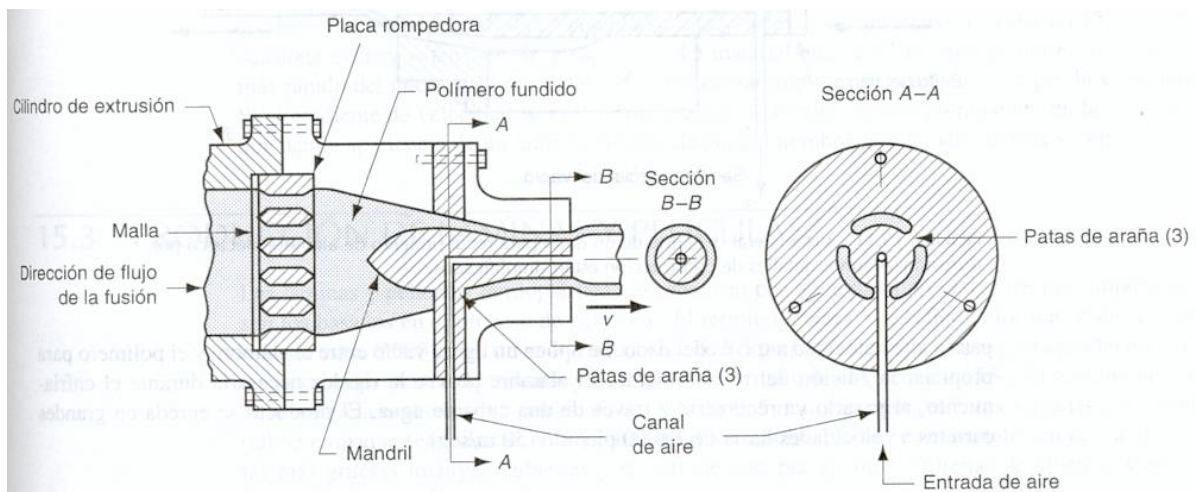
Sección de compresión: El material se licua y comprime, debido a la disminución del aire entre pelets.

Sección dosificadora: El material en estado de fusión y homogéneo, desarrolla gran presión para pasar a través del dado.

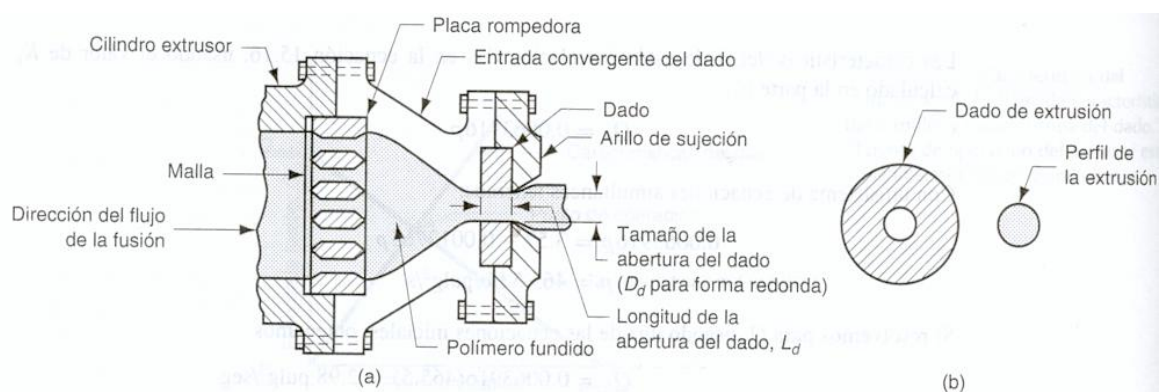
PERFILES SOLIDOS Y HUECOS

Perfiles huecos: La extrusión de tubos, ductos, mangueras y otras secciones similares, requiere un mandril para dar la forma hueca que se mantiene en su lugar usando una araña, el polímero fundido fluye alrededor de las patas que soportan el mandril para volver a reunirse, formando la pared monolítica del tubo.

El mandril incluye un canal a través del cual se sopla aire para mantener la forma hueca de la extrusión durante el endurecimiento.

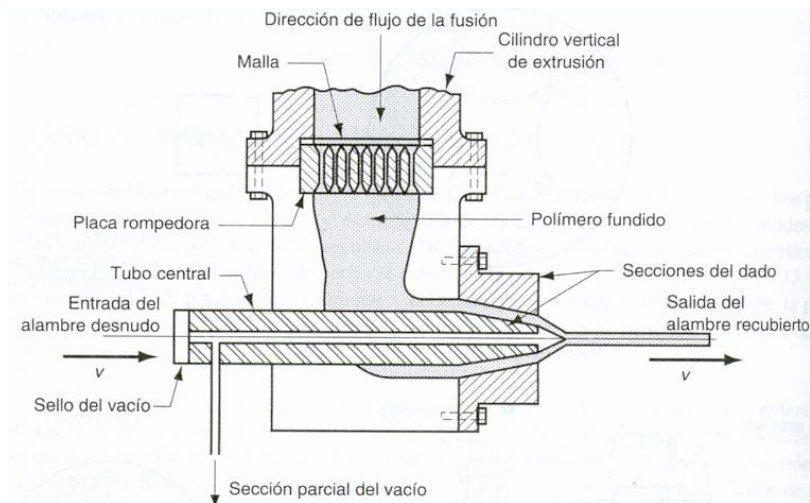


Perfiles sólidos: Los perfiles sólidos incluyen formas regulares, como secciones redondas, cuadradas, etc; e irregulares como molduras para puertas y ventanas, accesorios para automotrices etc.



RECUBRIMIENTOS DE ALAMBRES Y CABLES

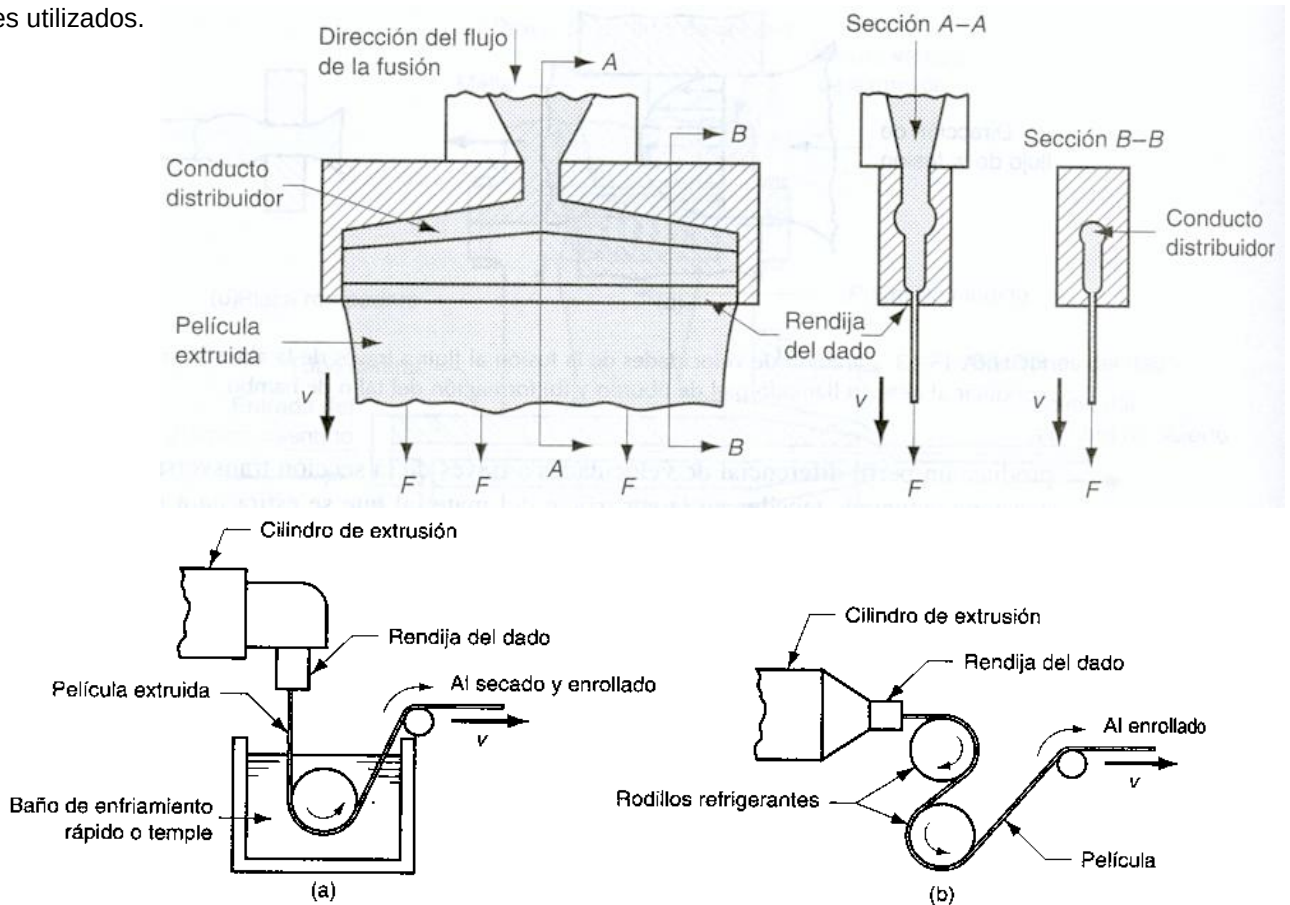
Recubrimientos de alambres y cables: Es uno de los procesos de extrusión más importante. La fusión de polímero se aplica al alambre desnudo, mientras ésta pasa a alta velocidad a través del dado y se enrolla hasta los 50 m/seg.



LAMINAS Y PELICULAS

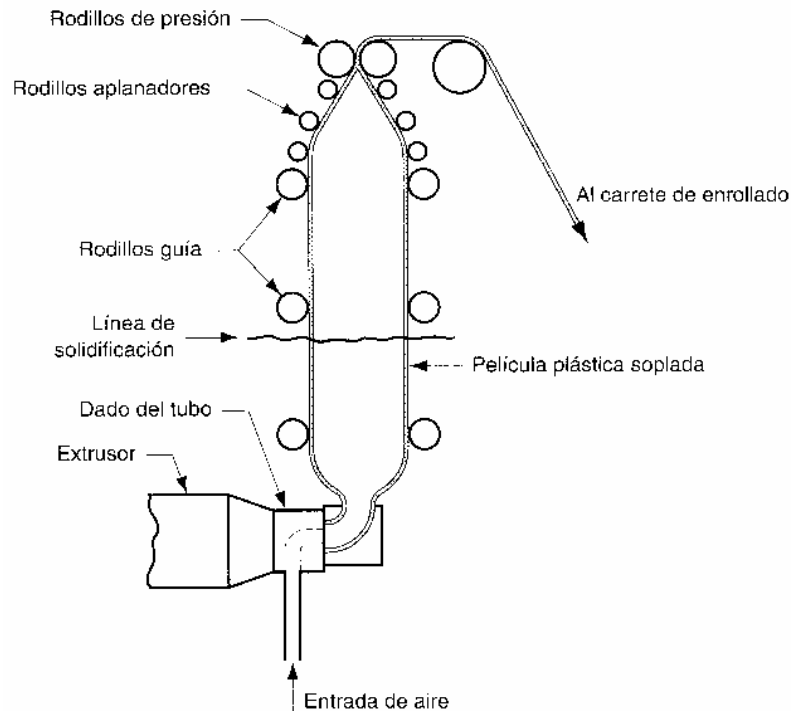
El espesor de láminas varía entre 0,5 mm hasta 12,5 mm y se utilizan como cristales planos de ventana y material para termoformado. La película con espesores por debajo de 0,5 mm, se utilizan para material de empaque como envolturas, bolsas para embalajes, bolsas de basura; las más gruesas para revestimientos de cauces y canales de irrigación.

Todos los procesos son continuos y de alta producción, la mitad de las películas producidas hoy en día se hacen de polietileno de baja densidad. El polipropileno, el cloruro de polivinilo y la celulosa regenerada (celofán) son otros de los materiales utilizados.



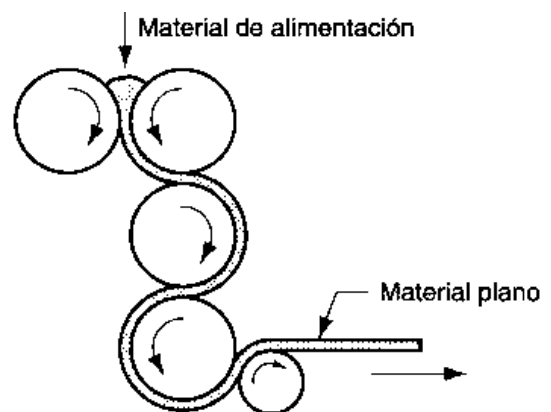
EXTRUSIÓN DE PELÍCULA SOPLADA

Utilizado para hacer películas delgadas de polietileno para empaque. Combina la extrusión y el soplado para producir un tubo de película delgada.



CALANDRADO

Es un proceso para producir hojas y películas de hule o termoplásticos como el PVC. El proceso es notable por su buen acabado superficial y alta precisión de calibración en la película. Los productos plásticos hechos por este proceso, incluyen cubiertas de PVC para pisos, cortinas para baños, manteles de vinilo, cubiertas de acequias, botes inflables y juguetes.



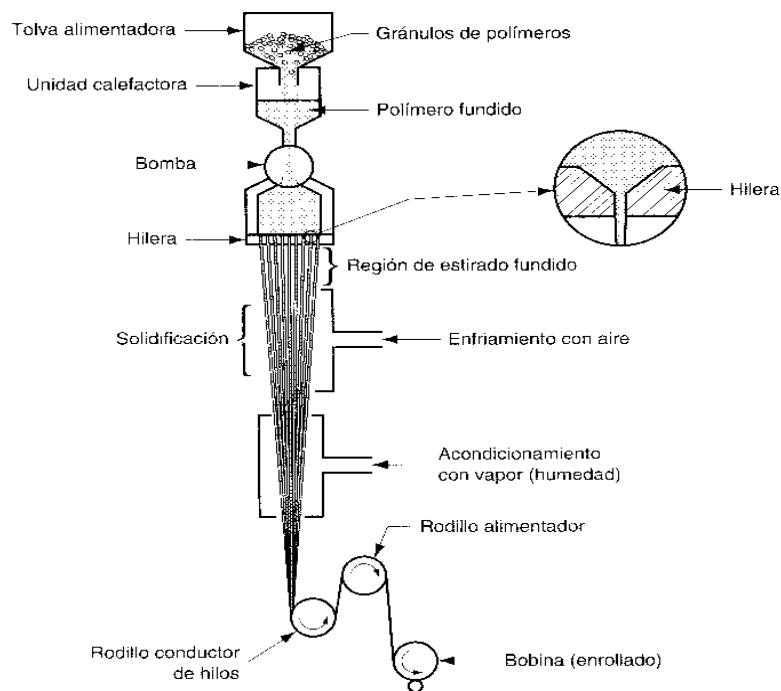
HILANDERÍA PLÁSTICA

Una fibra es una hebra larga de material, cuya longitud es por lo menos 100 veces mayor que el ancho de su sección recta y el filamento es una fibra de longitud continua.

El **hilado fundido** se utiliza cuando el polímero se puede procesar mediante calentamiento, fusión y bombeo a través de la hilera como una extrusión convencional. Una hilera típica tiene 6,5 mm de grueso con 50 agujeros de 0,25 mm de diámetro cada uno.

El **hilado seco** el polímero como acetato de celulosa y de acrílico, es una solución cuyo solvente puede separarse por evaporación. La extrusión se tira a través de una cámara caliente que remueve el solvente.

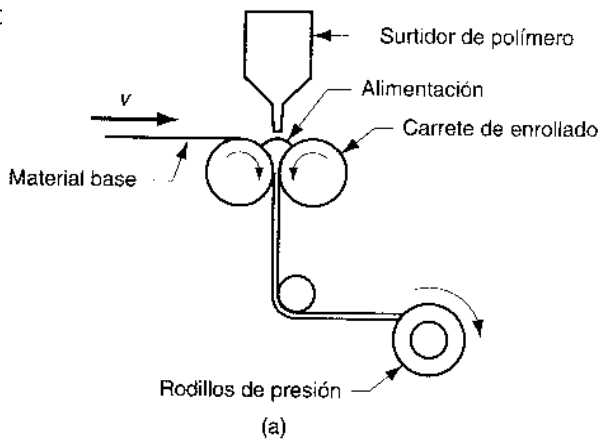
El **hilado húmedo** el polímero como el rayón es una solución, pero el solvente a utilizar no es volátil. Para separar el polímero, la extrusión debe pasar a través de un líquido químico que precipita el polímero en la forma de hilos que se colectan en bobinas.



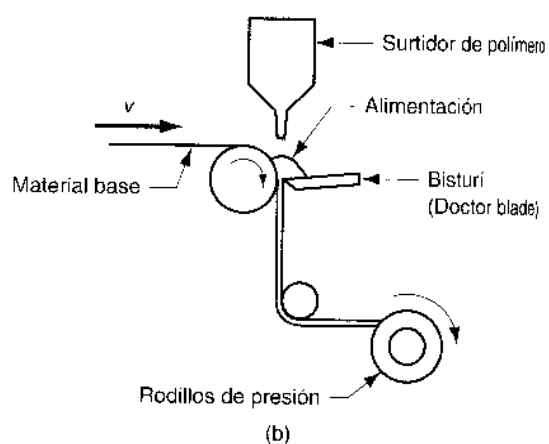
RECUBRIMIENTO PLANO

Procesos de recubrimiento plano: Se utiliza para recubrir telas, papel, cartón y hojas metálicas. Estos artículos constituyen los productos principales de algunos plásticos, los polímeros importantes incluyen al polietileno y al polipropileno y con aplicaciones de menor importancia al nylon, al PVC y al poliéster. En muchos casos el recubrimiento es solamente de 0,01 mm a 0,05 mm de espesor.

En el **método de rodillos**, el recubrimiento del material de polímero se comprime contra el sustrato por medio de rodillos.



(a) método de rodillos



(b) método de bisturí

En el **método del bisturí**, un borde afilado controla la cantidad de fusión de polímero que se aplica sobre el sustrato.

MOLDEO POR INYECCION + EQUIPO DE INYECCION

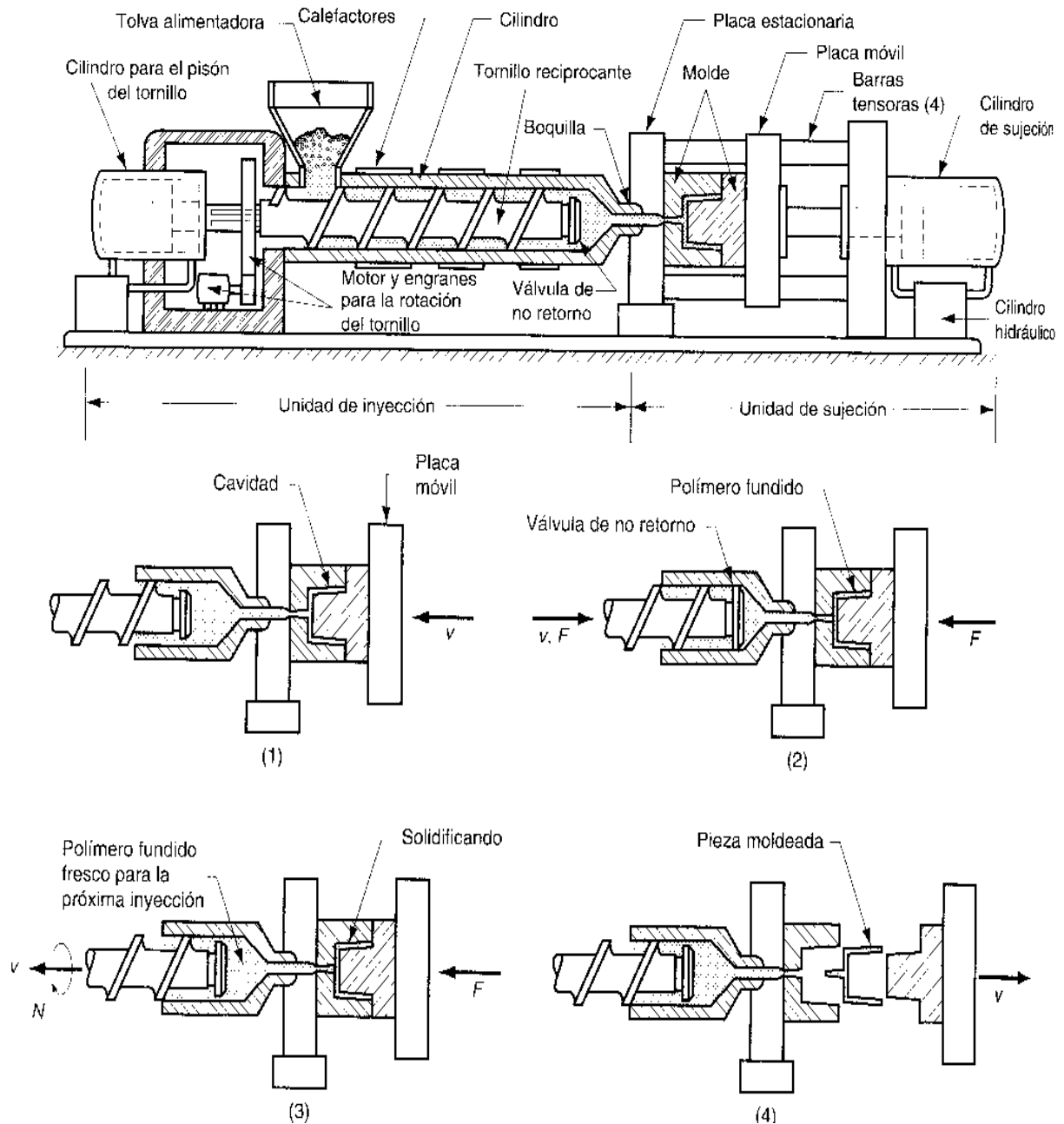
Es un proceso donde un polímero se calienta hasta un estado altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro de la cavidad de un molde donde solidifica, con un ciclo típico de producción de 10 a 30 seg.

Una máquina de moldeo por inyección, consta de dos componentes principales:

- Unidad de inyección del plástico.
- Unidad de sujeción del molde.

La unidad de sujeción contenedora del molde, posee las siguientes funciones:

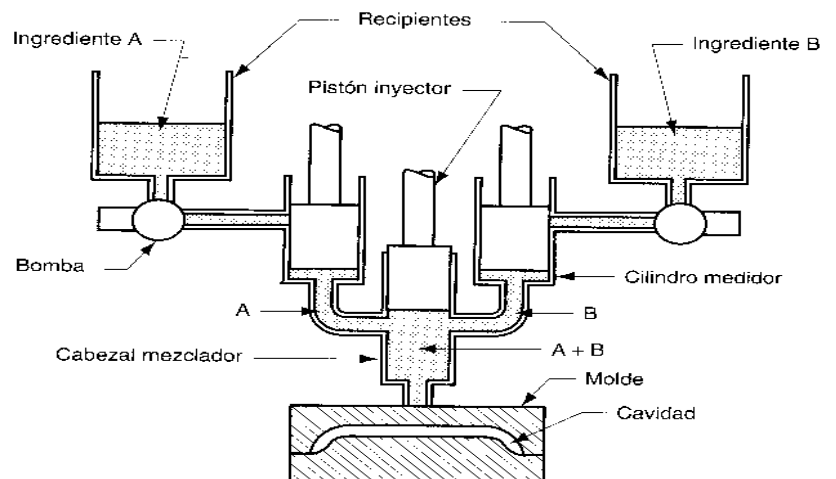
- Mantener alineadas las dos mitades del molde.
- Mantener cerrado el molde durante la inyección.
- Abrir y cerrar el molde en momentos apropiados en la operación.



MOLDEO POR INYECCIÓN CON REACCIÓN

El moldeo por inyección con reacción (MIR), consiste en la mezcla de dos líquidos reactivos que se inyectan en la cavidad de un molde donde la reacción química genera la solidificación.

Ampliamente utilizados para polímeros termofijos y elastómeros, donde los dos ingredientes se activan catalíticamente como los casos de los uretanos y los epóxicos.



MOLDEO POR COMPRESIÓN

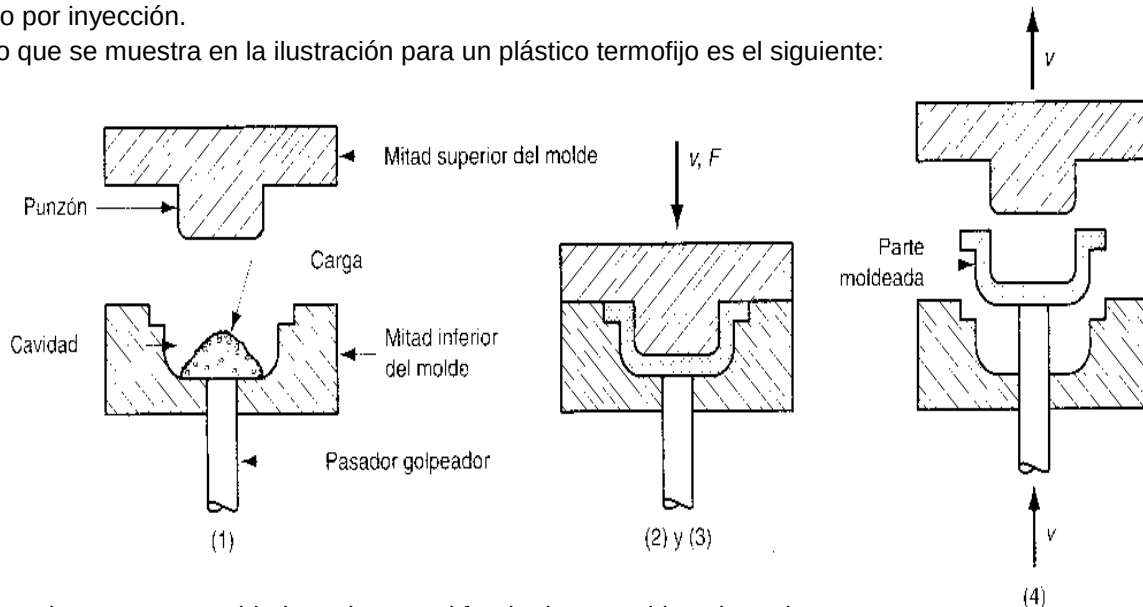
Las resinas fenólicas, melamina, epóxicos, uretanos y elastómeros son materiales para moldeo por compresión.

En estas piezas son notables las ventajas:

- Es más simple.
- Menos costoso.
- Bajo mantenimiento.
- Genera poco desperdicio.

La principal desventaja es la mayor duración del ciclo dando lugar así a una la velocidad de producción menor que la del moldeo por inyección.

El proceso que se muestra en la ilustración para un plástico termofijo es el siguiente:



(1) Se coloca la carga en cantidad precisa, en el fondo de un molde calentado.

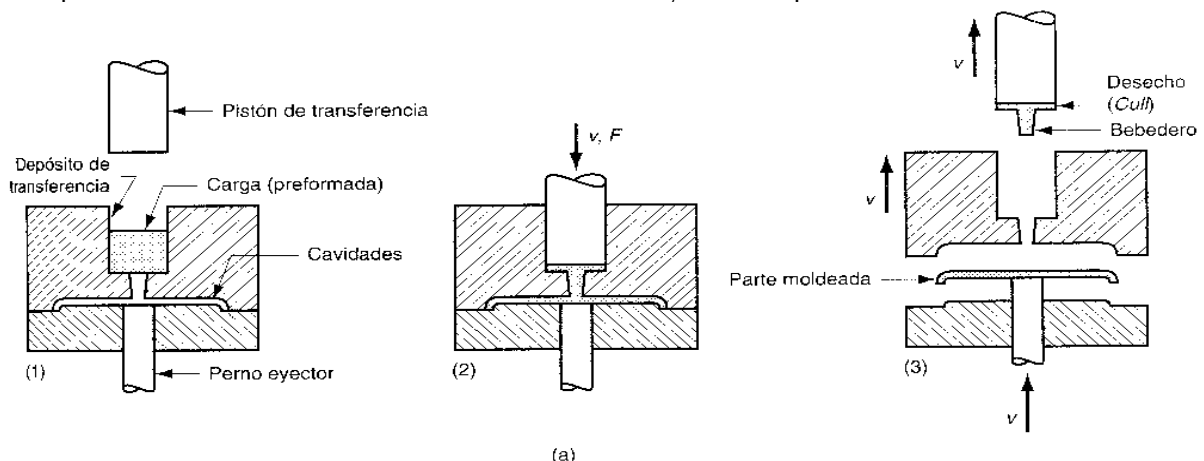
(2) Se unen las mitades del molde para comprimir la carga y forzarla a tomar la forma de la cavidad.

(3) Se calienta la carga a través del molde para que polimerice y cure el material, transformándola en una pieza sólida.

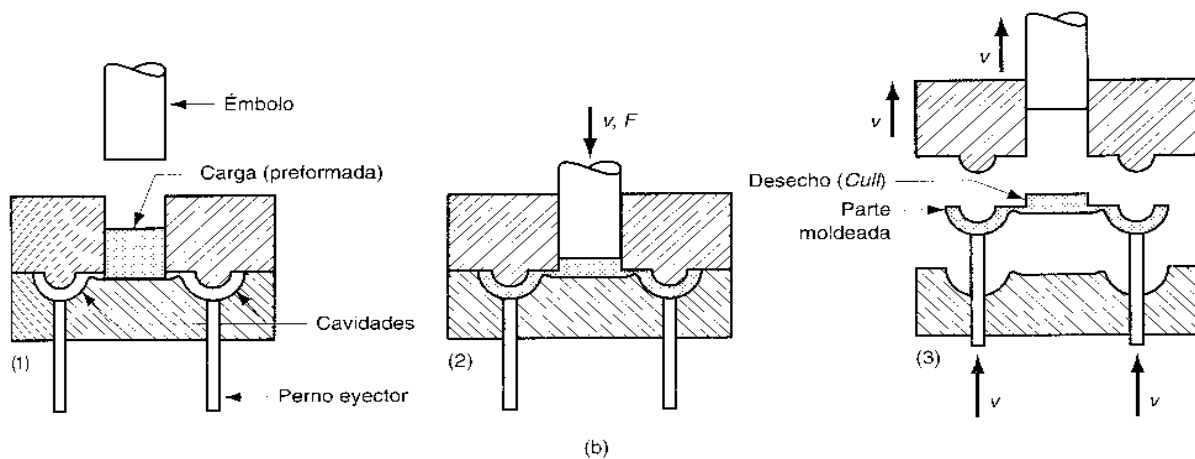
(4) Se abre el molde y se retira la parte de la cavidad.

MOLDEO POR TRANSFERENCIA

Se carga un termofijo preformado en una cámara inmediata a la cavidad del molde, donde se calienta, se aplica presión para forzar al polímero suavizado a fluir dentro del molde caliente, donde el polímero se cura



(a) Moldeo con depósito de transferencia



(b) Moldeo con émbolo de transferencia

El ciclo en ambos procesos es:

- (1) Se coloca la carga en el depósito.
- (2) El polímero ablandado se prensa en la cavidad del molde y se cura.
- (3) Se expulsa la parte moldeada.

MOLDEO POR SOPLADO

El moldeo por soplado resulta apropiado para la producción en masa de recipientes pequeños desechables.

Es un proceso que utiliza presión de aire para formar partes huecas de una sola pieza, inflando plástico suave dentro de la cavidad de un molde. Las piezas plásticas resultantes poseen paredes delgadas, tales como botellas y envases similares.

El moldeo por soplado se realiza en dos pasos:

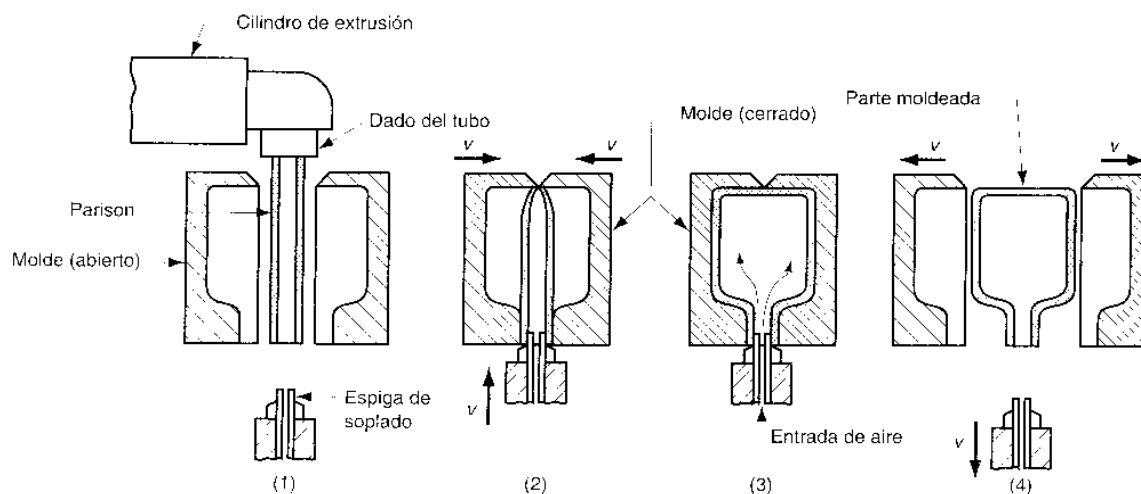
- 1) Fabricación de un tubo inicial de plástico fundido (parison).
- 2) Soplado del tubo a la forma final deseada.

La formación del parison se realiza por dos procesos como:

- Moldeo por extrusión y soplado.
- Moldeo por inyección y soplado.

MOLDEO POR EXTRUSION Y SOPLADO

El proceso se diseña como una operación de producción a muy alta velocidad. La secuencia está automatizada y usualmente integrada con operaciones posteriores como el llenado de los envases y el etiquetado.



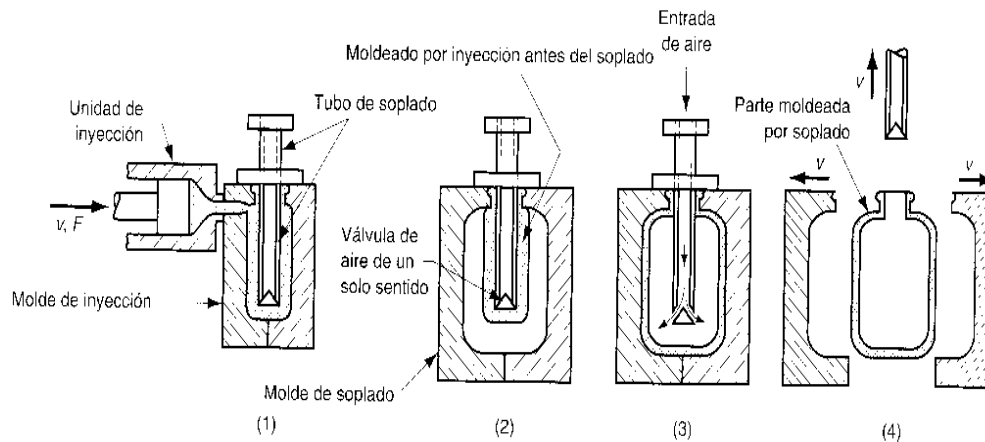
- (1) Extrusión del parison en el molde abierto.
- (2) Cierre del molde, el parison se oprime en la parte superior y se sella en la parte inferior alrededor de una espiga de soplado.

- (3) El tubo se sopla mediante la espiga y toma la forma de la cavidad.
- (4) Se abre el molde para retirar la parte solidificada.

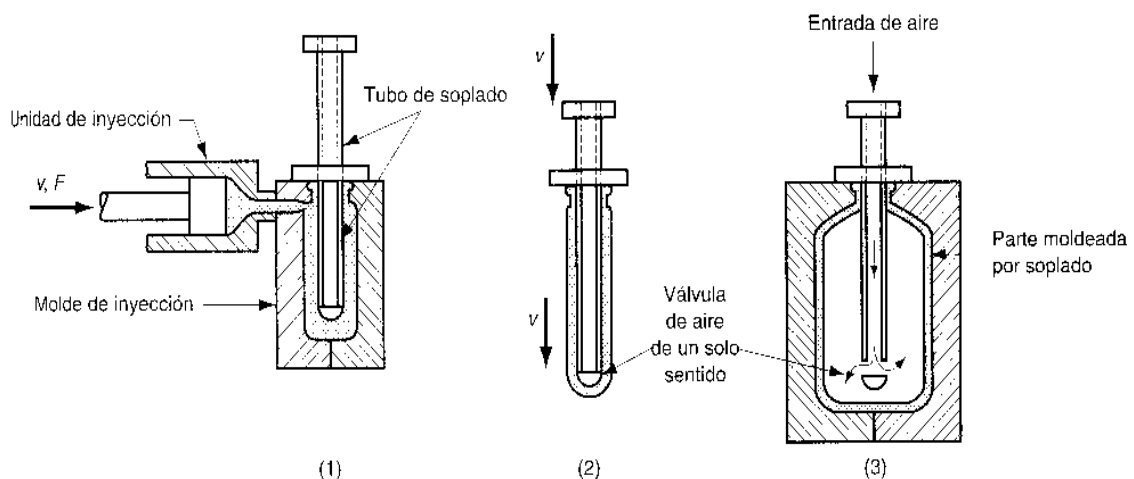
MOLDEO POR INYECCIÓN Y SOPLADO

El moldeo por soplado se limita a los termoplásticos, donde el polímero más común es el polietileno, en particular el de alta densidad y gran peso molecular.

Se hacen otras piezas por soplado de polipropileno (PP). cloruro de polivinilo (PVC) y tereftalato de polietileno (PET).



- (1) El parison se moldea por inyección alrededor de un tubo de soplado.
- (2) Se abre el molde de inyección y el parison se transfiere a un molde de soplado.
- (3) El polímero suave se infla para que tome la forma del molde de soplado.
- (4) Se abre el molde de soplado y se retira la pieza.

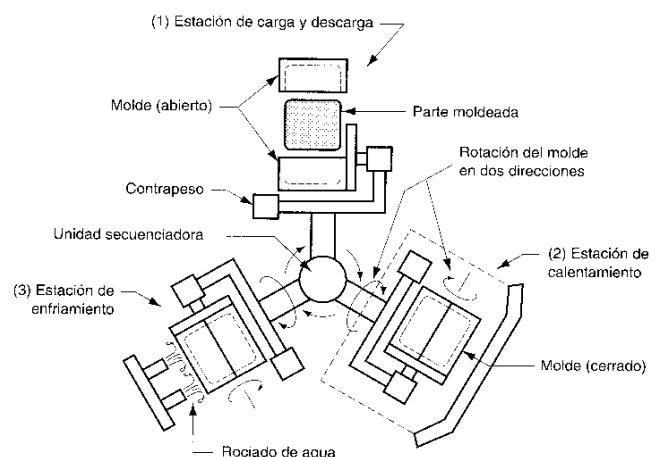


- (1) Inyección del parison.
- (2) Extendido.
- (3) Soplado.

MODELO ROTACIONAL

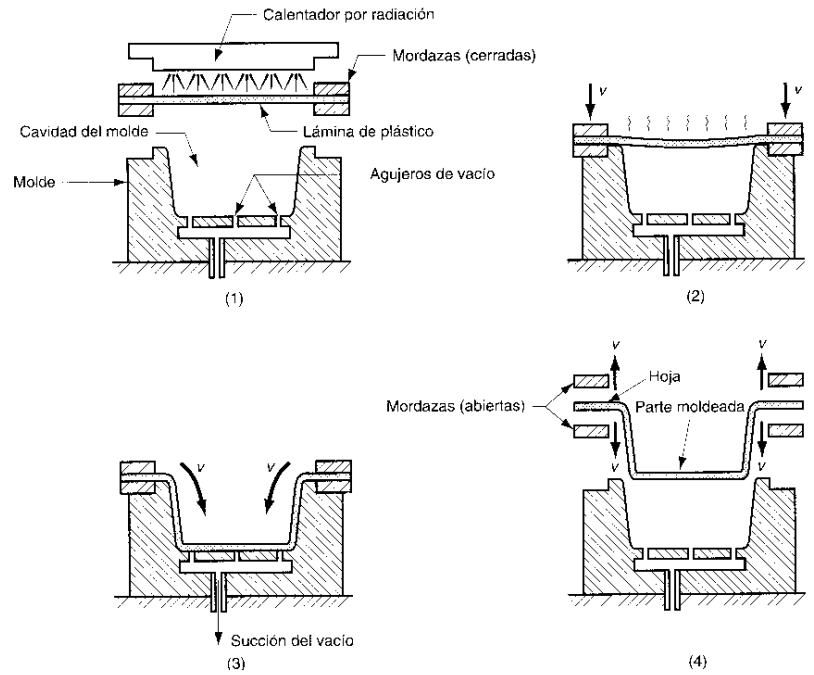
El moldeo rotacional se adapta mejor a grandes formas huecas como tanques de hasta 38.000 lts.

- (1) Estación de carga y descarga.
- (2) Calentamiento y rotación del molde.
- (3) Enfriamiento del molde.



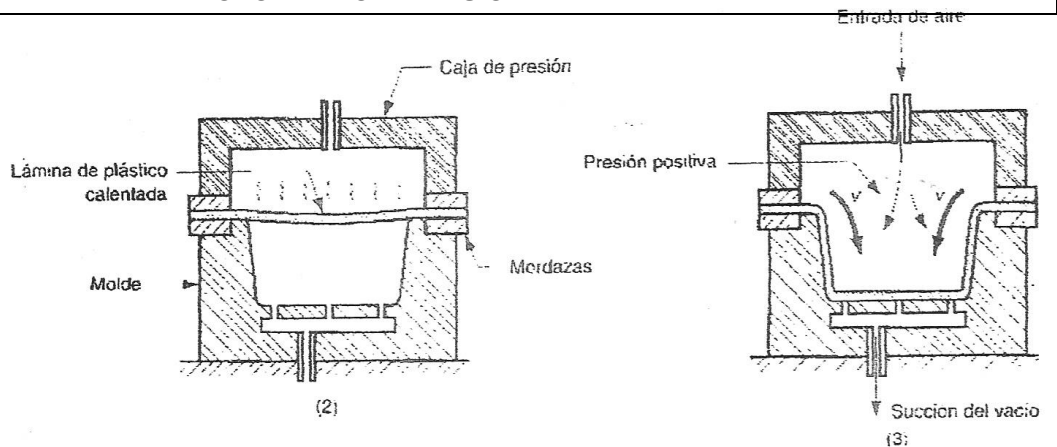
TERMOFORMADO AL VACIO

- (1) Se suaviza una lámina plana de plástico por calentamiento.
- (2) Se coloca la lámina sobre la cavidad de un molde cóncavo.
- (3) El vacío atrae la lámina hacia la cavidad.
- (4) El plástico se endurece al contacto con la superficie fría del molde, la parte se retira y luego se recorta la hoja.



TERMOFORMADO A PRESION

- (2) La lámina se coloca sobre una cavidad del molde.
- (3) La presión positiva fuerza la lámina dentro de la cavidad.



TERMOFORMADO MECÁNICO

- (1) La lámina caliente de plástico se coloca sobre el molde negativo.
- (2) Se cierra el molde para conformar la lámina.

